

大气物理学

分章整理笔记

Made by: QZ

内容简介

本书结合了中国科学技术大学大气物理学课程成果，对课堂笔记进行了增删修订，并增加了作业和思考题。全书共 4 章，第 1 章介绍大气概述；第 2 章介绍了大气热力学的基本知识；第 3 章介绍了大气辐射与热量收支；第 4 章则介绍了气溶胶、云、降水物理学。

本书重点突出，一大特点是加入了笔者大量的手绘示意图，主要供大气科学考研的学生学习和复习使用，也可作为气象相关科研工作者的入门书籍。

目录

前言	iv
1.1 大气科学概论	iv
1.2 大气物理学简介	viii
1 大气概述	1
1.1 地球大气的演化	1
1.2 大气的组成	2
1.3 大气主要气象要素	5
1.4 大气的垂直结构	10
1.5 气体状态方程和静力学方程	14
1.6 气压—高度公式	17
2 大气热力学基础	22
2.1 热力学定律在大气中的应用	22
2.2 大气绝热过程（垂直运动）	26
2.3 大气的等压过程（水平运动）	32
2.4 大气静力稳定度（层结稳定度）	37
3 大气辐射与热量收支	45
3.1 辐射基本知识	46
3.2 短波辐射—大气对太阳辐射的吸收	52
3.3 大气对太阳辐射的散射	55
3.4 大气对太阳辐射的总削弱	59
3.5 云对太阳辐射的影响	61
3.6 到达地面的太阳辐射	62
3.7 地气系统的长波辐射	63
3.8 地气系统辐射收支和热学平衡	66
4 云、雾、降水物理学	68
4.1 云的分类	69
4.2 雾的形成和分类	70
4.3 大气气溶胶	72
4.4 云和降水粒子的增长过程（微物理过程）	76
4.5 降水的形成过程和机制	81
A 分章作业	85
A.1 第一章：大气概述	85
A.2 第二章：大气热力学基础	86
A.3 第三章：大气辐射与热量收支	87
A.4 第四章：云、雾、降水物理学	88

B 作业参考答案	89
B.1 第一章作业参考答案	89
B.2 第二章作业参考答案	90
B.3 第三章作业参考答案	92
B.4 第四章作业参考答案	94
参考资料与计算来源	95

前言

1.1 大气科学概论

1.1.1 基本概念

大气：地球一层浅蓝色透明薄壳

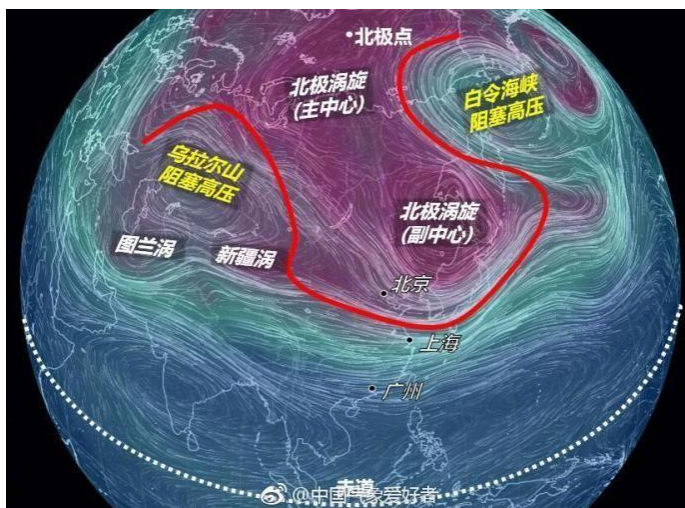
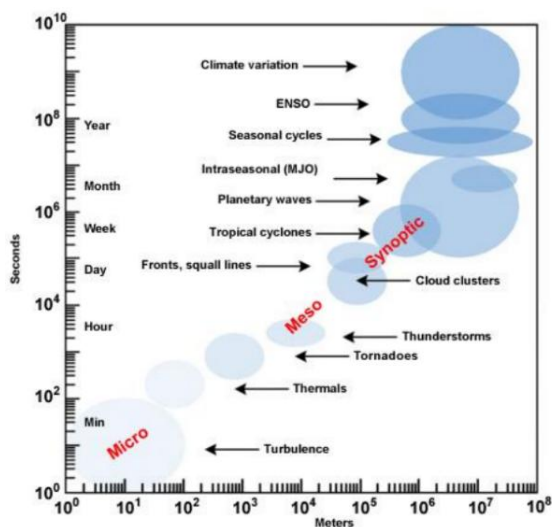
大气分层（按温度垂直变化分）：对流层、平流层、中间层、热层、外逸层

对流层和平流层是大气主要研究内容，占全部大气的 99%。研究基础手段：流体力学（研究中性大气）

定义 0.1: 大气科学定义

研究地球大气中各种现象（包括人类活动对其影响）的时间空间分布及其演变规律，以及如何利用这些规律为人类服务。

时间及空间尺度



时空尺度	小	大
时间尺度	几秒	百年
空间尺度	几米	全球

micro（微尺度）→ meso（中尺度）→ synoptic（天气尺度）

1.1.2 发展历史

大气科学，古老而现代

第一阶段（17 世纪以前）：经验公式（大数据统计方法）

例：二十四节气，气象谚语

↓

第二阶段（17–18 世纪）：定量测量

例：温度计，湿度计，风向仪

↓

第三阶段（18–19 世纪）：理论研究

例：天气图，气旋，科里奥利力

↓

第四阶段（20 世纪 30 年代）：三维观测 & 人工降水

例：测温气球（世界时 0 点，12 点放）

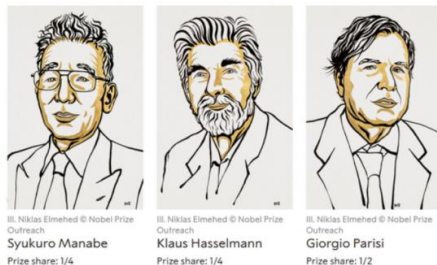
↓

第五阶段（50 年代以后）：卫星遥感 & 数值模拟

例：计算大气模式

2021 年诺贝尔物理学奖授予：对我们理解复杂系统作出开创性贡献。其中一半为表彰 Syukuro Manabe 和 Klaus Hasselmann，原因为“用于地球气候的物理建模，量化变异性 and 可靠预测全球变暖”。

北京时间10月5日下午5点45分，瑞典皇家科学院宣布将2021年诺贝尔物理学奖授予：美国物理学家 Syukuro Manabe、德国物理学家Klaus Hasselmann、意大利物理学家Giorgio Parisi。

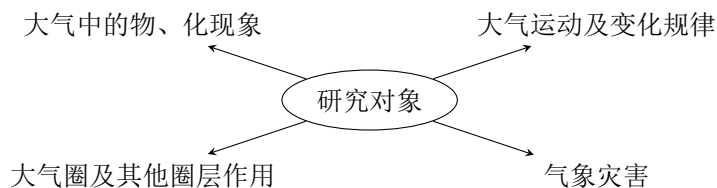


性质 0.1: 研究手段

观测 + 理论 + 模拟

1.1.3 学科分类

有如下学科分类：大气探测学、天气学、气候学



1.1.4 研究对象

天灾 → 自然引发，人祸 → 人类活动引发。分为天气尺度、气候尺度、环境污染

1. 天气尺度

天气：天气是指短时间（一般为几分钟 → 几天）发生的天气现象

典型天气现象包括台风、龙卷风、雷暴、冰雹、暴雨和低温雨雪冰冻天气，其中龙卷风难以预报。河南 758 暴雨（驻马店，1975 年 8 月）是严重灾害的例子。低于 0°C 仍呈液态的水称为过冷水；团雾、海雾也较难预测。

沙尘暴可通过西风带输送，西北防护林有助于阻挡沙尘。污染积累则与排放、稳定层结和通风条件有关。

天气对军事的影响 航空气象、航海气象、武器气象。波普艾计划：越南战争时期通过人工增雨切断补给线。气象战在不远的将来或是战场上的主宰

2. 气候尺度

气候

气候是指长时期内（月至数百年）天气平均或统计状况，通常用某一时段的平均值以及相对于基准平均值的距平来描述，主要反映一个地区的干、湿、冷、热状况。全球变暖表现为全球平均温度的长期上升，可用温度距平随时间的变化来描述。中国东北、西北、华北地区气候变暖最明显。全球变暖的影响：自然生态系统、国民经济系统、国家安全

引起气候变化的因素

（1）自然波动：太阳辐射、火山

（2）人类活动：温室气体、硫化物、气溶胶模式模拟结果表明，近 50 年气候变化因素中人类活动影响更大，涉及温室气体排放、气溶胶和碳排放问题。

观测气候的气象台站包括青海省瓦里关山大气本底站，其周围环境相对稳定。瓦里关全球大气本底站是北半球内陆腹地唯一大气本底观测站，其观测结果可以代表北半球中纬度内陆地区的大气温室气体浓度及其变化状况。瓦里关中国大气本底台目前开展的观测项目有二氧化碳、臭氧、甲烷等温室气体、反应性气体、气溶胶、太阳辐射、降水化学/酸雨、气象梯度观测以及常规气象观测等近 30 个项目，超过 60 个要素。



双碳战略（体现大国担当）：碳达峰（2030 之前），碳中和（2060 之前）

气溶胶

（1） PM_{10} ：粒径 $\leq 10\mu\text{m}$ ，可吸入颗粒物。

（2） $\text{PM}_{2.5}$ ：粒径 $\leq 2.5\mu\text{m}$ ，细颗粒物。¹

¹这里的粒径为“空气动力学当量直径”；两类颗粒物均有自然和人为来源，不能分别对应自然、人类活动。

气溶胶的气候效应

- A. 改变到达地面的太阳辐射，影响地表温度和热量交换（散射造成的冷却效应与温室气体增暖效应相反）
- B. 改变大气成分，对环境造成影响
- C. 改变云的形成（气溶胶作为凝结核），影响降水，对全球水循环、生物圈造成影响²

气溶胶 vs 温室气体 对全球气候变化的总体贡献不同：气溶胶总体上具有冷却效应，温室气体具有增暖效应。气候变化的影响可能是不可逆和灾难性的

3. 环境污染

- 温室效应、全球变暖
- 酸雨、臭氧层破坏：目前控制较好
- 灰霾、沙尘及污染气体

酸雨：pH < 5.6 的雨雪及其他降水。**臭氧**：臭氧 O₃ 层，位于平流层，能够阻挡紫外线。压到地面的臭氧有毫米量级，臭氧层空洞表示臭氧总量显著降低。³

臭氧层危害

- （1）紫外辐射 ↗，患皮肤癌几率增加
- （2）海洋生物受到损害，农作物可能减产
- （3）改变大气环境和气候

大气灰霾 PM_{2.5}、PM₁₀⁴。**沙尘暴**：遥感可以监测其行进路线

臭氧 O₃ 污染气体 O₃ 在对流层则有危害，是一种刺激性气体。O₃ 可以杀菌，对生命体有害

治理污染气体三阶段 工业排放（I 阶段）→ 治理颗粒物（II 阶段）→ 治理臭氧（III 阶段）。卫星可用于气体污染监测，相关气象数据包括公开共享资料和受限资料。

²A、C 概括的是常见作用；吸收性气溶胶可以加热大气，对降水的影响也随条件而变。

³折算到标准状态，正常臭氧柱的厚度也是毫米量级，不是厘米量级。

⁴雾与霾成因不同，但不能笼统认为雾对人体无害；雾滴也可能携带污染物。

1.2 大气物理学简介

1.2.1 大气物理学包含内容

大气边界层物理学	距地面 1–2 km，以湍流为主（> 2 km 则为自由大气）
云和降水物理学	云和降水的形成、发展、消亡，宏观和微观角度
雷达气象学（科大：星载雷达）	
大气声光电学	科大主要做电学
大气辐射学	核心是解决辐射传输过程（大气之基础）
平流层和中间层大气物理学	主要包括物质如何输运到上方（高空风能等）
大气热力学（本课程重点）	宏观的云和降水物理学的基础

注

描述湍流应力的二阶张量有 9 个分量；描述空气运动的速度矢量有 3 个分量。⁵云和降水物理学主要基于遥感观测。

1.2.2 本课程内容

性质 0.2: 本课程内容

- Chap1 大气概述
- Chap2 大气热力学基础、静力稳定度
- Chap3 大气运动能源、辐射、热量收支
- Chap4 云、雾、降水物理学
- Chap5 大气光学

大气科学的特征 大气科学是非线性的，因此会存在误差的放大。大气预报包含确定性预报与概率预报，概率用于表达预报的不确定性

⁵这些分量数不能用于区分边界层与自由大气；对称应力张量只有 6 个独立分量。

第 1 章 大气概述

1.1 地球大气的演化

(1) 原始大气阶段

约在 45 亿年前，原始大气包含 He、H₂、CO。大气很稀薄，甚至可以认为没有。

(2) 次生大气（还原大气），造山运动火山爆发时期

次生（secondary）大气对应约 45-20 亿年前，主要涉及 CO₂、CH₄、NH₃、H₂O，与造山运动和火山活动有关。

(3) 现代大气（氧化大气）

现代大气以 N₂、O₂ 为主要成分。雷电和动植物腐烂参与氮循环¹；O₂ 的形成涉及光合作用和水的离解。下图示意原始大气及原始海洋的形成。



¹这些过程不能单独解释大气中氮的来源与积累。

1.2 大气的组成

- (1) 各种气体混合物（不含 H₂O）→ 干洁大气（干：针对水汽，洁：针对气溶胶）
- (2) 三相态的水（固液气）
- (3) 大气气溶胶

1.2.1 干洁大气

分类			气体	占比（体积分数）	备注
干洁大气	主要成分	准定常成分	N ₂	78.084%	N ₂ 、O ₂ 占比基本不变，通常作为背景成分
			O ₂	20.948%	
			Ar（氩气）	0.934%	
		可变成分	CO ₂	0.033%	双碳相关研究 温室气体、全球变暖
	次要成分	准定常成分	Ne、He、Kr、Xe（惰性气体）		
		可变成分	H ₂ 、NO ₂ 、CH ₄ 、NH ₃ 、I ₂ 、N ₂ O、SO ₂ 、Cl ₂ 、 CO、CH ₂ O、O ₃ 、H ₂ S		

研究干洁大气，注重可变成分²。干洁大气在对流层被当做单一气体：分子量 28.966，气体常数 R_d

注

干洁大气 +H₂O：湿空气；分为未饱和湿空气和饱和湿空气。湿空气的分子量是变化的。

大气科学中的单位 主要分为体积分数、质量分数，按浓度表示（一般 $\mu\text{g m}^{-3}$ ）。浓度体积分数 ppmv：百万分之一体积

1 ppmv = 1 mL/m³

ppmv 中，ppm 表示百万分之一（10⁻⁶），v 表示体积；ppmv 与% 的数值换算相差 10⁴ 倍。其他常用单位有 ppb（10⁻⁹）和 ppt（10⁻¹²）；用质量分数表示时，记为 ppmm、ppbm、pptm。

以 CO₂ 年变化 2 ppmv、卫星观测精度 3 ppmv 为例，变化量小于观测误差，识别其变化较困难。³处理含碳（C）气体有两种方式：清洁能源取代，以及碳封存（海洋、森林固碳）。含硫（S）气体可来源于生物腐烂和火山爆发。

VOCs：挥发性有机物（目前工作主要是防止挥发性有机物、臭氧污染等）

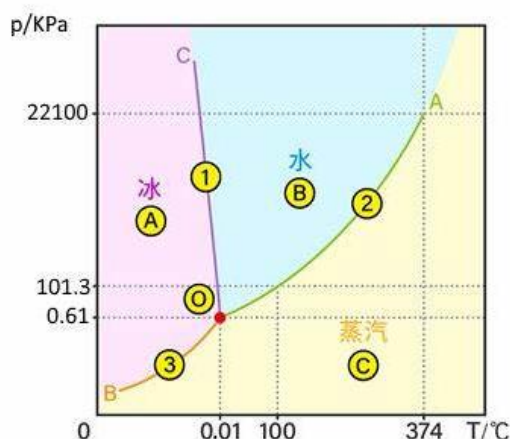
1.2.2 三相态的水

1. 水汽概述

三相态的水（固液气形态的水），主要在对流层。涉及如下领域：

- (1) 凝结和蒸发 → 大气热力学条件
热带地区大气环流，其能量 2/3 来自水的凝结。
- (2) 云和降水 → 天气过程
- (3) 辐射 → 温度

²表中 CO₂ 含量为历史取值；水汽和气溶胶归入大气的其他组成部分。
³这些数值是课程中的观测精度示例，不代表所有卫星仪器。



云会阻挡太阳辐射，减少到达地面的太阳辐射。水汽也是温室气体，强烈吸收长波辐射；其含量与辐射效应会发生变化，水汽反馈是重要研究对象。水汽变化主要受自然水循环控制，人类活动也可通过温度和下垫面等因素间接影响水汽。

思考 蒸发水导致辐射吸热增加，为何地球没有一直升温？地球温度受整体能量收支约束，云、降水与水汽反馈共同参与这一过程。现在对云的观测（微物理性质）不够，对水的反馈机制认识不足

(4) 大气化学 → 水会参与很多光化学反应

湿度较大时，污染气体更易形成颗粒物 (H_2O 参与反应)。

2. 水汽特点

(1) 含量：湿空气中占比 0.1–3%

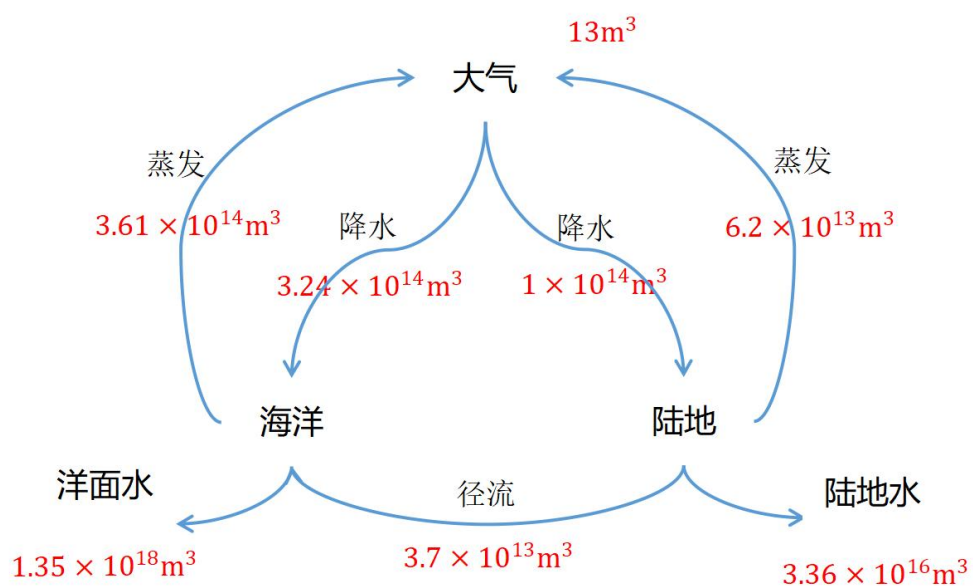
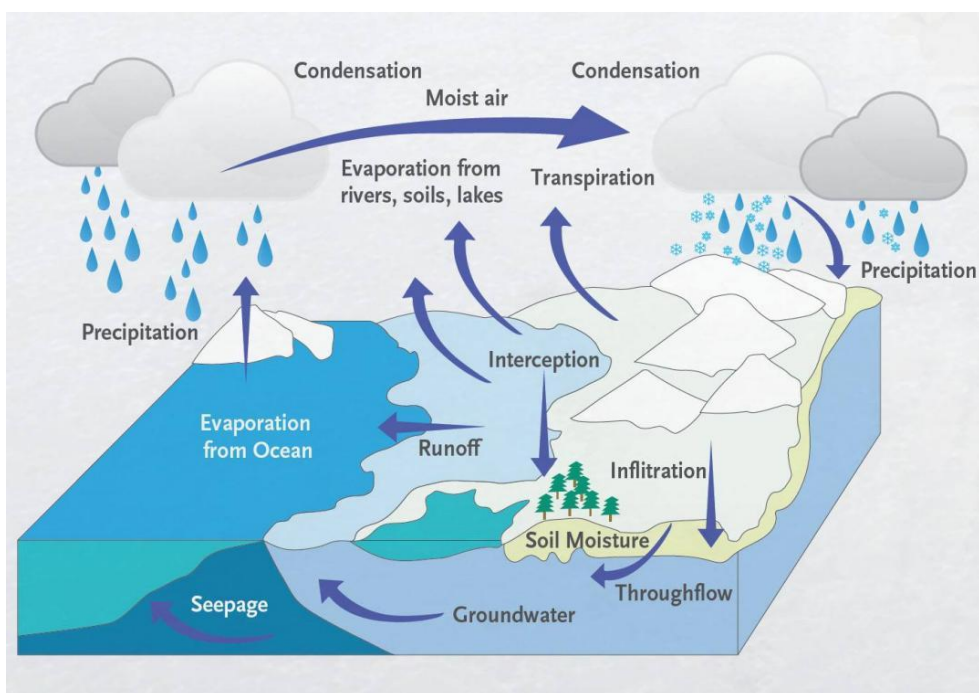
(2) 位置：10 km 以下，集中在对流层中

(3) 变化很大：受水源地、气团运动、天气的影响

3. 大气水循环 (hydro cycle)

定义 1.1: 大气水循环

指自然界水分从海洋到陆地往返循环，不断转移交替的现象。具体而言指洋面蒸发上升的水汽随气流转移至陆地上空，遇冷凝结为雨雪，下降到地面或水体上，流经江河湖泊，以及渗入土壤岩层，最后汇入海洋。



给大气提供水汽最多的地区：副热带（副热带蒸发量大，下沉流）。赤道蒸发量虽然多，但是主上升气流（三圈环流），且有辐合带，因此降水多

中国夏季水汽的来源：南海和印度洋

1.3 大气主要气象要素

定义 1.2: 气象要素

表征大气状态的基本物理量和基本天气现象
包括温、压、湿、风

1.3.1 气温

定义 1.3: 气温概念

表示空气冷热程度的物理量

热力学温度的单位为 K，水的三相点温度为 273.16 K。摄氏温标的单位为 $^{\circ}\text{C}$ ；在标准大气压下，冰水混合物的温度为 0°C ，水的沸点为 100°C 。两种温标的换算关系为

$$T = t + 273.15$$

华氏温标： $^{\circ}\text{F}$

$$F = \frac{9}{5}t + 32$$

1.3.2 气压

定义 1.4: 气压概念

空气分子作用于物体表面单位面积上的垂直作用力

实际表征：在静止大气中，任意高度上的气压值，等于这一高度垂直向上直到大气上界的单位面积空气柱重量。

气压高度公式适用于静力平衡近似，并不要求水平运动也为零。

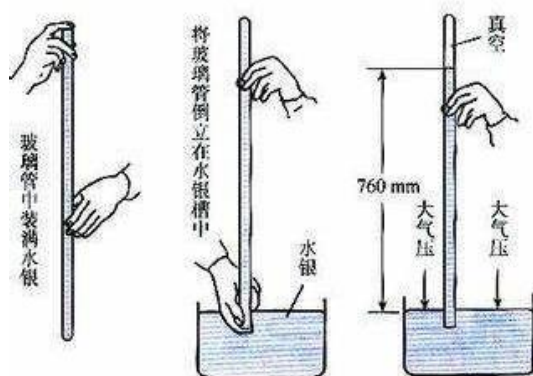
单位换算

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2), \quad 1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$$

标准大气压： 0°C 和标准 g （重力加速度）下，1 atm

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1013.25 \text{ hPa}$$

（一个大气压：1013.25 百帕）



$$1 \text{ mmHg} \approx \frac{4}{3} \text{ hPa}$$

$$1 \text{ mb} = 1 \text{ hPa} \quad (1 \text{ 百帕等于 } 1 \text{ 毫巴})$$

1.3.3 风

定义 1.5: 风的概念

空气相对于地面的水平运动

风速 单位时间内空气移动的水平距离（常用单位：m/s，洋面上：节）

风向

风的来向

1.3.4 湿度

定义 1.6: 湿度概念

表示空气中水汽含量多少或潮湿程度的物理量

相关概念

水汽压、水汽密度、混合比、相对湿度、比湿、露点温度

1. 水汽压

定义 1.7: 水汽压

指空气当中水汽的分压强

$$p = p_d + e$$

$$p(\text{气压}) = p_d(\text{干空气气压}) + e(\text{水汽压})$$

e : 真正表示空气当中水汽的含量

定义 1.8: 饱和水汽压

在给定温度下，水汽与平面纯水达到相平衡时的水汽分压

符号: e_s

是温度的函数, $e_s(t)$: 温度越高, e_s 越高, e_s 随 t 单调递增。理论公式: 克拉珀龙-克劳修斯方程（暂不用掌握）

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{L_v e_s}{R_v T^2}$$

L_v : 相变（气化）潜热; R_v : 水汽的比气体常数

$$e_s(T) = E_0 \cdot e^{\frac{L_v}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right)}$$

也可以写成

$$e_s(T) = E_0 \cdot \exp \left[\frac{L_v}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right]$$

马格努斯经验公式

$$e_s(t) = E_0 \cdot 10^{\frac{at}{b+t}}$$

单位:百帕(hPa),式中 t 为摄氏温度。 $E_0 = 6.11 \text{ hPa}$,指温度为 0°C 时的饱和水汽压。分压定律 $p(1013.25 \text{ hPa}) = p_d + e(6.11 \text{ hPa})$ 。液 $\rightarrow$ 气、固 $\rightarrow$ 气, e_s 不一样(因为不同的相变,潜热不同,参考克拉珀龙-克劳修斯方程)。

水面: $a = 7.5$, $b = 237.3$ 。冰面: $a = 9.5$, $b = 265.5$

注:水汽压真实反映水汽含量。

2. 露点温度 t_d

定义 1.9: 露点温度

指当湿空气在水汽含量不变的情况下,等压降温到对水面饱和时的温度。⁴

温度露点差 $t - t_d$: 表示空气距离饱和的程度(可以用于表示湿度大小)。 $e = e_s(t_d)$, 因此

水汽压 = 露点温度下的饱和水汽压

3. 水汽密度 ρ_v

$$\rho_v = \frac{e}{R_v T}$$

(对比干空气状态方程: $p_d = \rho_d R_d T$, 水汽满足: $e = \rho_v R_v T$)

水汽密度可以计算,通常由其他湿度量换算。水汽密度不是湿空气密度。

$$R_v = \frac{R}{M_v}$$

R_v : 水汽的比气体常数(对比 R_d : 干空气的比气体常数)

$R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ (普适气体常数)

$$M_v = 18.016 \text{ g/mol}(\text{H}_2\text{O 的摩尔质量}) \Rightarrow R_v = \frac{R}{M_v} = 461.5 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$$

$$M_d = 28.964 \text{ g/mol}(\text{干空气的摩尔质量}) \Rightarrow R_d = \frac{R}{M_d} = 287.05 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$$

4. 相对湿度 f

定义 1.10: 相对湿度

同一温度下,实际水汽压与饱和水汽压之比

$$f = \frac{e}{e_s} \times 100\%$$

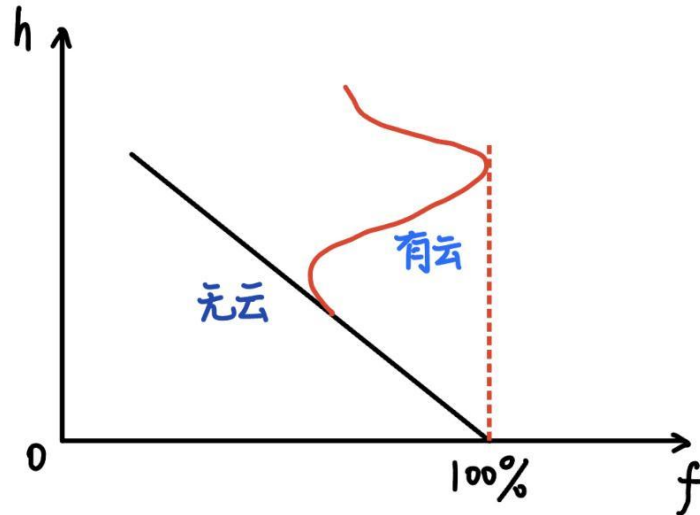
一般情况下, $f \in [0, 100\%]$, 可能超过, 超过时为过饱和。 $f - 1$: 过饱和度(这里 f 用小数表示)

毛发湿度计: 利用头发伸缩使指针偏转

$$\Delta L \propto f$$

相对湿度 f 可测量,也可由温度与水汽压计算。 f 常用于对云的形成模拟

⁴对冰面饱和对应“霜点”; $e = e_s(t_d)$ 是露点的定义关系,当前空气饱和还要求 $t = t_d$ 。



5. 比湿 q

定义 1.11: 比湿

指单位体积空气当中水汽的质量与湿空气质量之比

$$q = \frac{m_v}{m_w} = \frac{m_v}{m_v + m_d} = \frac{\rho_v}{\rho_v + \rho_d}$$

$$\rho_v = \frac{e}{R_v T}, \quad \rho_d = \frac{p_d}{R_d T} = \frac{1.608 p_d}{R_v T} = \frac{1.608(p - e)}{R_v T}$$

干空气的组成基本不变, $R_d = R/M_d$, $M_d = 28.964$ 。故 $R_d = 287.05 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, $R_v = 1.608 R_d$ 。代入比湿

$$q = \frac{\rho_v}{\rho_v + \rho_d} = \frac{e}{e + 1.608(p - e)} = \frac{e}{1.608p - 0.608e} \approx \frac{e}{1.608p}$$

(最后一步近似)

$$q \approx 0.622 \frac{e}{p} \quad (\text{g/g})$$

g/g : 单位是两同样质量之比。实际中, q 以 g/g 作单位值太小了, 常以 g/kg 作单位

$$q \approx 622 \frac{e}{p} \quad (\text{g/kg})$$

比湿: 可以测量, 也可由水汽压与气压计算

定义 1.12: 饱和比湿 q_s

指单位体积饱和湿空气, 水汽质量与湿空气质量之比

$$q_s \approx 622 \frac{e_s}{p} \quad (\text{g/kg})$$

定义 1.13: 水汽凝结

指实际比湿达到某一温度下饱和比湿时, 该温度为露点温度, 水汽开始凝结。

注

等压降温中, 空气团比湿 q 不变, 但饱和比湿会变 (因为 $e_s(t)$ 会改变)。当 $q = q_s(t_d)$ 时, 水汽达到饱和。一旦空气块确定了, 比湿 q 就确定了 (无混合、相变时)。

6. 混合比 r

定义 1.14: 混合比

指单位体积湿空气当中水汽的质量与干空气质量之比

$$r = \frac{m_v}{m_d} = \frac{\rho_v}{\rho_d} = 0.622 \frac{e}{p - e} \quad (\text{g/g})$$

$$r = 622 \frac{e}{p - e} \quad (\text{g/kg})$$

思考 混合比与比湿的关系式:

$$r = \frac{q}{1 - q} \quad (\text{kg/kg}), \quad r = \frac{1000q}{1000 - q} \quad (\text{g/kg})$$

凝结之后, 水汽 $\rightarrow$ 液态水, 可能降水, 此时 r 的变化直接指示水汽的变化。 r 用于水汽发生凝结之后。

定义 1.15: 饱和混合比 r_s

指单位体积饱和湿空气, 水汽质量与干空气质量之比

$$r_s = 622 \frac{e_s}{p - e_s} \quad (\text{g/kg})$$

注

Δr_s : 水汽凝结出来多少, 表示凝结水汽的质量 (每单位干空气质量)。计算时, 先找 e 、 e_s , 再换算成其他量!。

例: 1: 如何由 T 、 f 知道是否有雾? (需要计算 t_d)

。计算步骤:

$$T \rightarrow e_s(t) \rightarrow \text{结合 } f \text{ 求出 } e \rightarrow t_d$$

继续冷却到 t_d , 达到饱和; 具备凝结等条件时可形成雾。

例: 2: 知 t 、 t_d 、 p 如何求 q 、 q_s ?

。计算步骤:

$$t_d \rightarrow e \rightarrow \text{结合 } p \text{ 求出 } q$$

$$t \rightarrow e_s \rightarrow \text{结合 } p \text{ 求出 } q_s$$

1.4 大气的垂直结构

1.4.1 大气分子组成和化学成分

1. 均匀层

范围：地面—90 km（干洁大气为主要成分，组分均匀）

2. 非均匀层

范围：90 km 以上非均匀原因：

分子自由程大，扩散效果显著。气体呈现重力分离。

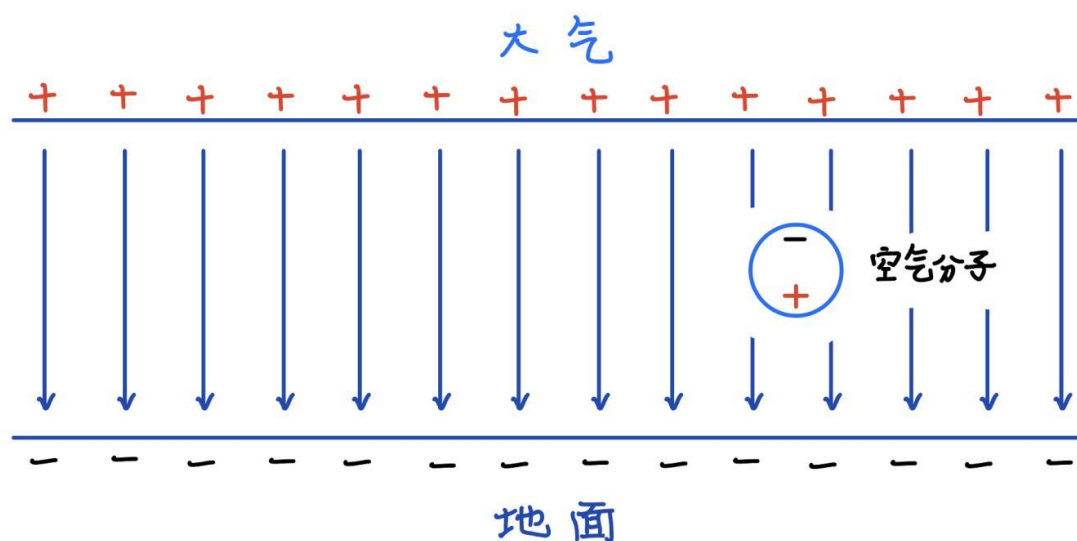
○ 轻分子在上
○ 重分子在下

1.4.2 电学性质分层

1. 非电离层

范围：地面—60 km

大气电场



中性空气分子形成正负感应电场

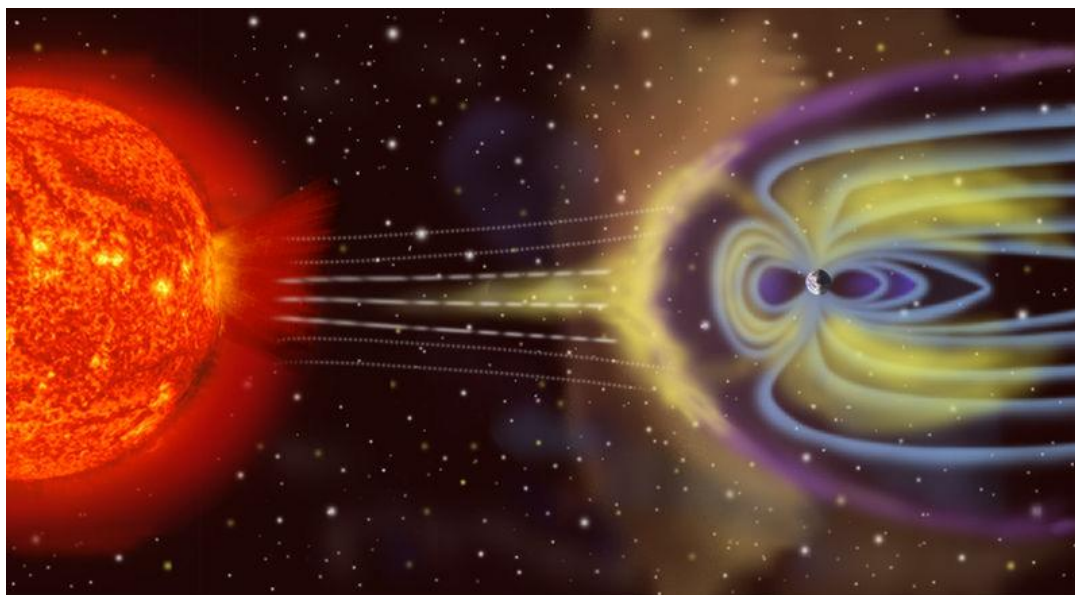
2. 电离层

范围：60 km—500 km；含有大量离子和电子的气层

全大气耦合：电离层 + 非电离层。电离层：极光发生的位置。

3. 磁层

范围：500 km 以上；是带电粒子运动强烈受地磁场约束的层带（受到太阳风的影响）



1.4.3 温度的垂直结构分层

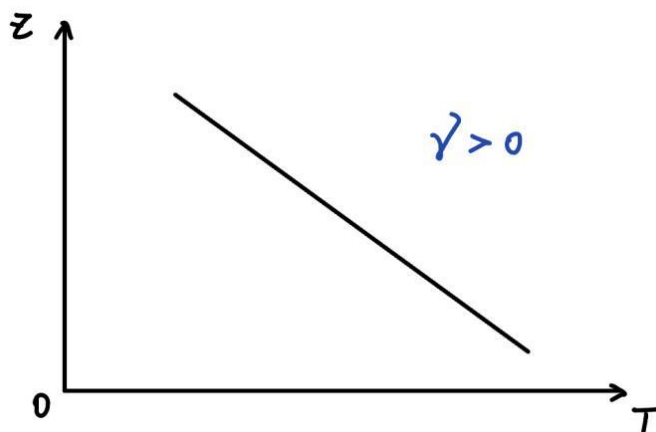
T 随 z 的变化, 称为: 廓线 profile

大气温度垂直递减率 γ

定义:

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}$$

若 T 随 z 增加 $\rightarrow \gamma < 0$, 则称为逆温层 (此时下冷上暖, 抑制垂直对流)



注: $\partial T / \partial z$ 与 dT / dz 的区别

流体力学中偏导数为环境场的性质, 全导数为质点或小块的性质。若为空气团, 则是质点或小块, 则使用 dT / dz , 此时 $T = T(z)$ 。若为大气环境, 则是环境场, 使用 $\partial T / \partial z$, T 不止是 z 的函数。

大气分层

1. 对流层 ($\gamma > 0$)

对流层顶 低纬: 16–18 km; 中纬: 10–13 km; 高纬: 7–9 km。对流层顶在冬季低夏季高

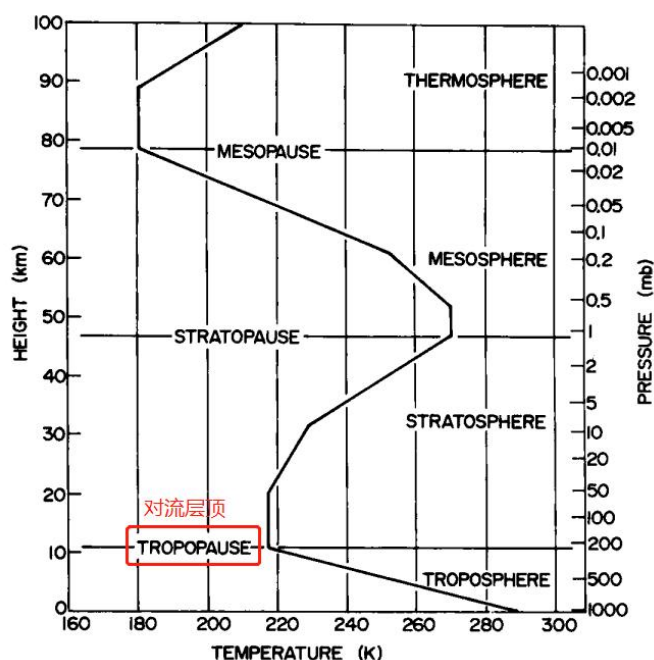
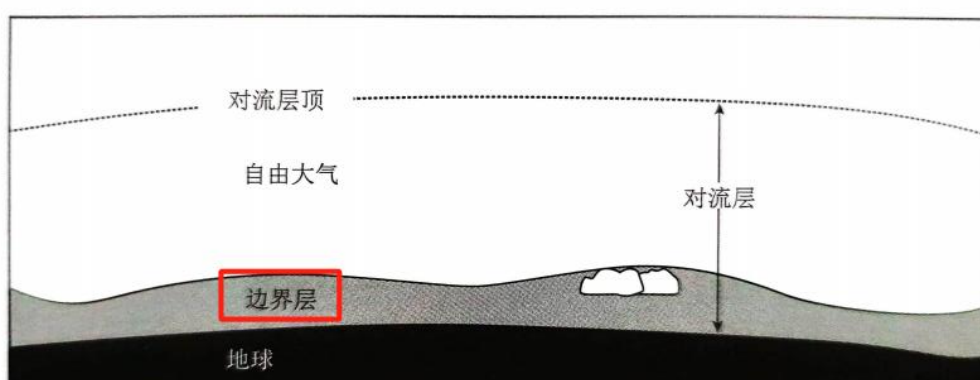
$$\gamma = 6.5^\circ\text{C/km}$$

思考：为什么对流层 $\gamma > 0$

- 地面吸收太阳辐射增温，产生红外热辐射
- 地表温度高于气温，发生热传导感热作用
以上使大气被加热
- 离地面越近，辐射越强，热传导作用也越强，温度升得越高，相反（离地面越远）则辐射、热传导越弱，温度升得越低

对流层特征

(1) 大气温度 T 随高度 z 衰减！对流层顶的定义：当温度随高度近似不变甚至递增的高度称为对流层顶。（如图所示，对流层顶即 Tropopause）。行星边界层定义：地面往上 1-2 km 处。行星边界层以湍流运动为主（张量描述），受地面摩擦和热力作用影响很大



- (2) 垂直对流混合作用很强
- (3) 大气总质量 70% 以上，几乎全部水汽都在对流层

2. 平流层 ($\gamma < 0$)

平流层顶: 50–55 km 处

平流层特征

(1) $\gamma < 0$, 逆温层原因: O_3 在平流层上层大量吸收太阳紫外辐射, 造成温度随高度增加而增加。 O_3 极大值: 25 km 处

(2) 垂直对流很小, 以水平运动为主 (对流层少量的穿透性对流会经上升气流冲到平流层)

(3) 平流层中水汽很少, 几乎无云

平流层顶: T 随高度 z 不再增加之处。平流层要么没有东西, 要么一直存在! (火山灰数年不散、核爆后的核冬天)⁵。

3. 中间层 ($\gamma > 0$)

中间层顶: 85 km

中间层特征

(1) 缺少平流层式的强臭氧加热, 热量收支中包括下方平流层向上的热辐射⁶

(2) 存在对流活动, 但因为空气稀薄, 对流强度远小于对流层

(3) 存在电离、光化作用, 有夜光云, 层顶温度可达 180 K

4. 热层 ($\gamma < 0$)

热层层顶: 500 km

热层特征

(1) 有热源, 来源于 O 原子、 O_2 分子对太阳紫外辐射吸收 (存在极光)

(2) 温度有日变化和季节变化⁷

5. 外逸层 ($\gamma = 0$)

外逸层: 存在于 500 km 至以上 (∞)

外逸层特征

(1) 空气非常非常稀薄, 粒子相互作用弱, 自由程大 (导致不易相撞)

(2) 外逸层空气稀薄, 这里采用等温近似; 这一近似并非由“密度小、热传导快”推出⁸

⁵此处“一直存在”强调停留时间长, 并非永不清除。

⁶这是概括中间层缺少平流层式强臭氧加热的简化说法, 并非没有其他能量交换。

⁷明显变化来自太阳辐射与高层大气加热条件的改变, 不能归因于比地面“离太阳近”。

⁸稀薄大气中不能直接沿用稠密气体的热传导图像; 等温属于模型简化。

1.5 气体状态方程和静力学方程

注：注意方程是普适的还是假设条件简化的，注意公式使用条件！

1.5.1 气体状态方程

$$pV = nRT$$

1. 干空气状态方程

$$p_d V = \frac{m_d}{M_d} RT$$

$$p_d = \frac{m_d}{V} \frac{R}{M_d} T = \rho_d R_d T$$

2. 水汽方程

$$e = \rho_v R_v T$$

3. 湿空气状态方程

由于湿空气中，干空气和水汽不是常比例混合，故不能使用固定 R 的 $p = \rho RT$ （比例不变才可以用）

湿空气状态方程推导 首先质量守恒

$$m_w = m_v + m_d$$

由分压定律

$$p_d = \rho_d R_d T, \quad e = \rho_v R_v T, \quad R_v = 1.608 R_d$$

代入湿空气密度 ρ_w

$$\begin{aligned} \rho_w &= \frac{m_w}{V} = \frac{m_v + m_d}{V} = \rho_v + \rho_d = \frac{p_d}{R_d T} + \frac{e}{R_v T} \\ &= \frac{p_w - e}{R_d T} + \frac{e}{R_v T} = \frac{p_w}{R_d T} \left(1 - \frac{e}{p_w} + \frac{e}{p_w} \frac{R_d}{R_v} \right) \end{aligned}$$

由于 $R_d/R_v = 0.622$ ，则

$$\rho_w = \frac{p_w}{R_d T} \left(1 - 0.378 \frac{e}{p_w} \right)$$

改写为 p_w 在左边，则有

$$p_w = \frac{\rho_w R_d T}{1 - 0.378 e/p_w} = \frac{\rho_w R_d T (1 + 0.378 e/p_w)}{1 - (0.378 e/p_w)^2}$$

省略小量：

$$p_w \approx \rho_w R_d T \left(1 + 0.378 \frac{e}{p_w} \right)$$

没有 R_w 这个常数！因为其时刻变化之中。定义虚温 T_w ：

$$T_w = \frac{T}{1 - 0.378 e/p_w} \approx T \left(1 + 0.378 \frac{e}{p_w} \right)$$

则得到湿空气状态方程

$$p_w = \rho_w R_d T_w$$

虚温 T_w (虚拟温度)

$$T_w \approx T \left(1 + 0.378 \frac{e}{p_w} \right) = T \left(1 + \frac{0.378}{0.622} \cdot 0.622 \frac{e}{p_w} \right) \approx T(1 + 0.608q)$$

此处 q 即为比湿 (单位: g/g)

定义 1.16: 虚温 T_w 的含义

同压且密度相同条件下, 干空气所具有的温度称为虚温 T_w 。

注

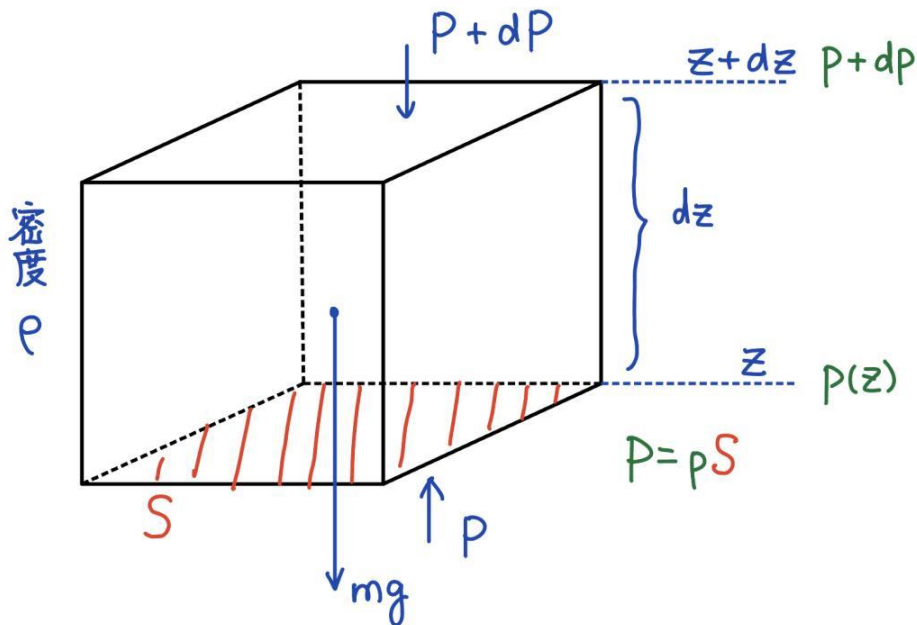
T_w 始终大于等于 T , 相同湿度下 T 越高则 T_w 越高。 T_w 可以同时表示温度和湿度 $\rightarrow T_w(T, q) = T(1 + 0.608q)$, 是温度和湿度的函数。 T_w 在计算中的用处: 可以用来计算 ρ_w (观测得到 T 、 p_w , 结合 T_w 计算 ρ_w)。

1.5.2 大气静力学方程

环境大气 (或背景场大气) 通常近似静力平衡, 满足静力学方程

大气静力学方程推导 选取小空气块作为研究对象, 由上下方所受到力的平衡 (P : 压力; p : 压强), 可得

$$P = P + dP + mg$$



mg 为空气块重力, 由 $m = \rho V = \rho S dz$, 以及 $P = pS$, 方程两边同时除以 S

$$p = p + dp + \rho g dz$$

得到大气静力学方程

$$dp = -\rho g dz$$

微分形式:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

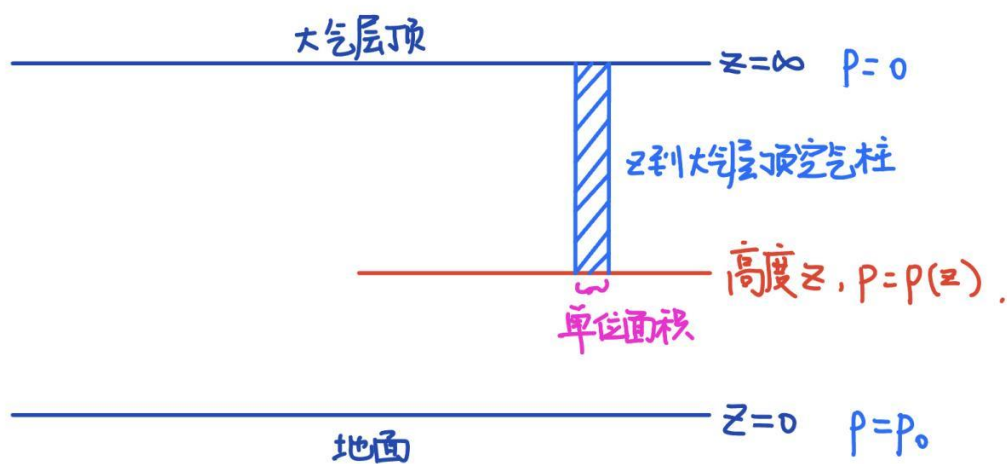
积分形式：

$$\int_{p(z)}^{p(\infty)} dp = \int_z^{\infty} -\rho g dz$$

$$p(\infty) - p(z) = 0 - p(z) = \int_z^{\infty} -\rho g dz$$

$$p(z) = \int_z^{\infty} \rho g dz$$

积分形式的物理意义 $p(z)$ ：即 z 处气压值，等于从高度 z 到大气层顶 (∞) 的单位面积空气柱的重量。（前提条件：静止状态）



1.6 气压—高度公式

重温两个方程：

$$p = \rho RT, \quad dp = -\rho g dz$$

注：之后的方程中 R 都指单位为 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 的比气体常数（如 R_d 、 R_v ），而非单位为 $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 的普适气体常数！

$$R_d = \frac{R^*}{M_d} \quad (\text{比气体常数；这里用 } R^* \text{ 区分普适气体常数})$$

为便于使用可获得的气压和温度资料，用状态方程替换掉 ρ

$$dp = -\frac{p}{RT} g dz = -\frac{pg}{RT} dz, \quad \frac{dp}{p} = -\frac{g}{RT} dz$$

dx/x ($d \ln x$) 表达了某一个量的相对变化（即 dx/x 是变化量除以本身）。

对于上面式子，左边对气压积分，右边对高度积分⁹

$$\begin{aligned} \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} &= \int_{z_1}^{z_2} -\frac{g}{RT} dz \\ \ln p_2 - \ln p_1 &= -\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz \\ p_2 &= p_1 \exp \left(-\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz \right) \end{aligned}$$

上式表明气压随高度递减。大气层顶 ∞ 处，认为 $p_2 \rightarrow 0$ ；有限高度上 $p_2 \neq 0$ 。指数部分的积分也是变化的（ T 随高度改变），应该如何简化？

性质 1.1: 普适压—高公式

$$p_2 = p_1 \exp \left(-\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz \right)$$

1.6.1 均质大气

定义 1.17: 均质大气

ρ 随高度 z 不变的大气，称为均质大气。

重要优点：无界大气变有界大气。定义有界大气的上界 $\rightarrow$ 标高： H

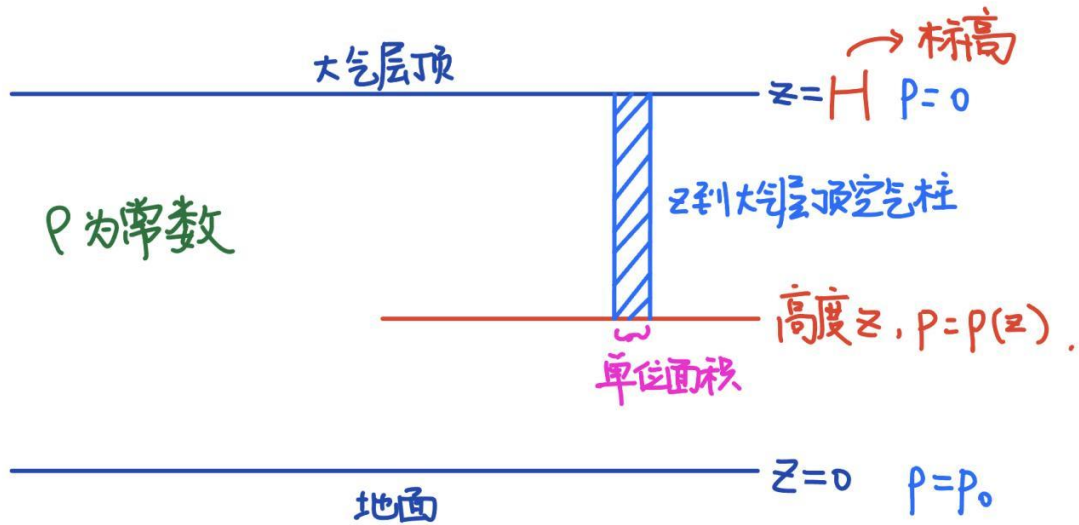
均质大气满足

$$\frac{d\rho}{dz} = 0$$

修改大气静力学方程（从地面到大气层顶 H 积分）：

$$\int_{p(0)}^{p(H)} -dp = \int_0^H \rho g dz$$

⁹线性与非线性的判断取决于方程整体；相对变化形式 dx/x 本身并不表示非线性。



$$-[p(H) - p(0)] = \rho g H, \quad p_0 = \rho g H$$

得到标高 H

$$H = \frac{p_0}{\rho g}$$

代入地面的大气状态方程 $p_0 = \rho R T_0$, 得到标高 H

$$H = \frac{\rho R T_0}{\rho g} = \frac{R T_0}{g}$$

当 $T_0 = 273 \text{ K}$ 时, 此时标高

$$H = \frac{287 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \cdot 273 \text{ K}}{9.8 \text{ m/s}^2} \approx 8 \text{ km}$$

均质大气标高 H 的用处

使用 H 可以解决大气中的电磁波传输衰减量 (因为通过的大气质量是一定的)。但是不能用于解决电磁波具体传输的问题, 因为 ρ 的不同会导致折射率的不同。

因为 $dp/dz = -\rho g$ 为常数, 则 p 随高度 z 线性变化 (即一次函数)。因为 $p = \rho R T$, 而 T 随高度 z 也线性变化

$$\begin{aligned} dp &= \rho R dT = -\rho g dz \\ \frac{dT}{dz} &= -\frac{g}{R} \Rightarrow -\frac{dT}{dz} = \frac{g}{R} \end{aligned}$$

定义: 均质大气的温度垂直递减率

$$\gamma_A = -\frac{dT}{dz}$$

则

$$\gamma_A = \frac{g}{R} \quad (\gamma_A > 0)$$

计算得出 $\gamma_A = 34.1^\circ\text{C}/\text{km}$, 也称 γ_A 为: 自动对流梯度。自动对流梯度, 即当 $\gamma > \gamma_A$ 时, 会自动发生对流
注: 均质大气的模拟适用于按总柱质量估算传输衰减。

1.6.2 等温大气

定义 1.18: 等温大气

T 随高度 z 不变的大气, 称为等温大气。

等温大气满足

$$\frac{dT}{dz} = 0$$

计算普适压—高公式表达式

$$p_2 = p_1 \exp \left(- \int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz \right) = p_1 \exp \left[\frac{g(z_1 - z_2)}{RT} \right]$$

因为标高 $H = RT_0/g$, 等温大气只要 $T = T_0$, 则有

$$p_2 = p_1 \exp \left(\frac{z_1 - z_2}{H} \right)$$

令 $z_1 = 0$, $z_2 = z$, 则 $p_1 = p_0$, $p_2 = p(z)$

$$p(z) = p_0 e^{-z/H}$$

等温大气中, p 随高度指数衰减!。等温大气中标高的定义为: 气压降到初始高度气压的 $1/e$ 的地方, 相对于初始高度的高度差即为标高 H 。等温大气没有上边界, 同样有 $z \rightarrow \infty$ 时, $p \rightarrow 0$ 。

因为 ρ 也会改变, 且由于 $p = \rho RT$ (T 不变), ρ 和 p 一样也满足指数衰减

$$\rho(z) = \rho_0 e^{-z/H}$$

等温大气中标高的定义也可以为: 密度降到初始高度下密度的 $1/e$ 的地方, 相对于初始高度的高度差即为标高 H 。

注: 不同的气体其标高也不同!

原因: 分子量不同, R 不同, 则标高 H 不同 ($H = RT_0/g$)。因而不同气体的密度 ρ 、分压 p 随着高度下降的速率不一样 (指数衰减速率: $e^{-z/H}$)

重力扩散的本质 重的气体 $\Rightarrow M$ 更大 $\Rightarrow$ 则 R (比气体常数) 更小 $\Rightarrow$ 标高 H 也小 $\Rightarrow$ 则其 ρ 、 p 随高度 z 下降的速率快。因此重的气体下面多, 上面轻的气体多。等温大气的缺点: $\gamma = 0$, 也不能反映真实大气。优点: 但如果从每一层来看, 层中的 T 可以认为几乎不变, 因此在层中可以看作等温大气

等温大气原理的应用

1. 探空气球测高原理

原理: 通过测量两个高度上的气压 p_1 、 p_2 来反推高度 (高度差) z 。(实际操作中, 从地表开始往上设很多样点, 可以层层测高)。由于层中温度变化不大, 可以认为是等温大气, 则

$$p_2 = p_1 \exp \left[\frac{g(z_1 - z_2)}{RT} \right]$$

$$z_2 - z_1 = \frac{RT}{g} \ln \frac{p_1}{p_2}$$

2. 海平面气压订正

本质: 任意一地气压 (即测站气压) 加上从观测站高度到海平面上的一段假想气柱的气压

$$p_0 = p_1 e^{hg/(RT)}$$

p_0 : 海平面气压 (即订正后的气压), p_1 : 测站气压。 h : 测站到海平面的高度。 $\bar{T}$: 测站到海平面的空气层的平均温度

注： $\bar{T}$ 如何进行计算？先计算测站温度 $\bar{T}_1$

$$\bar{T}_1 = \frac{T_0 + T_{12}}{2} \quad (0 \text{ 点和 } 12 \text{ 点两次测温})$$

当测站较低时，认为 $\bar{T} = \bar{T}_1$ 。当测站较高时，认为温度垂直递减率为 $\gamma = 6.5^\circ\text{C}/\text{km}$

$$\bar{T} = \bar{T}_1 + \frac{\gamma h}{2}$$

(即认为，当测站较高时，气层平均温度为测站和海平面间中间高度的温度)

1.6.3 多元大气

定义 1.19: 多元大气

温度垂直递减率 γ 随高度 z 不变的大气，称为多元大气。

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}$$

此时， $T = T_0 - \gamma z$ (T_0 为地面温度)。代入普适的压—高公式，则有

$$\begin{aligned} p(z) &= p_0 \exp \left[- \int_0^z \frac{g}{R(T_0 - \gamma z)} dz \right] \\ \int_0^z \frac{g}{R(T_0 - \gamma z)} dz &= -\frac{g}{\gamma R} \ln(T_0 - \gamma z) \Big|_0^z = -\frac{g}{\gamma R} \ln \frac{T_0 - \gamma z}{T_0} \\ p(z) &= p_0 \exp \left(\frac{g}{\gamma R} \ln \frac{T_0 - \gamma z}{T_0} \right) \\ p(z) &= p_0 \left(\frac{T_0 - \gamma z}{T_0} \right)^{g/(R\gamma)} \end{aligned}$$

这表明气压随高度降低，且 γ 越大，气压随高度降低得越快！。变换多元大气压—高公式（两边取对数），得到多元大气测高公式

$$\begin{aligned} \ln \frac{p(z)}{p_0} &= \frac{g}{R\gamma} \ln \left(1 - \frac{\gamma z}{T_0} \right) \\ z &= \frac{T_0}{\gamma} \left[1 - \left(\frac{p(z)}{p_0} \right)^{R\gamma/g} \right] \end{aligned}$$

可以计算出大气层顶高度 z_T (即 $p(z) = 0$ 时所对应的 z ，记为 z_T)

$$z_T = \frac{T_0}{\gamma}$$

若取 γ 默认值 $6.5^\circ\text{C}/\text{km}$ ，则可计算出大气层顶高度 $z_T = 42 \text{ km}$ (取 $T_0 = 273 \text{ K}$)

以多元大气的观点来看 等温大气是 $\gamma = 0$ 的多元大气，大气层顶高度 $z_T = \infty$ 。均质大气是 $\gamma_A = 34.1^\circ\text{C}/\text{km}$ 的多元大气，大气层顶高度 $z_T = 8 \text{ km} = H$

注：均质大气 (ρ 不随 z 变)，等温大气 (T 不随 z 变)，多元大气 (γ 不随 z 变)。这些层顶是模型边界。

1.6.4 标准大气

定义 1.20: 标准大气

人为规定各种特性随高度平均分布的大气，其中特性包括大气温度、气压、密度以及各种大气成分和目的参数的垂直分布。

简单表述：统计平均

0	1000 hPa	273 K	...
1	925 hPa	268 K	...
...	...	...	...

标准大气的用处：给模式提供初始背景场。约定：

$$g = 9.80665 \text{ m/s}^2 \quad (\text{海面重力加速度})$$

$$T = 15^\circ\text{C} \quad (\text{海表面温度})$$

$$p = 1013.25 \text{ hPa}, \quad \rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$$

第 2 章 大气热力学基础

2.1 热力学定律在大气中的应用

2.1.1 预备知识

1. 开放系与封闭系

系统是所研究的给定质量和成分的任何物质，与之相对应的是外界或环境。外界：其余与这个系统可能发生相互作用的物质环境



静止大气满足静力学方程。以静止大气为外界环境时，若进一步取垂直递减率为常数，则有

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z} = \text{常数}$$

若是一个系统（比如空气团），则其 γ 稳定表现为

$$\gamma' = -\frac{dT}{dz} = \text{常数}$$

注：这里将递减率取常数是额外简化，并非静止大气必然满足的条件。

大气热力学中的两种系统

（1）未饱和湿空气系统：可看作是干空气和水汽组成的系统 → 二元单相系

（2）饱和湿空气系统：干空气、水汽及固态 or 液态水组成的系统 → 二元多相系

Chap1 中介绍过：干洁大气在对流层被当做单一气体：分子量 28.966，气体常数 R_d 未饱和 → 二元单相系（干空气、水汽二元，只有气态一相态）。饱和 → 二元多相系（干空气、水二元，水有多相态）。两个系统的区别：是否有潜热参与过程（潜热则伴随着相态变化）。区分开放系和封闭系：是否与外界有物质交换¹。真实大气中的气团通常与外界存在交换，但在本课程的气块模型中常近似处理为封闭系。原因：

若所研究空气容积足够大，则边缘与外界混合对内部影响极小，可以忽略。若所研究空气容积很小，只是小部分空气，由于特性相同，混合作用不影响系统的特性。

¹ 封闭系并不意味着内能不变；能量仍可通过热和功交换。

2. 准静态过程

封闭系：与外界无质量交换，但是有能量交换（即外界对其做功或传热）

定义 2.1: 准静态过程

若系统与外界能量交换过程进行得无限缓慢，在改变状态每一步都处于平衡态，则这个过程可称为准静态过程。

准静态过程同样也应满足力的平衡，因此有准静力条件（ $p = p_e$ ）。 p ：系统内部压强， p_e ：外界压强

3. 气块模型（微团模型）

定义 2.2: 气块模型

宏观足够小而微观上含有大量分子的空气团，其内部可以包含水汽、液态水或固态水。

模型即是从大气中取一微小空气块，作为对实际空气块的近似，对此有如下规定：

- （1）气块内部温度、气压、湿度都均匀分布，各物理量定律服从热力学定律和状态方程
- （2）气块运动时一般情况下绝热，且遵从准静力条件，此时环境大气处于静力平衡状态这是因为

气团内部热力学过程可以进行足够快，来不及和环境空气热交换。过程又进行足够慢，使得气块压力不断调整到与环境大气相同（满足准静力条件）。

$$p = p_e, \quad \frac{dp}{dz} = \frac{\partial p_e}{\partial z}$$

但是温度 T 、密度 ρ 以及湿度都不一定相等

2.1.2 热力学第一定律

$$U_2 - U_1 = Q_s + A + M$$

$U_2 - U_1$ ：内能的变化， Q_s ：系统吸热， A ：外界做功， M ：质量作用量（随质量交换携带的能量）
无质量交换时

$$U_2 - U_1 = Q_s + A$$

微分形式（常用）

$$dU = \delta Q_s + \delta A$$

大气热力学中，做功仅仅讨论体积变化的做功（膨胀功）。准静力条件： $p = p_e$ （系统压强与外界相同）
则外界做功

$$\delta A = -p dV$$

上式中，负号表示膨胀 $dV > 0$ 则外界做负功，压缩 $dV < 0$ 则外界做正功

$$dU = \delta Q_s - p dV$$

下面将表达式变为单位质量的表达式，则

$$dU = C_v dT$$

其中 C_v 表示定容比热（单位质量的定容比热）

单位质量下， $V = 1/\rho$ ，令

$$\alpha = \frac{1}{\rho}$$

α 表示比体积，即单位质量下的体积。因此有大气科学中的热力学第一定律

$$C_v dT = \delta Q - p d\alpha$$

或者写为

$$\delta Q = C_v dT + p d\alpha$$

代入状态方程 $p = \rho RT$,

$$\frac{1}{\rho} = \frac{RT}{p} = \alpha$$

则

$$RT = p\alpha$$

对两边进行全微分（除了 R 是常量，其余都是变量）

$$R dT = p d\alpha + \alpha dp$$

代入 $p d\alpha = R dT - \alpha dp$

$$\delta Q = C_v dT + R dT - \alpha dp = (C_v + R) dT - \alpha dp$$

$$\delta Q = C_p dT - \alpha dp$$

其中 C_p 表示定压比热（单位质量的定压比热），两个比热满足

$$C_p = C_v + R$$

模式研究中，方程常含有 dt

$$\begin{aligned}\frac{\delta Q}{dt} &= C_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt} \\ \frac{\delta Q}{dt} &= C_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt}\end{aligned}$$

2.1.3 热力学第二定律

可逆过程和不可逆过程 系统：可由过程 $a \rightarrow$ 过程 b ，再由过程 $b \rightarrow$ 过程 a 。外界：可由过程 $A \rightarrow$ 过程 B ，再由过程 $B \rightarrow$ 过程 A

定义 2.3: 熵 (S)

微分形式:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

积分形式（沿可逆路径）:

$$S - S_0 = \int_{x_0}^x \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

系统从平衡态 x_0 开始而终止于另一平衡态 x 的过程，将朝着使系统与外界总熵增加的方向进行（熵增加原理）。

$$dS_1 \geq \frac{\delta Q}{T} \quad (\text{系统}), \quad dS_2 \geq -\frac{\delta Q}{T} \quad (\text{外界})$$

两式相加:

$$dS \geq 0 \quad (\text{总熵增加})$$

绝热可逆过程，熵不变（理想状态，现实不可能实现）。热力学第一、第二定律结合:

$$T dS \geq \delta Q = dU + p dV, \quad dU \leq T dS - p dV$$

2.1.4 理想气体的熵

$$\delta Q = C_p dT - \alpha dp, \quad \alpha = \frac{1}{\rho} = \frac{RT}{p}$$

则有

$$\begin{aligned}\delta Q &= C_p dT - \frac{RT}{p} dp \\ \frac{\delta Q}{T} &= C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p}\end{aligned}$$

假定过程可逆， $dS \geq \delta Q/T$ 可以取等，因此有

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p}$$

积分之，有

$$S = C_p \ln T - R \ln p + C$$

2.2 大气绝热过程（垂直运动）

因为空气块气压随高度变化很快，由于气压变化会导致气温产生较大变化，而该效应远大于因为热交换产生的气温变化的效应，此时我们就忽略外界的热交换，认为其是绝热过程。

- 干绝热：整个绝热运动过程中水汽未饱和，无相变，无凝结潜热释放和蒸发吸热问题
- 湿绝热：整个绝热过程中空气微团内有凝结水汽产生，有相变

2.2.1 干绝热过程

此过程中，干空气和未饱和湿空气近似等价。在无相变、无热量交换并忽略耗散的条件下，可按可逆过程处理。因此，干绝热过程为等熵过程，有

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

绝热，则

$$\delta Q = C_p dT - \alpha dp = 0$$

由 $dT = (\alpha/C_p) dp$ ，以及 $p = \rho RT$ ，可得

$$dT = \frac{RT}{C_p p} dp \Rightarrow \frac{dT}{T} = \frac{R}{C_p} \frac{dp}{p}$$

积分之，可得

$$\ln T = \frac{R}{C_p} \ln p + c, \quad T = C \cdot p^{R/C_p}$$

若考虑积分上下限，从 $T_0 \rightarrow T$ ， $p_0 \rightarrow p$ ，则有

$$\int_{T_0}^T \frac{dT}{T} = \int_{p_0}^p \frac{R}{C_p} \frac{dp}{p}$$

$$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{p}{p_0} \right)^{R/C_p}$$

该方程描述了理想气体在干绝热过程中温度和压强的关系，称之为**泊松公式**。使用条件：理想气体， R, C_p 取常数，可逆干绝热过程。

定义 2.4: 位温 θ

指把一空气微团由于绝热过程移动至 1000 hPa（参考气压）时具有的温度。

$$\theta = T_0 \left(\frac{1000}{p_0} \right)^{R/C_p}$$

该式子也被称作泊松公式

证明干绝热过程中，位温是一个守恒量 对位温表达式取对数

$$\ln \theta = \ln T_0 + \frac{R}{C_p} (\ln 1000 - \ln p_0)$$

T_0, p_0 只取决于积分下限的选取，因此是可变的，就直接用 T, p 来表示

$$\ln \theta = \ln T + \frac{R}{C_p} (\ln 1000 - \ln p)$$

求微分

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{\theta} &= \frac{dT}{T} - \frac{R}{C_p} \frac{dp}{p} \\ &= \frac{1}{C_p} \left(C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p} \right) = \frac{1}{C_p} \frac{\delta Q}{T} = \frac{dS}{C_p} = 0 \end{aligned}$$

因此, $d\theta = 0$, 即 θ 是守恒量。干绝热过程中的温度垂直递减率 γ 的计算, 近似条件为: $\rho = \rho_e$

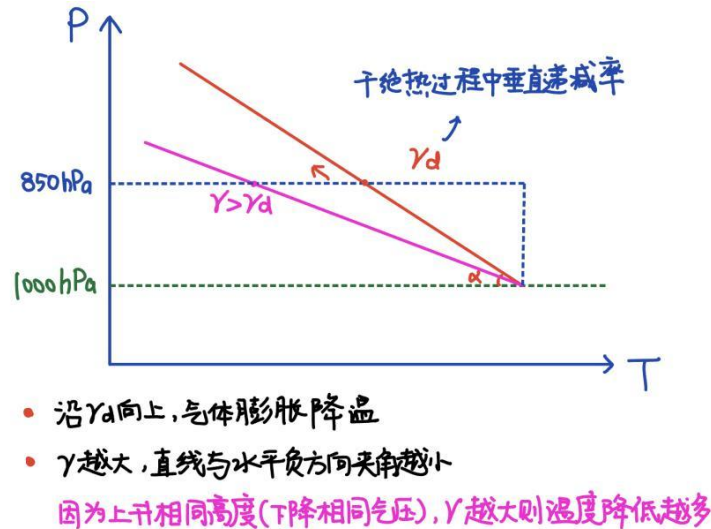
$$C_p dT - \alpha dp = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dp} = \frac{\alpha}{C_p} = \frac{1}{\rho C_p}$$

$$\frac{dp}{dz} = \frac{\partial p_e}{\partial z} = -\rho g$$

则得到干绝热垂直递减率 γ_d

$$\gamma_d = -\frac{dT}{dz} = -\frac{dT}{dp} \frac{dp}{dz} = \frac{g}{C_p}$$

γ_d 为常数, $\gamma_d = 9.8^\circ\text{C}/\text{km}$, 表示气块沿干绝热过程上升时, 高度越高, 温度越低。



思考: 到目前为止我们学过哪些垂直递减率 γ ?

2.2.2 干饱和湿空气的绝热过程 (湿绝热过程)

定义 2.5: 湿绝热过程

首先假定饱和空气在上升过程中是绝热的, 全部凝结的水都保留在气块内。反过来当气块下降时, 凝结的水分又会蒸发, 仍然会沿之前绝热过程回到原来状态, 这个过程是可逆的, 因此这是一个可逆的绝热过程, 也被称作湿绝热过程。

湿 $\rightarrow$ 有水的相变; 可逆绝热 $\rightarrow$ 熵不变 ($dS = 0$)

定义 2.6: 假绝热过程

如果在饱和气块上升过程当中, 凝结的水一旦形成, 就全部从气块中掉落, 并带走一些热量, 那么当气块下沉时, 必然会沿着干绝热过程变化, 无法再回到原来状态, 所以是一个开放系的不可逆过程, 所以称之为假绝热过程。

注: 无论湿绝热 or 假绝热, 其下沉过程不一样, 但在下述忽略凝结水热容量等影响的近似下, 上升过程相同。

实际过程: 介于湿绝热过程和假绝热过程之间

湿绝热上升过程 湿绝热上升过程的温度垂直递减率 γ_s (s: saturated 饱和的 adj.)

假设 饱和湿空气在湿绝热上升过程当中由于水汽凝结所释放出来的潜热仅仅用于加热这个空气块中干空气的部分。

i) 水汽只占很少部分, 假设可行

ii) 在此近似下, 湿绝热、假绝热上升一致此时可建立系统中干空气热力学表达式

$$\delta Q = C_p dT - \alpha dp$$

现在用在湿绝热上升过程中的饱和湿空气系统的干空气部分

注: 系统 $\delta Q = 0$, 但系统中干空气不一定 $\delta Q = 0$ 。

由于存在潜热, 改写热力学方程

$$-L dr_s = C_p dT - \frac{1}{\rho_d} dp_d$$

其中 L : 单位质量水汽的凝结热; r_s : 饱和混合比, $r_s = m_v/m_d$ 。若 m_d 为单位质量干空气, 则 $r_s = m_v$

$$-L dm_v = C_p dT - \frac{1}{\rho_d} dp_d$$

同除以 dz

$$\begin{aligned} -L \frac{dr_s}{dz} &= C_p \frac{dT}{dz} - \frac{1}{\rho_d} \frac{dp_d}{dz} \quad (dp_d \approx -\rho_d g dz) \\ -L \frac{dr_s}{dz} &= C_p \frac{dT}{dz} + g \Rightarrow -C_p \frac{dT}{dz} = L \frac{dr_s}{dz} + g \end{aligned}$$

同除以 C_p

$$-\frac{dT}{dz} = \frac{g}{C_p} + \frac{L}{C_p} \frac{dr_s}{dz} \quad \left(\gamma_s = -\frac{dT}{dz} \right)$$

得到

$$\gamma_s = \gamma_d + \frac{L}{C_p} \frac{dr_s}{dz}$$

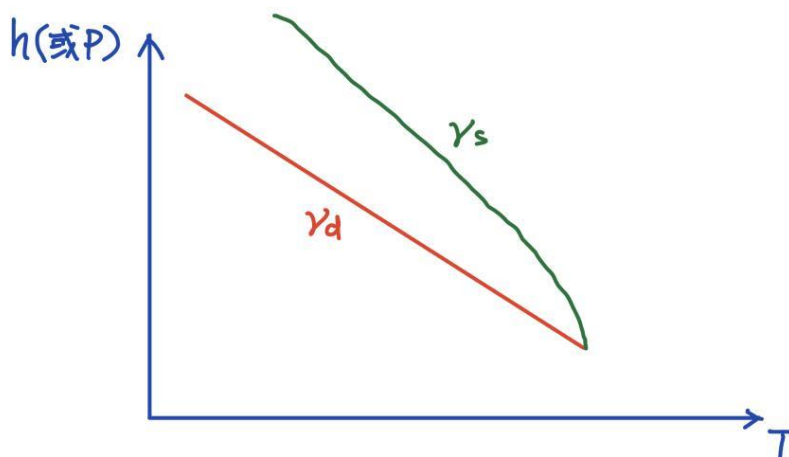
其中 γ_d 、 L 、 C_p 是常数, 但 dr_s/dz 不是常数

$$\frac{dr_s}{dz} \Rightarrow \frac{dm_v}{dz} \Rightarrow \text{实际水汽压的变化量} \Rightarrow \text{饱和水汽压的变化量}$$

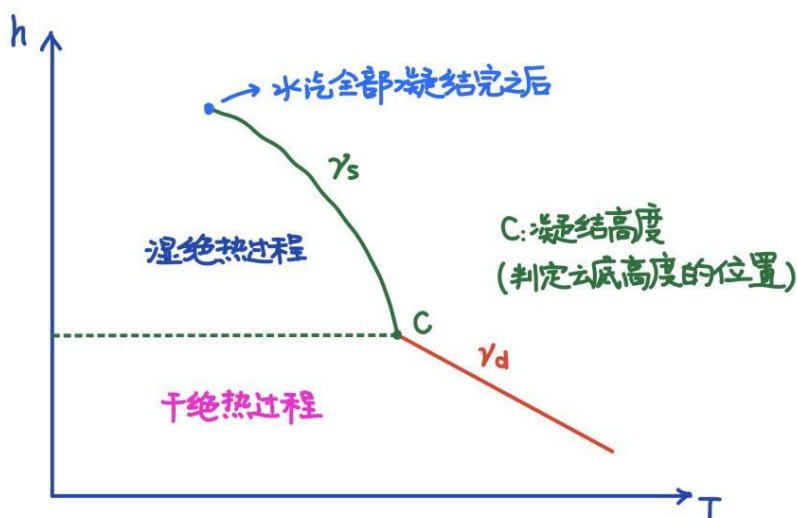
上升过程中 T 的变化是非线性的, 则饱和水汽压变化不为常数, 则 dr_s/dz 也不是常数, 也即 γ_s 不是常数。

γ_s 随高度的变化 $dr_s/dz < 0$, 因在上升过程当中水汽含量递减 $\Rightarrow$ 因此 $\gamma_s < \gamma_d$ 。即: 上升过程中温度随高度减少幅度小于干绝热过程 (因为凝结释放的潜热对空气团进行加热)。随着湿绝热过程的进行, 虽然 $\gamma_s < \gamma_d$, 但随着上升过程不断进行, γ_s 会逐渐趋于 γ_d , 直到水汽彻底凝结完, 此时 $\gamma_s = \gamma_d$

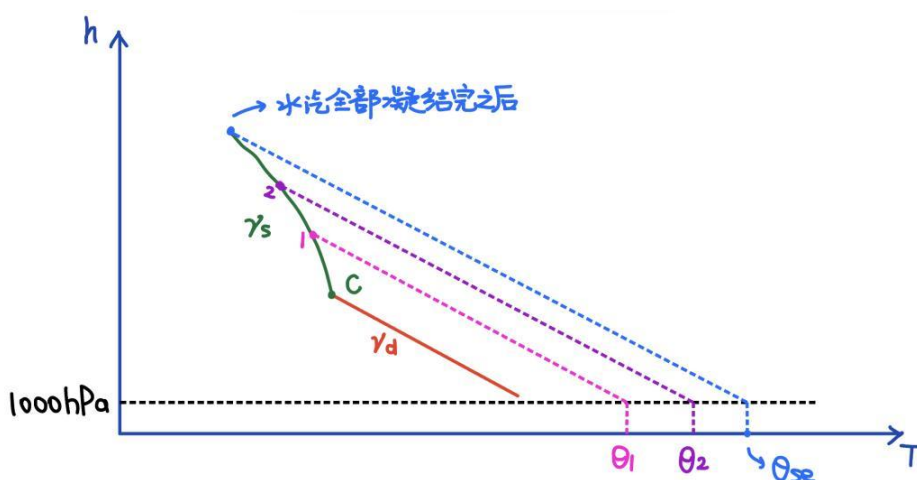
γ_s 和 γ_d 的关系



空气微团上升过程中温度随高度变化



干绝热过程中位温 θ 守恒，湿绝热过程中位温 θ 守恒吗？（湿绝热 θ 不守恒）。原因：位温 θ 是指把一空气微团由干绝热过程（即 γ_d 线）移动至 1000 hPa 时具有的温度，因此下图中位于 1、2 两个位置由 γ_d 线移动至 1000 hPa 后温度不一样，即 θ 不守恒



公式方法推导 θ 不守恒原因：干空气部分 $\delta Q \neq 0$ ，故 $d\theta/\theta \neq 0$ ，不守恒

湿绝热过程中的守恒量

$$-L dr_s = C_p dT - \frac{1}{\rho_d} dp_d$$

同除以 T

$$-\frac{L}{T} dr_s = C_p \frac{dT}{T} - \frac{1}{\rho_d T} dp_d = C_p \frac{dT}{T} - R_d \frac{dp_d}{p_d} \quad (p_d = \rho_d R_d T)$$

因为 r_s/T 的微分

$$d\left(\frac{r_s}{T}\right) = \frac{dr_s}{T} - \frac{r_s}{T^2} dT$$

$r_s \ll 1$, T^2 : 10^4 数量级，因此在此简化中将 $(r_s/T^2) dT$ 近似为 0

因此

$$-\frac{L}{T} dr_s \approx -L d\left(\frac{r_s}{T}\right) = C_p \frac{dT}{T} - R_d \frac{dp_d}{p_d}$$

又由前位温计算, 有

$$\frac{d\theta}{\theta} = \frac{1}{C_p} \left(C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p} \right)$$

即

$$C_p \frac{d\theta}{\theta} \approx C_p \frac{dT}{T} - R_d \frac{dp_d}{p_d} \approx -L d \left(\frac{r_s}{T} \right)$$

则

$$C_p \ln \theta \approx -L \frac{r_s}{T} + \text{Const}$$

适用条件: 饱和湿空气做湿绝热上升过程中干空气的状态变化。上式中的 Const 就是近似守恒量。 θ 、 r_s 均在不断变化 (湿绝热 θ 不守恒), 但是 $C_p \ln \theta + L r_s / T$ 近似不变。极限情况: 水汽凝结完后, $r_s = 0$ (通过极限情况确定常数)

$$C_p \ln \theta + L \frac{r_s}{T} = C_p \ln \theta_{se} + L \frac{0}{T} = \text{Const}$$

当饱和湿空气块上升到水汽全部凝结完的高度时, $r_s = 0$, 此时对应的位温 θ 称作假相当位温, 记作 θ_{se} , 即在此近似下满足表达式

$$C_p \ln \theta + L \frac{r_s}{T} = C_p \ln \theta_{se}$$

定义 2.7: 假相当位温 θ_{se}

当一个空气块 (饱和湿空气块) 沿湿绝热线上升到水汽全部凝结完之后, 再沿干绝热线下降到 1000 hPa 时所对应的温度, 称作假相当位温, 记作 θ_{se} 。

定义 2.8: 假相当温度 T_{se}

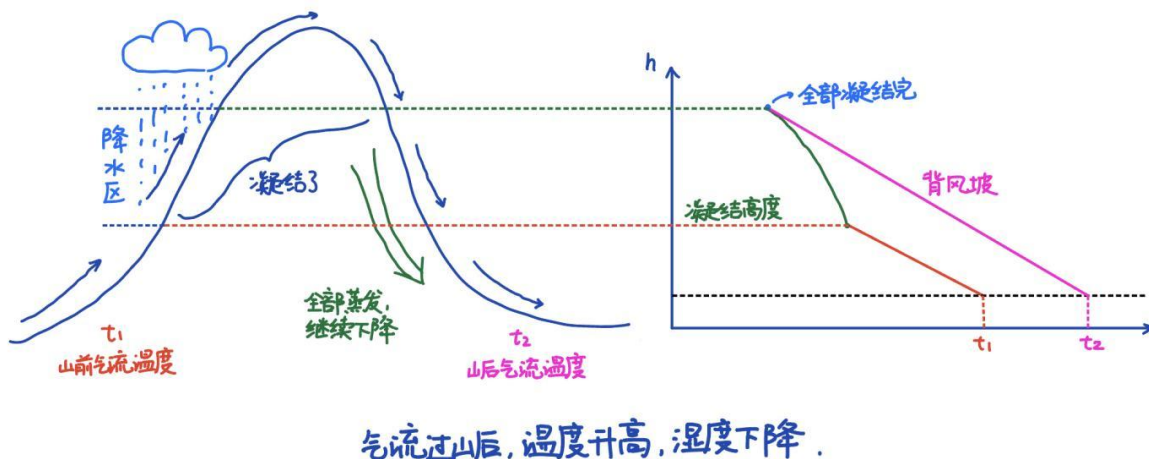
当一个空气块 (饱和湿空气块) 沿湿绝热线上升到水汽全部凝结完之后, 再沿干绝热线下降到原来的气压处所对应的温度, 称作假相当温度, 记作 T_{se} 。

思考 假相当位温在湿绝热过程中守恒, 在干绝热过程中是否仍然守恒? 无论处于干绝热的哪个位置, 同一空气微团都会先到同一凝结高度, 沿同一 γ_d 线上升, 再沿同一 γ_s 线上升, 再沿干绝热线下降到 1000 hPa。因此, 干绝热过程中, 假相当位温守恒

假相当位温 (温度) 的完整定义 一个空气微团从初始状态, 干绝热上升 (γ_d 线) 到凝结高度处, 再沿湿绝热线 (γ_s 线) 上升到水汽全部凝结 (此时 $\gamma_s = \gamma_d$), 此时再沿干绝热线下降到 1000 hPa 处, 这时对应温度为假相当位温; 若是干绝热下降到原来高度 (或气压) 处, 则对应温度称为假相当温度。

注: 这里假相当量的湿绝热路径按假绝热近似理解; 凝结水及时移出。

迎风坡降水原理



定义 2.9: 焚风效应

指气流过山后所形成的干而热的气流，我们把它称作焚风效应。

温度对数压力图 ($T - \ln p$ 图、埃玛图)

2.3 大气的等压过程（水平运动）

绝热过程与等压过程的比较 绝热过程 → 云的产生。等压过程 → 雾、霜的产生。等压过程：大气中缓慢的水平运动的过程。由于等压冷却需要降温，因此与外界有热交换

$$\delta Q = C_p dT - \alpha dp = C_p dT \quad (\text{等压过程中 } dp = 0)$$

如果等压过程中没有水汽的相变（凝结或蒸发），温度要改变，则一定要求有与外界的热量交换，

$$dT \neq 0, \quad \delta Q \neq 0$$

如果有水汽的相变，则

$$C_p dT = \delta Q - L dr$$

（即使 $\delta Q = 0$ ，相变仍然会带来 T 的变化）。因此等压过程的热力学表达式

$$\delta Q = C_p dT \quad (\text{无水汽相变})$$

$$C_p dT = \delta Q - L dr \quad (\text{有水汽相变})$$

等压过程中考虑焓： $H = U + pV$

$$dH = dU + d(pV) = dU + p dV + V dp$$

由于 $dU = \delta Q - p dV$ ，因此

$$dH = \delta Q + V dp$$

在等压条件下，等焓过程焓不变（ $dH = 0$ ） $\Rightarrow \delta Q = 0$ ， $V dp = 0$ 。因此，在等压前提下：等焓过程 $\iff$ 等压绝热过程。通常，有水汽相变时，即使 $\delta Q = 0$ 仍可能发生温度变化。等焓时满足 $C_p dT = -L dr$

等焓表达式

$$dT = -\frac{L}{C_p} dr \Rightarrow d\left(T + \frac{L}{C_p} r\right) = 0$$

即对于等焓过程而言， $T + (L/C_p)r$ 是一个常数

$$T + \frac{L}{C_p} r = \text{Const}$$

注：蒸发发生时， $r \nearrow$ ，故 $T \searrow$ ；凝结发生时， $r \searrow$ ，故 $T \nearrow$ 。

2.3.1 等压凝结过程

（1）先从未饱和到饱和（失去热量）

$$C_p dT = \delta Q$$

这一步一定是非绝热过程！需要失去热量从而降温，因此满足

$$C_p dT = \delta Q < 0$$

（2）开始凝结，有相变参与（继续失去热量）

$$C_p dT + L dr = \delta Q \leq 0$$

定义 2.10: 相当温度 T_e

假定存在一个等焓凝结过程，则

$$T + \frac{L}{C_p}r = \text{Const} \quad (\text{不变})$$

随着等焓凝结过程的进行，并伴随着水汽的不断凝结，空气 T 升高， r 减小，当全部凝结完之后，系统的温度达到最大值，这时的温度称作相当温度，记作 T_e 。

$$T_e = T + \frac{L}{C_p}r$$

相当温度 T_e 的物理含义 等压绝热过程（即等焓过程）当中，若使系统内所含水汽全部凝结为液态水，所释放的潜热全部用来加热空气时，最终空气所能达到的温度，称之为相当温度。

定义 2.11: 相当位温 θ_e

相当温度结合泊松公式（or 结合当前气压）让其干绝热下降到 1000 hPa 时所对应的温度，称作相当位温，记作 θ_e 。

注：相当温度 T_e 、相当位温 θ_e 实际反映的都是温度及水汽含量，常用于温湿度场。

2.3.2 等压蒸发过程

等压蒸发过程可以自发进行，不必需要外界的热量交换（须未饱和且有水可供蒸发）。忽略外界热交换时，是绝热过程 + 等焓过程

定义 2.12: 等焓蒸发

随着蒸发过程的进行，系统内的 r 逐渐增加，温度则是不断降低的，一直降低到饱和时，此时的温度降为最低。

因此存在表达式

$$T_w + \frac{L}{C_p}r_s = T + \frac{L}{C_p}r$$

定义 2.13: 湿球温度 T_w

等焓蒸发过程进行到饱和时对应的温度，称作湿球温度。

其中 $r_s = r_s(T_w)$

湿球温度 T_w 的物理含义 等焓过程中，液态水蒸发、冷却使得空气达到饱和时的温度，称之为湿球温度 T_w 。

相当温度 T_e 、湿球温度 T_w 的关联

$$T_w + \frac{L}{C_p} r_s = T + \frac{L}{C_p} r = T_e$$

← 水汽全部蒸发
水汽全部凝结 →

T减小, r增大
自发方向
T增大, r减小

$$T_w < T < T_e$$

T_e : 可以计算但是不可直接测量 (是假想过程所定义的温度)。 T_w : 可以测量 (即最终平衡态温度), 也可通过 $r_s = r_s(T_w)$ 的隐式方程数值求解。干湿温度计: 依靠干、湿温度差来反映湿度

定义 2.14: 湿球位温 θ_w

当前湿球温度下沿干绝热线下降到 1000 hPa 时所对应的温度, 称作湿球位温, 记作 θ_w , 或用泊松公式计算 (其中 p 即为当前气压)。

$$\theta_w = T_w \left(\frac{1000}{p} \right)^{R/C_p}$$

不同命名的区分见下文。²

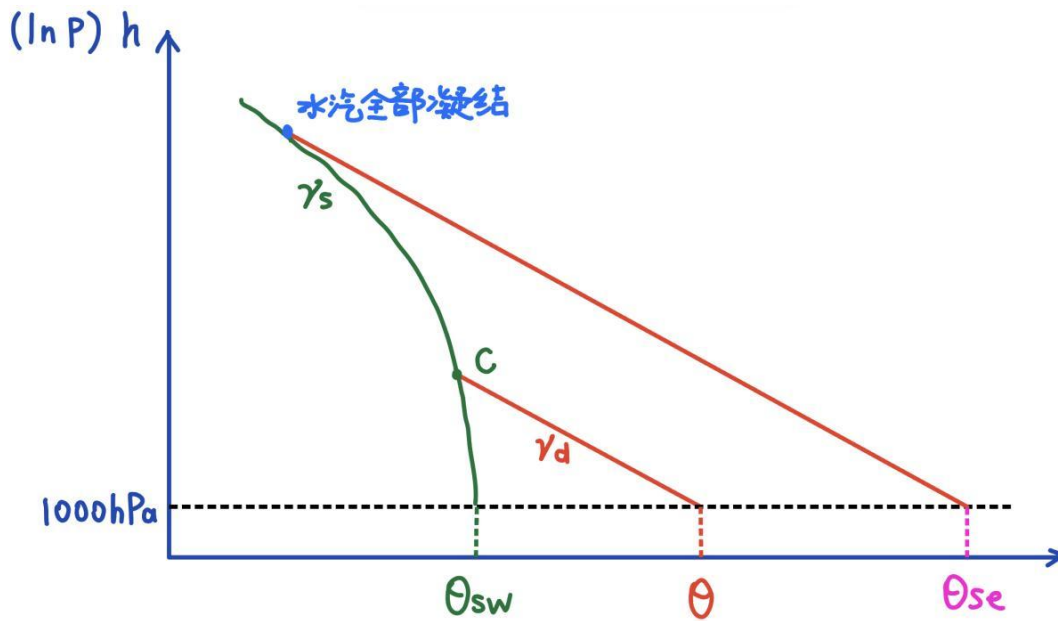
定义 2.15: 假湿球温度 T_{sw} 、假湿球位温 θ_{sw}

一个空气块, 初始状态 (T, p) , 当它沿干绝热线上升到凝结高度处, 然后沿湿绝热线下降到当前气压, 称作假湿球温度。

若沿湿绝热线下降到 1000 hPa 时所对应的温度, 称作假湿球位温, 记作 θ_{sw} 。

²这里保留本课程对 θ_w 与 θ_{sw} 的区分; 不同教材的湿球位温命名可能不同。

假相当位温 θ_{se} 、假湿球位温 θ_{sw} 的区别

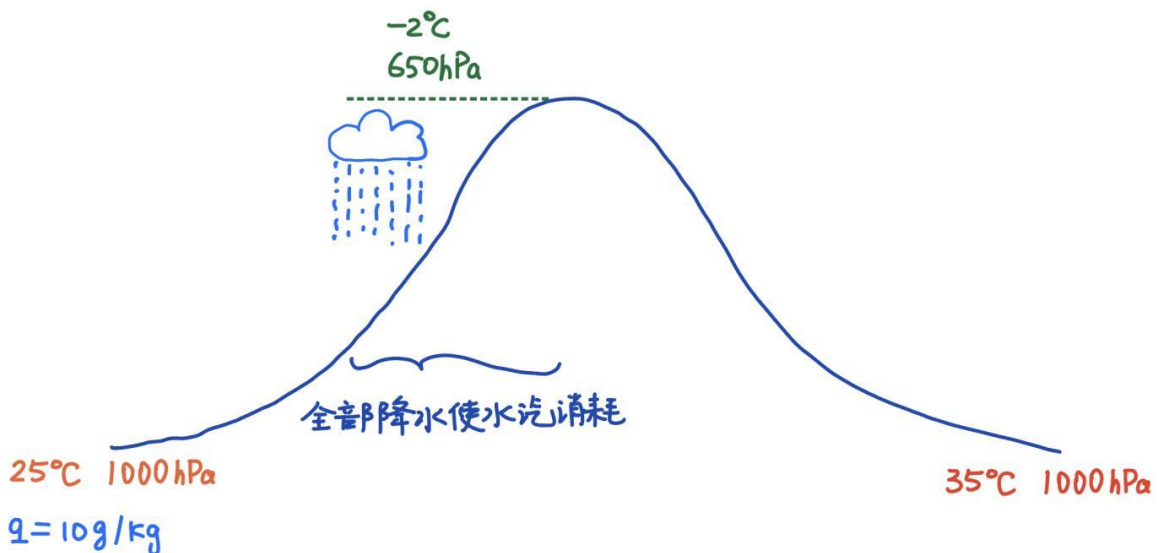


满足如下大小关系

$$\theta_{sw} < \theta < \theta_{se}$$

相同气压下，位温的大小只和温度有关！ θ_{se} ：随着温度 T 、湿度一起变化，当温度、湿度越高，则 θ_{se} 越大。 θ_{sw} ：随着温度 T 、湿度一起变化，当温度、湿度越高，则 θ_{sw} 越大。 θ_{se} 、 θ_{sw} 均涉及到水的相变。 θ_{se} ：释放水汽； θ_{sw} ：补充水汽。 θ_{se} 、 θ_{sw} 在干、湿绝热过程中，均是近似守恒量

具体例子



思考 【考研真题】 对于一个空气微团，试比较其 T （温度）、 T_e （相当温度）、 T_w （湿球温度）、 T_d （露点温度）的大小。提示：已经有 $T_w < T < T_e$ ，只需要考虑 T_d 在何处（ $T_d = t_d + 273.15$ ）。（答案： $T_d < T_w < T < T_e$ ）

解答过程 因为 $T_d < T$ （ T_d 要从 T 经过降温而达到饱和），故考虑比较 T_d 与 T_w 。 T_d ：无水汽补充； T_w 有水汽补充。因此 T_w 更容易达到饱和，不需要降很低的温度就能饱和， T_d 则更难饱和。水汽达到饱和的两种方式：

降温、增湿。 T_w : 由 T 开始, 既降温又增湿, 达到饱和。 T_d : 由 T 开始, 只降温, 达到饱和 (需要降温更多才能饱和)

因此 $T_d < T_w$, 则一般情况下

$$T_d < T_w < T < T_e$$

若包含“空气微团本来就饱和”的情况, 则 $T_d \leq T_w \leq T$ 。若“空气微团没有水汽”, 则 $T \leq T_e$ 。故 $T_d \leq T_w \leq T \leq T_e$

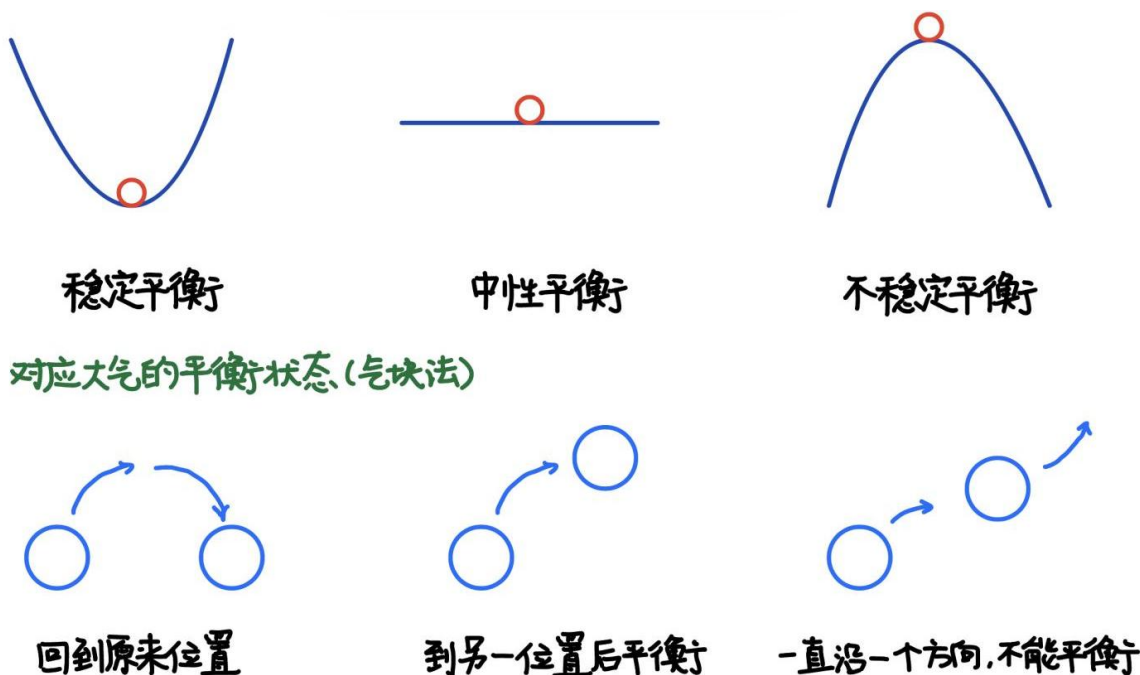
2.4 大气静力稳定度（层结稳定度）

大气：环境大气。层结：大气的分层结构。本节研究环境大气温度或湿度的垂直结构

定义 2.16: 层结稳定度

大气温度或湿度的结构对对流发展影响的趋势和程度。

平衡的三种方式：稳定平衡、中性平衡、不稳定平衡（平衡是针对系统而言的）



如何判断背景大气处于哪种平衡态 → 通过系统将来的运动（趋势）变化

2.4.1 大气稳定度判据、气块法

定义 2.17: 气块法的定义

从处于静力平衡的环境大气中，取出一个空气块，给这个空气块一个垂直方向的虚位移，然后通过考察这个气块未来的运动趋势，来确定环境大气的静力稳定度。

假定气块与周围无物质交换（即封闭系），背景场（环境大气）一直处于静止状态。（我们使用 $\bar{f}$ 来表示背景场中的物理量 f ）

背景场方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial \bar{p}}{\partial t} &= 0 \quad (\text{背景场不随时间变化}) \\ \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} &= -\bar{\rho}g \quad (\text{大气静力学方程}) \\ -\frac{\partial \bar{T}}{\partial z} &= \gamma \quad (\text{背景场的垂直递减率})\end{aligned}$$

气块的准静力条件： $p(z) = \bar{p}(z)$ ，下面考虑进行一个 dz 的虚位移

$$\frac{dp}{dz} = \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} = -\bar{\rho}g$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{dp}{dz} \frac{dz}{dt} = -\bar{\rho}g \frac{dz}{dt} = -\bar{\rho}g v_z = -\bar{\rho}g w$$

气块大概率未饱和，一般干绝热，因此

$$\frac{dT}{dz} = -\gamma_d$$

单位质量的气块受力

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{\bar{\rho} - \rho}{\rho} \quad (\text{浮力、重力之差})$$

$\bar{\rho} > \rho$ 时，浮力大于重力

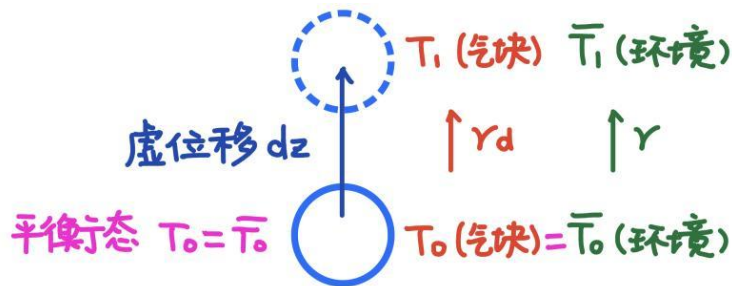
又由于 $p = \rho RT$ 、 $\bar{p} = \bar{\rho} \bar{R} \bar{T}$ ，而 $p(z) = \bar{p}(z)$ ，则有

$$\rho T = \bar{\rho} \bar{T}$$

则将垂直方向加速度 dw/dt 改写为（转为温度差表示）

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{\bar{\rho} - \rho}{\rho} = g \left(\frac{\bar{\rho}}{\rho} - 1 \right) = g \left(\frac{T}{\bar{T}} - 1 \right) = g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}}$$

干空气、未饱和湿空气气块的气块法过程



$$\frac{dw}{dt} = g \frac{T_1 - \bar{T}_1}{\bar{T}_1}$$

其中 T_1 为气块从 T_0 干绝热（沿 γ_d ）上升了一个虚位移 dz 后的温度， $\bar{T}_1$ 则为背景场（or 环境）从 $\bar{T}_0$ 沿背景场垂直递减率 γ 上升了 dz 后的温度，初始的平衡态使得 $T_0 = \bar{T}_0$ 。

因此

$$T_1 = T_0 - \gamma_d dz, \quad \bar{T}_1 = \bar{T}_0 - \gamma dz$$

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{(T_0 - \gamma_d dz) - (\bar{T}_0 - \gamma dz)}{\bar{T}_1} = g \frac{(\gamma - \gamma_d) dz}{\bar{T}_1}$$

我们会发现有如下几种情况：

(1) $\gamma - \gamma_d > 0$ ，则 $dw/dt > 0$ 此时气块加速度向上远离平衡位置，为不稳定平衡。因此 $\gamma > \gamma_d$ 时，大气层结不稳定，有利于对流发展

(2) $\gamma - \gamma_d < 0$ ，则 $dw/dt < 0$ 此时气块加速度向下，会回到平衡位置，即稳定平衡。因此 $\gamma < \gamma_d$ 时，大气层结稳定，不利于对流发展

(3) $\gamma - \gamma_d = 0$ ，则 $dw/dt = 0$ 此时气块加速度为 0，为中性平衡。因此 $\gamma = \gamma_d$ 时，大气为中性大气

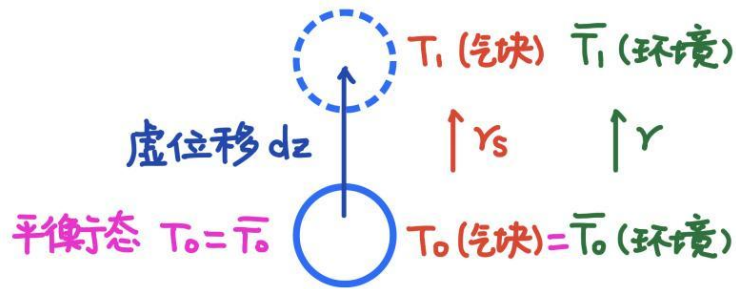
性质 2.1: 干空气、未饱和湿空气大气稳定度判据

$$\gamma > \gamma_d (\text{不稳定}), \quad \gamma = \gamma_d (\text{中性}), \quad \gamma < \gamma_d (\text{稳定})$$

同理，若气块饱和，则会沿着湿绝热（ γ_s 线）上升，上述方程只用将 γ_d 变为 γ_s

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{(\gamma - \gamma_s) dz}{\bar{T}_1}$$

饱和湿空气气块的气块法过程



性质 2.2: 饱和湿空气大气稳定度判据

$$\gamma > \gamma_s (\text{不稳定}), \quad \gamma = \gamma_s (\text{中性}), \quad \gamma < \gamma_s (\text{稳定})$$

综合两个判据, 由于 $\gamma_s \leq \gamma_d$, 因此

性质 2.3: 大气稳定度判据

$$\gamma > \gamma_d \quad (\text{绝对不稳定})$$

$$\gamma < \gamma_s \quad (\text{绝对稳定})$$

$$\gamma_s < \gamma < \gamma_d \quad (\text{条件不稳定})$$

其中条件不稳定是因为, 需要根据空气是否饱和来进行判断。

由于浮力作用使空气微团增加的对流能量, 我们称之为不稳定能量。(若不稳定能量为正, 则有利于对流发展)

因为

$$\frac{dw}{dt} = g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}}$$

则有

$$\frac{dw}{dt} dz = g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}} dz$$

因为 $dz = w dt$ (位移等于速度 $\times$ 时间, 或者 $dz/dt = w$), 改写方程

$$w dw = g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}} dz$$

定义 2.18: 不稳定能量 E

$$\int w dw = \int g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}} dz = E \quad (\text{不稳定能量})$$

左侧积分 (取从状态 1 $\rightarrow$ 状态 2)

$$\int_{w_1}^{w_2} w dw = \frac{1}{2}(w_2^2 - w_1^2)$$

该积分值 $\frac{1}{2}(w_2^2 - w_1^2)$ 对应温度对数压力图 ($T - \ln p$ 图) 中气块路径与环境温度曲线之间的面积 (需乘比例因子)。由于背景场方程

$$\bar{p} = \bar{\rho} R \bar{T} \Rightarrow \frac{1}{\bar{T}} = \frac{\bar{\rho} R}{\bar{p}}, \quad \frac{d\bar{p}}{dz} = -\bar{\rho} g \Rightarrow dz = -\frac{d\bar{p}}{\bar{\rho} g}$$

右侧积分式改写

$$g \frac{T - \bar{T}}{\bar{T}} dz = -R(T - \bar{T}) \frac{d\bar{p}}{\bar{p}}$$

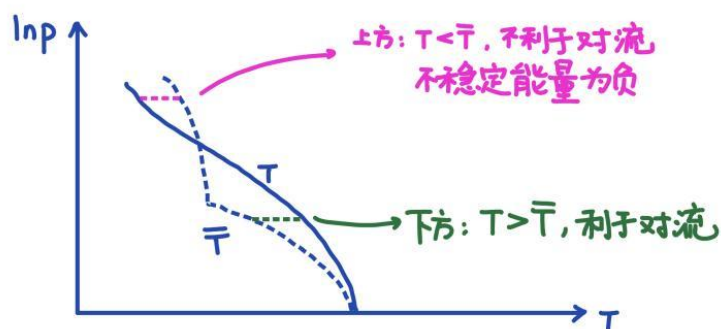
因此有

$$E = - \int_{p_1}^{p_2} R(T - \bar{T}) d(\ln p) = \frac{1}{2}(w_2^2 - w_1^2)$$

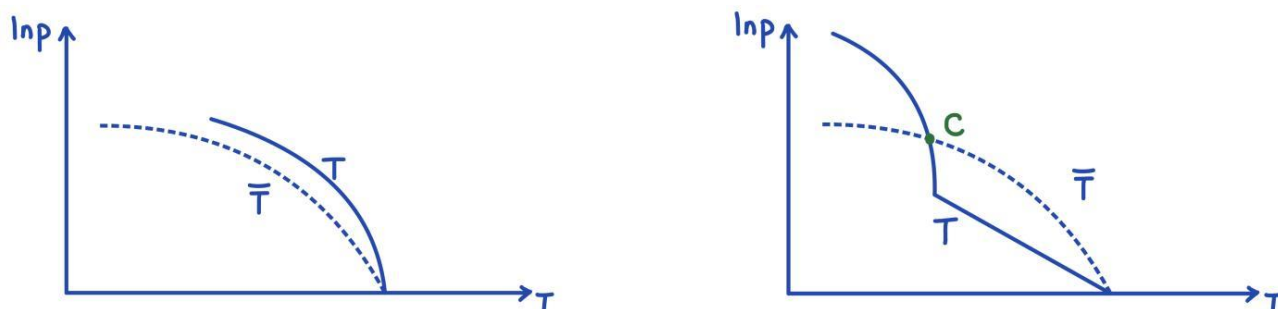
注：注意上面式子中 $d(\ln p)$ 的积分是负的（因为 $p_1 > p_2$ ），若 $T - \bar{T} > 0$ ，则不稳定能量为正。

2.4.2 条件不稳定

在该情况若 $\bar{T} > T$ ，不稳定能量只存在负值，对流不会发展，称为潜在稳定型



如上图所示， $T > \bar{T}$ （即交点下方）时，不稳定能量为正，利于对流；当 $T < \bar{T}$ （交点上方）时，不稳定能量为负，不利于对流。

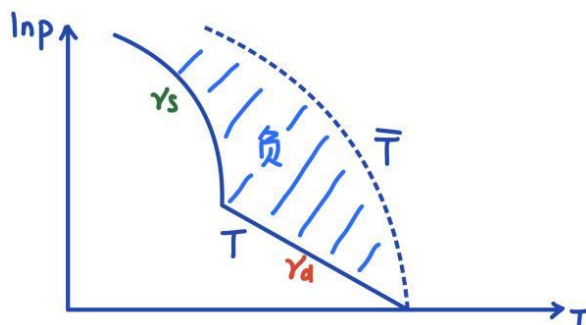


上方左图为绝对不稳定（ T 恒大于 $\bar{T}$ ），右侧当 T 跨越点 C 后，不稳定能量由负变正，称 C 点为自由对流高度。

条件不稳定的几种情况

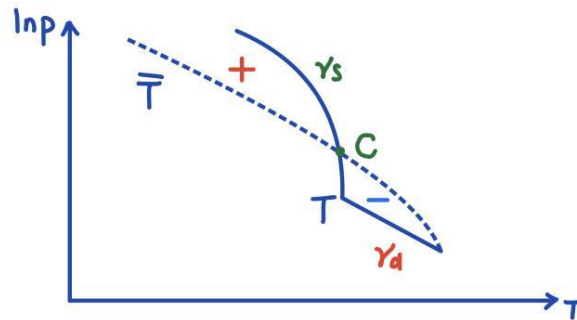
1. 真潜在稳定

该情况也是条件不稳定，但是不稳定能量始终为负，称为真潜在稳定



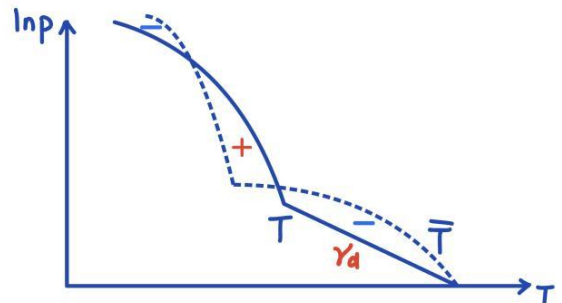
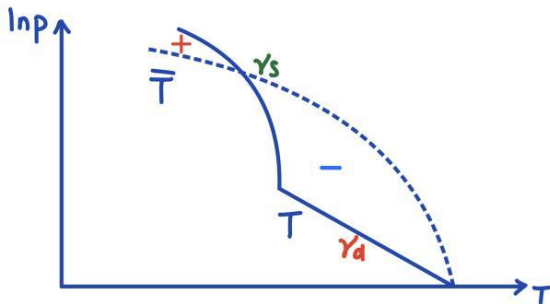
2. 真潜在不稳定

该情况下， C 点较低，负区域较小，容易达到对流高度。之后的不稳定能量正值很大，可以释放并促进对流发展，称为真潜在不稳定



3. 假潜在不稳定

负面积区域很大，不易达到对流高度，之后不稳定能量可以为正但是很小。此种情况下即使受到很大扰动也难以对流，称为假潜在不稳定。



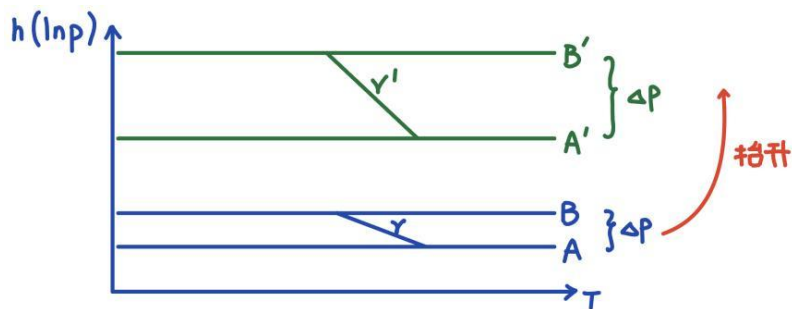
影响大气稳定性的三个因素

(1) 时间 (如白天 or 夜晚) (2) 地点 (下垫面性质的影响) (3) 气层的整体抬升运动

2.4.3 对流不稳定 (位势不稳定)

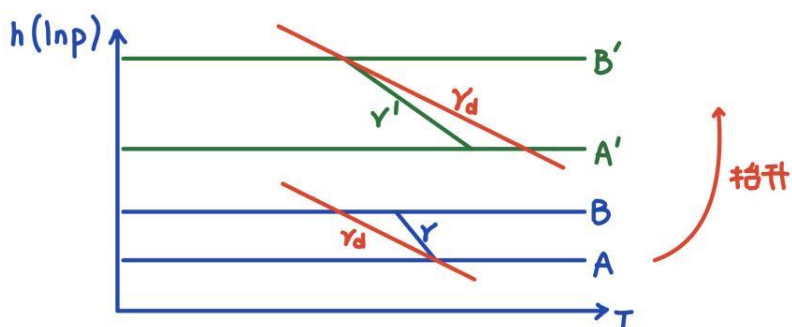
1. 空气抬升时干燥无水汽凝结

气层在抬升过程中，通过增大厚度来维持两层间 Δp 不变 (显然这是因为压强随着高度递减，因此抬升后相同压强差的两层之间更厚了)，该情况与外界无质量交换。

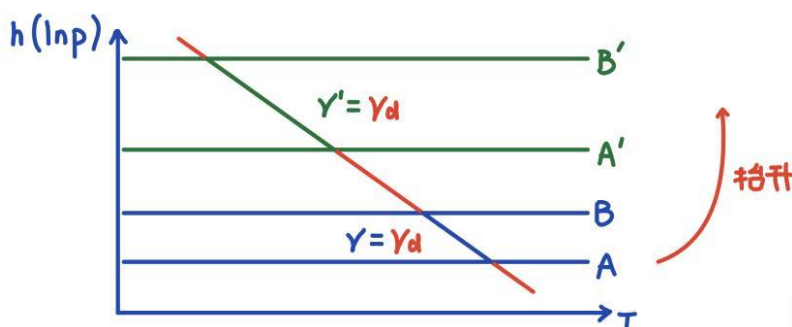


假设气层在 AB 时，环境温度垂直递减率为 γ ，当气层抬升至 $A'B'$ 时，温度垂直递减率为 γ'

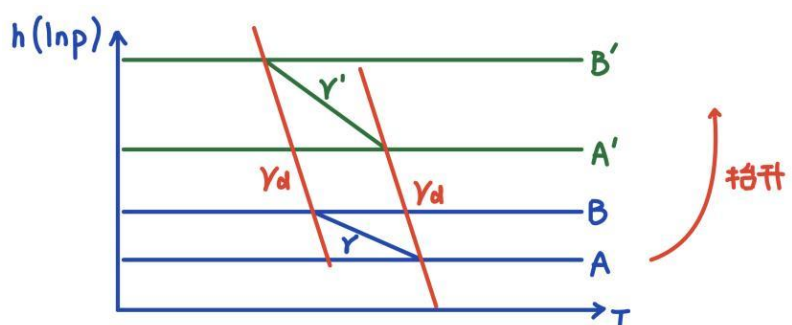
(1) 开始时 AB 稳定 (平衡)， $\gamma < \gamma_d$ 抬升后： $\gamma < \gamma' < \gamma_d$ ，大气稳定度下降，但仍稳定， γ' 比 γ 更平缓 (值更大)



(2) 开始时 AB 为中性 (平衡), $\gamma = \gamma_d$ 抬升后: $\gamma = \gamma' = \gamma_d$, 仍保持中性



(3) 开始时不稳定 (平衡), $\gamma > \gamma_d$ 抬升后: $\gamma > \gamma' > \gamma_d$, 抬升过程中大气稳定度上升, 但仍不稳定



综上, 无水汽凝结的大气在抬升过程中不改变其稳定性, 且都趋于中性。

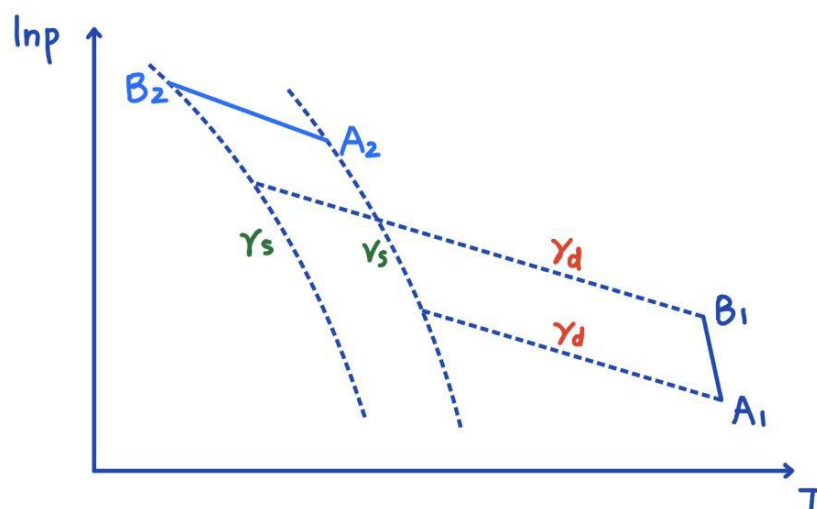
2. 空气抬升时有水汽凝结

认为气层开始时稳定。原来稳定的未饱和气层被整层抬升时, 由于水汽垂直分布不同, 气层内不同高度的空气可能先后达到饱和, 凝结时放出的相变潜热将会改变垂直递减率 γ , 从而改变气层稳定度。

(1) 水汽分布为上干下湿最初整层气层都沿干绝热线 (γ_d 线) 上升, 因为上干下湿, 下面比上面先达到饱和, 饱和后沿湿绝热线 (γ_s 线) 继续上升, 于是温度层结曲线由原来的 A_1B_1 变成 A_2B_2 。饱和气层温度垂直递减率由原来的 $\gamma < \gamma_d$, 变成了 $\gamma' > \gamma_s$, 成了不稳定层结

稳定 $\rightarrow$ 不稳定

如下图所示, 原来的 A_1B_1 气层, 下面湿所以先达到饱和, 先到湿绝热线, 然后变成 A_2B_2

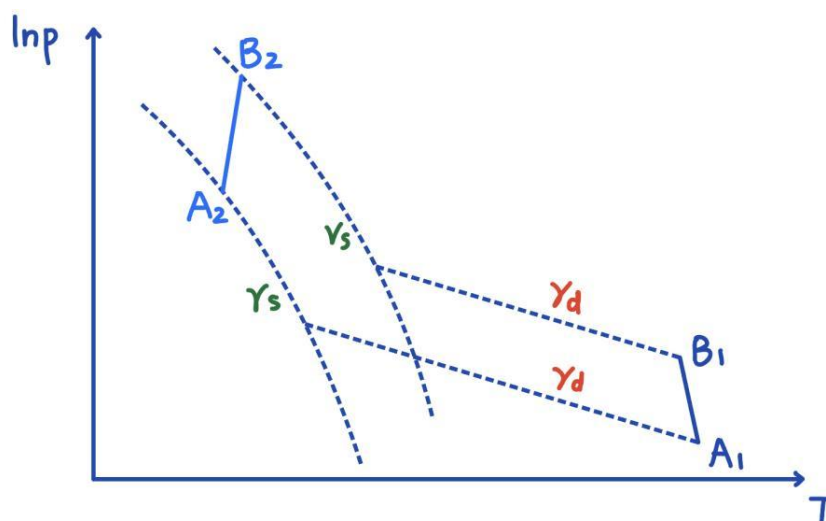


对流性不稳定（位势不稳定）

（2）水汽分布为上湿下干气层先沿干绝热线（ γ_d 线）上升，因为上湿下干，上面比下面先达到饱和，温度层结曲线由原来的 A_1B_1 变成 A_2B_2 ，气层温度垂直递减率 γ 将变小甚至小于 0（逆温），将变得更加稳定。

稳定 $\rightarrow$ 更稳定

如下图所示，原来的 A_1B_1 气层，上面湿所以先达到饱和，先到湿绝热线，然后变成 A_2B_2



对流性稳定

我们发现对流性不稳定时，气层下部的假相当位温比气层上部要高，即

$$\theta_{se}(A) > \theta_{se}(B)$$

（回顾假相当位温的相关概念，假相当位温一定程度上反映水汽含量）

而当对流性稳定时，气层上部的假相当位温比下部高，即

$$\theta_{se}(A) < \theta_{se}(B)$$

由于 $z_A < z_B$ ，因此我们可以得到对流性不稳定的很好的判据

性质 2.4: 对流性不稳定判据

$$\frac{\partial \theta_{se}}{\partial z} \begin{cases} < 0 & (\text{对流性不稳定}) \\ = 0 & (\text{中性}) \\ > 0 & (\text{对流性稳定}) \end{cases}$$

对流性不稳定指数（高处和低处的 θ_{se} 相减）：

$$I = \theta_{se}(700 \text{ hPa}) - \theta_{se}(850 \text{ hPa})$$

$I < 0$ 则对应对流性不稳定，且 $|I|$ 越大，越不稳定。

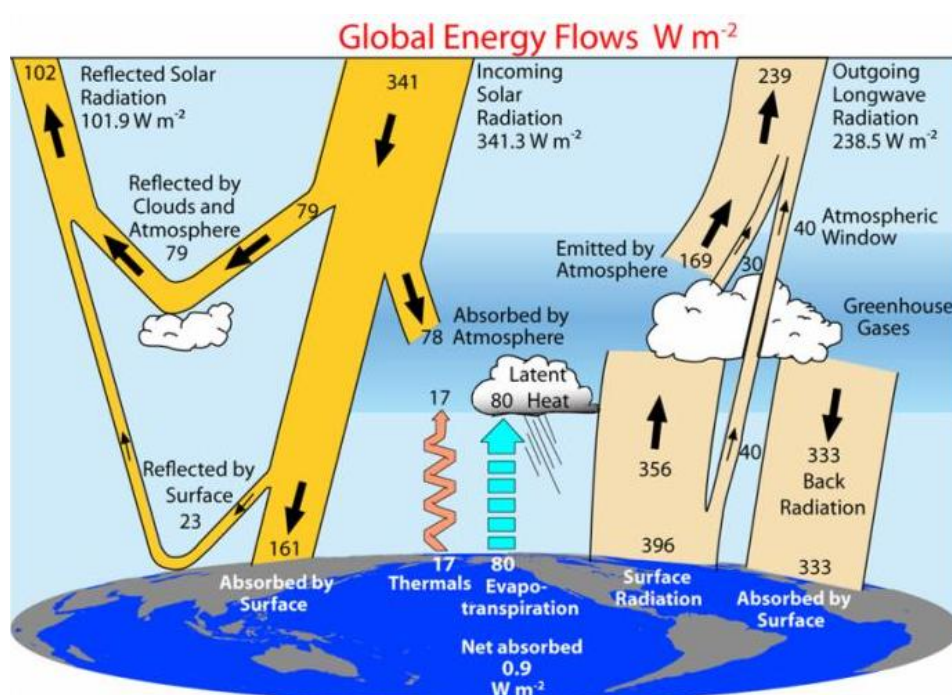
第 3 章 大气辐射与热量收支

大气运动的能量主要来自太阳，其次来源于地球内热、长波辐射、放射性衰变、摩擦和潜热释放，其中潜热释放主要作用于热带地区，是驱动热带大气环流的主要形式。

性质 3.1: 大气中的热量收支

- (1) 太阳辐射 → 进入大气被大气吸收的太阳辐射（短波辐射）
- (2) 海面、陆面和大气本身的红外热辐射（长波辐射）
温室气体：可以强烈吸收红外热辐射（长波辐射），从而提高大气温度
温度和辐射的关系： $\Delta t = k\Delta F$ （ F ：辐射通量）
- (3) 热传导 → 海陆气之间的感热交换（温度差产生的热传导称作感热交换）
- (4) 潜热交换（相变引起的潜热变化）
- (5) 对流、平流、湍流作用，和周围地区进行热交换

地气系统的能量收支



3.1 辐射基本知识

3.1.1 辐射

本质上是以电磁波的形式输送能量

1. 基本物理量

波长： λ ，光速： C_0 ，频率： ν ，它们满足

$$C_0 = \lambda \nu$$

量子力学阐释 → 物质对能量的吸收是逐份吸收： $h\nu$ （ h ：普朗克常数）

$$h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$h\nu$ ：指一个光子/量子的能量

波数： n ，指一个单位长度内所包含的电磁波整波长的数目

$$n = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{C_0}$$

2. 电磁波谱

	γ 射线	X 射线	紫外	可见光	红外	微波	无线电波
λ	$10^{-5} \mu\text{m}$	$10^{-3} \mu\text{m}$	$0.3 \mu\text{m}$	$0.39\text{--}0.76 \mu\text{m}$	$1 \mu\text{m}\text{--}1 \text{ mm}$	$1 \text{ mm}\text{--}1 \text{ cm}$	$1 \text{ cm}\text{--}1 \text{ km}$
ν	10^{19} Hz	10^{17} Hz	10^{14} Hz		$10^{14}\text{--}10^{11} \text{ Hz}$	$10^{11} \text{ Hz}\text{--}10 \text{ GHz}$	$10 \text{ GHz}\text{--}1 \text{ MHz}$
特点	放射性	宇宙射线	太阳辐射的最大能量			天气雷达 (发、收电磁波)	电视、广播

太阳辐射（主要）： $0.15 \mu\text{m}\text{--}4 \mu\text{m}$

可见光的 7 种颜色波长范围：

	紫	靛	蓝	绿	黄	橙	红
$\lambda/\mu\text{m}$	0.43	0.47	0.495	0.54	0.58	0.6	0.64

激光雷达测云，发出绿色光束： 532 nm （ $0.532 \mu\text{m}$ ）。单光谱探测通道： $0.63 \mu\text{m}$ ，探测云冰。多光谱探测通道： $0.5 \mu\text{m}$ 、 $0.54 \mu\text{m}$ 、 $0.63 \mu\text{m}$ （光的三原色蓝绿红）。RGB 三原色，反演结果基本与人眼一致（RGB 真彩合成）。假彩合成：将三原色通道的其中一个通道替换为所需探测的更为敏感的通道。红外波段（长波）：

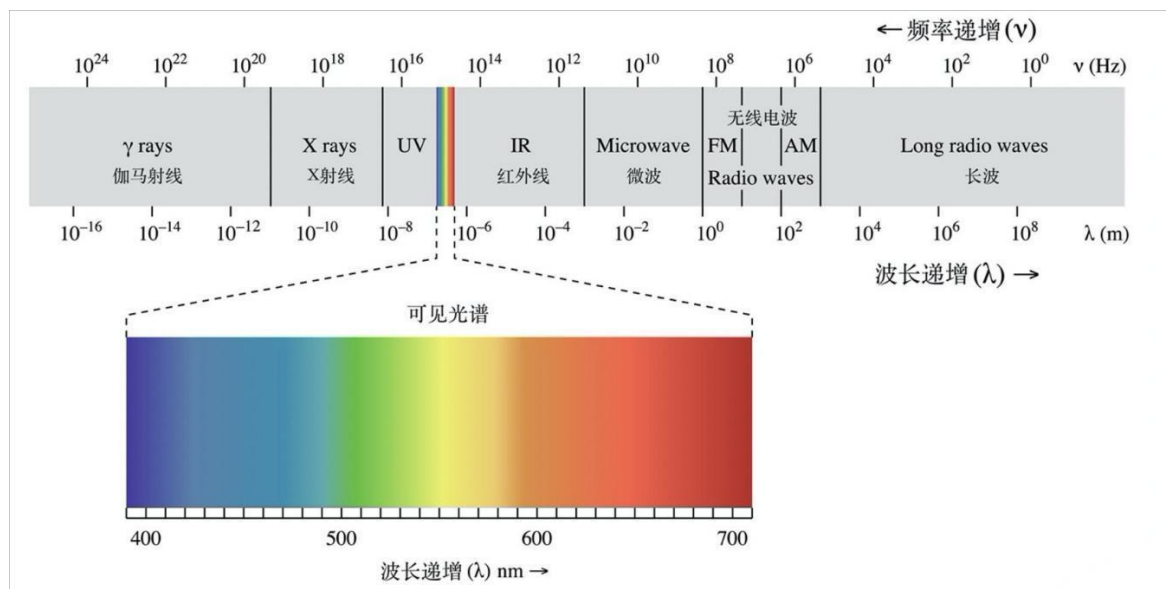
- （1）近红外： $0.77\text{--}3 \mu\text{m}$
- （2）中红外： $3\text{--}30 \mu\text{m}$
- （3）远红外： $30\text{--}1000 \mu\text{m}$ （ 1 mm ）

大气中的长波辐射

地球表面的长波辐射范围： $4\text{--}80 \mu\text{m}$ （主要是陆地和海洋）。大气发射电磁波辐射范围： $4\text{--}120 \mu\text{m}$ 。

大气科学研究所涉及的波段

紫外	可见光	红外	微波	无线电波
污染物	云、植被	测温	水、冰、雾（天气 雷达）	GPS，卫星 & 基站 （定位）



大气的湿温会导致 GPS 信号的延迟。GPS 的计时精度由卫星原子钟等授时系统保障；大气传播延迟则需单独建模、估计或订正。国家授时中心：位于陕西天文台，承担着我国国家标准时间（北京时间）的产生、保持和发播任务

3. 表征辐射场的物理量

(1) 辐射通量 $\mathcal{F}$

指单位时间内通过某面积 $\mathcal{A}$ 内的辐射量，称作辐射通量（flux）

$$\mathcal{F} = \frac{dQ}{dt}$$

$\mathcal{F}$ 也称辐射率，单位：W（瓦）、J/s（焦耳/秒）。约定：当 $\mathcal{F}$ 没有加下标时，表示整个辐射通量；加下标时，例如 $\mathcal{F}_\lambda$ ，表示 λ 波长下的辐射通量，即 $\mathcal{F}$ 表示包含整个辐射通量的复色光， $\mathcal{F}_\lambda$ 表示 λ 波长下的单色光。

(2) 辐射通量密度（辐照度） E

指单位时间内从单位面积通过的辐射能量，称作辐射通量密度（radiant flux density），也被称作辐照度（irradiance）。

$$E = \frac{d\mathcal{F}}{dA} = \frac{dQ}{dA dt}$$

单位：W/m²（瓦每平方米）

辐射通量 $\mathcal{F}$ 与辐射通量密度 E 的关系

辐射通量 $\mathcal{F}$ 对面积求导，可得到辐射通量密度 E （即辐射通量密度定义式）。辐射通量密度 E 对面积元求积分可得到辐射通量 $\mathcal{F}$ 。

单色光的辐射通量密度

$$E_\lambda = \frac{d\mathcal{F}_\lambda}{dA}$$

总的辐射通量密度，即为所有波长下的辐射通量密度对波长积分

$$E = \int_0^\infty E_\lambda d\lambda$$

大气模式计算中，对积分使用数值计算方法： $E \approx \sum_i E_{\lambda_i} \Delta \lambda_i$

(3) 辐射率（辐亮度） B

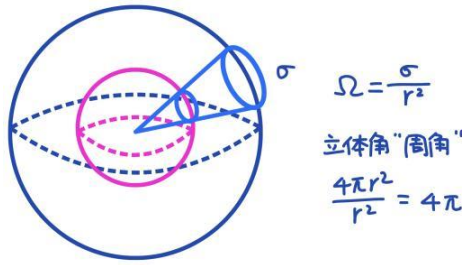
指通过单位面积在某一方向单位立体角中发射或接收的辐射通量，也称作辐亮度（radiance）

$$B = \frac{dF/d\Omega}{dA \cos \theta} = \frac{dE}{\cos \theta d\Omega}$$

θ : 辐射方向与面积法线的夹角。立体角 Ω : 锥体所拦截的球面积与半径平方 R^2 之比

$$\Omega = \frac{\sigma}{R^2}$$

单位: $W/(m^2 \cdot sr)$ (瓦每平方米每立体角, sr 为立体角 Ω 的单位)



$$d\Omega = \frac{d\sigma}{R^2} = \sin \theta d\theta d\varphi \quad (\text{涉及球坐标系})$$

通过在球坐标系中对 B_λ 进行立体角的积分，得到 E_λ

$$E_\lambda = \int_{\Omega} B_\lambda \cos \theta d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} B_\lambda(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi$$

各向同性时，最后可以得到 $E_\lambda = \pi B_\lambda$

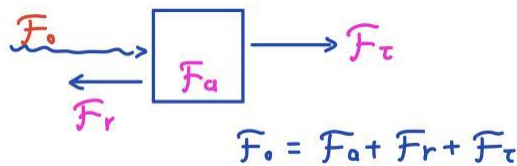
3.1.2 电磁波在介质上的 3 种作用（最基本作用）

电磁波在介质上的 3 种作用即为：吸收、反射、透射

$$Q_0 = Q_a + Q_r + Q_\tau$$

$$F_0 = F_a + F_r + F_\tau$$

a : 吸收, r : 反射, τ : 透射



吸收率 $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A} = \frac{F_a}{F_0} = \frac{E_a}{E_0}$$

反射率 r

$$r = \frac{F_r}{F_0} = \frac{E_r}{E_0}$$

透射率 τ

$$\tau = \frac{F_\tau}{F_0} = \frac{E_\tau}{E_0}$$

由上述式子可知三个率的和为 1

$$\mathcal{A} + r + \tau = 1$$

单色光的吸收率、反射率、透射率分别为: $\mathcal{A}_\lambda$ 、 r_λ 、 τ_λ

定义 3.1: 黑体

对所有波长的辐射都有吸收率为 1, 即 $\mathcal{A}_\lambda = 1$, 因此其反射率和透射率为 0, $r_\lambda = \tau_\lambda = 0$ 。

定义 3.2: 灰体

吸收率始终为一个非 1 的常数, $\mathcal{A}_\lambda = \mathcal{A} < 1$ 。

黑体辐射各向同性。各向同性的情况下, 会有 $E = \pi B$, 黑体辐射满足该关系。计算实际大气辐射, 均需利用到黑体。

3.1.3 黑体辐射定律

1. 普朗克黑体辐射定律

讨论不同波长黑体辐射通量密度与温度之间的关系

$$E_{0\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \left(e^{hc/(k\lambda T)} - 1 \right)^{-1}$$

不同波长 λ 的情况下, 即使是相同的温度 T , 其辐射通量密度 E_0 仍然不一样。 h : 普朗克常数, c : 光速。 k : 玻尔兹曼常数 ($k = 1.3807 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

注: 公式中 λ 用 m 时, $E_{0\lambda}$ 的单位为 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{m})$; 换成每微米须乘 10^{-6} 。

黑体辐射率与黑体辐射通量密度的关系

$$B_{0\lambda}(T) = \frac{1}{\pi} E_{0\lambda}(T)$$

全波段的黑体辐射通量密度 $E = \int_0^\infty E_\lambda d\lambda$

全波段总的辐射能量与温度的关系 (Stefan-Boltzmann 定律)

$$E_0(T) = \int_0^\infty E_{0\lambda}(T) d\lambda = \sigma T^4$$

其中 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$

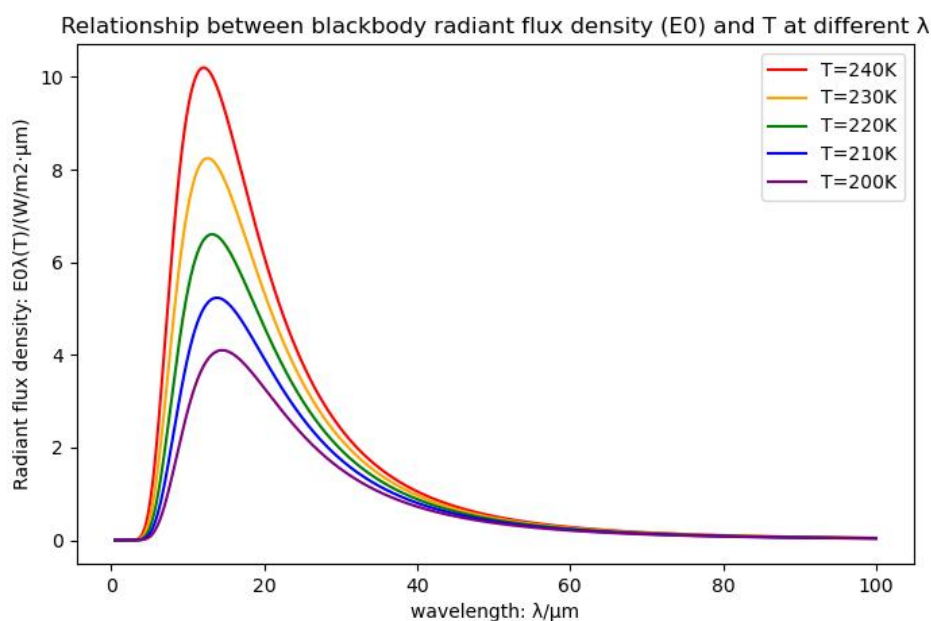
以 μm 为谱单位的量, 则和波长 λ 有关。温度越高, 辐射的能量就越大 (与温度的 4 次方成正比)。

2. Wien 位移定律 (维恩位移定律)

黑体辐射能量最大处的波长 λ_{max} 与温度的关系

$$\lambda_{max} = \frac{2897.8}{T} \quad (\mu\text{m})$$

不同温度的黑体, 可以在各个波长发生辐射; 但在确定的一个温度下, 能量最大的波长, 其发射的能量最高, 该波长与温度呈反比。



3. 基尔霍夫定律 (Kirchhoff law)

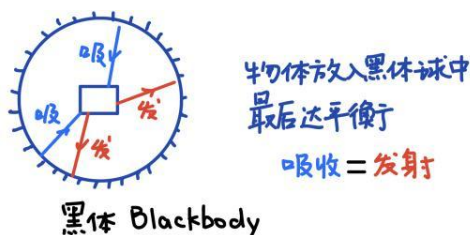
讨论物体吸收和发射能力之间的关系

定义 3.3: 比发射率

表示物体实际的辐射率 (辐射通量密度) 与黑体辐射率 (辐射通量密度) 之比

$$\varepsilon_\lambda = \frac{B_\lambda}{B_{0\lambda}}$$

则可知 $0 \leq \varepsilon_\lambda \leq 1$



将物体放入黑体球中, 最后达到平衡, 可知此时物体吸收的黑体辐射 = 自身发射的辐射
平衡时需满足

$$A_\lambda B_{0\lambda} = B_\lambda$$

因此有基尔霍夫定律

$$\varepsilon_\lambda = A_\lambda$$

物体本身发射辐射的能力越强, 则它越接近黑体, 其 ε_λ 越接近 1。物体发射能力越强, 它在同一温度下的吸收能力也越强, 这是因为 $\varepsilon_\lambda = A_\lambda$, 即基尔霍夫定律。

注

实际上, ε_λ 并不清楚, 也比较难测量。 $\varepsilon_\lambda = \varepsilon_\lambda(T)$, $B_{0\lambda} = B_{0\lambda}(T)$ 均是温度的函数。 $B_\lambda = \varepsilon_\lambda B_{0\lambda}$, 将 ε_λ 、 $B_{0\lambda}$ 看作是独立的变量。

3.2 短波辐射—大气对太阳辐射的吸收

3.2.1 太阳辐射的本质

太阳半径: $R_{sun} = 70$ 万 km, 地球半径: $r_{earth} = 6370$ km。太阳半径是地球半径的 109 倍! 体积之比: $V_{sun}/V_{earth} = 130$ 万。太阳质量: $M_{sun} = 1.989 \times 10^{27}$ 吨, 是地球质量 m_{earth} 的 33 万倍。太阳表面温度: $T_{表} = 5770$ K, 太阳中心温度: $T_{中} = 1.5 \times 10^7$ K

总辐射能: $\mathcal{F} = 3.83 \times 10^{26}$ W。地球接收到的太阳辐射能: $\mathcal{F} = 1.8 \times 10^{17}$ W (仅占总辐射能的 20 亿分之一)。地球接收到太阳辐射能量的多少, 和日地距离平方呈反比 (平方反比定律)。整个地球: 近日点 → 1 月, 远日点 → 7 月

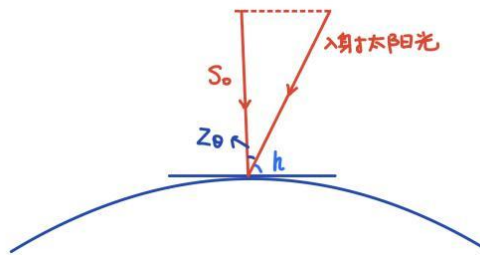
近日点和远日点会改变日地距离造成的辐射差异, 但不能据此单独判断南、北半球冬季的温度高低¹。近日点接收太阳辐射能力比远日点多 7%

定义 3.4: 太阳常数 S_0

指在平均日地距离处, 垂直于太阳光的平面上, 每单位面积、单位时间接收到的太阳辐射能, 称作太阳常数。数值: $1360\text{--}1380 \text{ W/m}^2$ (辐射通量密度)。

太阳常数也会随太阳活动而变化, 太阳活动具有约 11 年的周期。这里讨论的是尚未进入大气、在大气顶垂直于光束方向的太阳辐射通量密度。

对水平面上的斜入射太阳辐射, 需要取法线方向的投影。太阳入射方向与天顶方向的夹角 z_θ 称为天顶角; 与水平方向的夹角 h 称为高度角。



$$z_\theta + h = \frac{\pi}{2}, \quad S = S_0 \sin h = S_0 \cos z_\theta$$

3.2.2 大气吸收

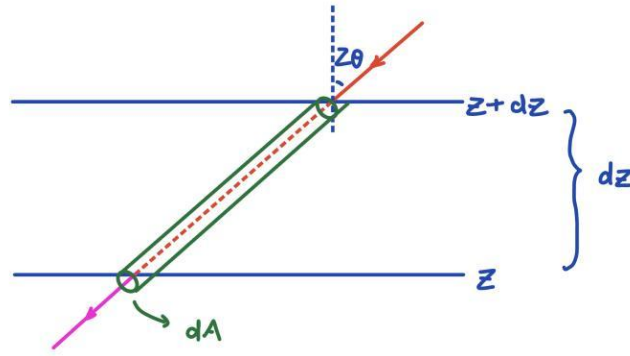
1. 吸收物质

- (1) 水汽 (红外波段, $> 0.7 \mu\text{m}$); 液态水、 CO_2 (红外波段, $> 0.7 \mu\text{m}$)
- (2) O_3 (紫外波段, $0.2\text{--}0.32 \mu\text{m}$) (可见光波段, $0.6 \mu\text{m}$); 光化学烟雾
- (3) O_2 、O 原子 ($< 0.2 \mu\text{m}$)

2. 吸收量

如何计算大气对辐射能量吸收? 若太阳光从上至下进入大气层 dz 时, 由天顶角 z_θ 斜着进入, 气层对太阳辐射的吸收量正比于该气层内辐射通路中单位截面积上的吸收物质的质量。

¹ 比较南、北半球的温度, 还需考虑海陆分布等因素。



某一波长的辐射能量 E_λ

$$\frac{dE_{\lambda A}}{E_\lambda} \propto \rho V = \rho \sec z_\theta dz$$

可进一步

$$\frac{dE_{\lambda A}}{E_\lambda} = k_{\lambda A} \rho \sec z_\theta dz$$

方程中各项的含义 $k_{\lambda A}$: 在 λ 波长, A 吸收下的 k 常数, 即吸收系数 (质量吸收系数), 单位: m^2/kg 。吸收多少和质量有关! 且一定是成正比。 $\sec z_\theta dz$: 光路 (光通过的路径), 即 dl 。 $\rho \sec z_\theta dz$: 光路中总的能与吸收有关的单位截面积质量称为光学质量, 即 du

$$du = \rho dl \Rightarrow u = \int_0^l \rho dl$$

总吸收方程

$$\int \frac{dE_{\lambda A}}{E_\lambda} = \int_0^\infty k_{\lambda A} \rho \sec z_\theta dz$$

某波长最终到达地面太阳辐射 $E_\lambda(0)$

$$E_\lambda(0) = E_\lambda(\infty) \exp \left[- \int_0^\infty k_{\lambda A} \rho \sec z_\theta dz \right]$$

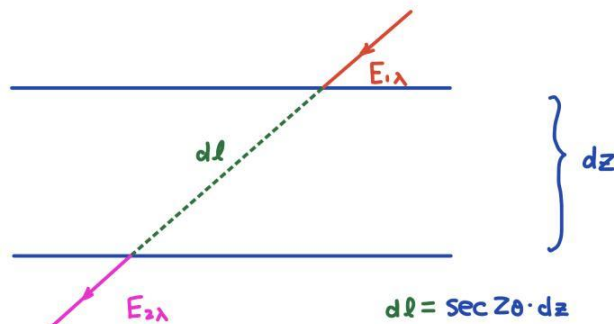
若 $k_{\lambda A}$ 在各地一致, 则可以提到积分式外, 又由 $u = \int_0^l \rho dl$

$$E_\lambda(0) = E_\lambda(\infty) \exp \left[-k_{\lambda A} \int_0^\infty \rho \sec z_\theta dz \right] = E_\lambda(\infty) e^{-k_{\lambda A} u}$$

称之为布格朗珀定律 (比尔定律) 更普适写法

$$E_\lambda(2) = E_\lambda(1) e^{-k_{\lambda A} u}$$

表示电磁波 (辐射) 在进入一介质之后, 其衰减是呈指数衰减的关系。若电磁波通过均匀介质 (ρ 不变), 则衰减只和光路长度相关。



比尔定律实质 成分比例均一的大气介质传输的辐射率，随着路径的增大而按简单的指数衰减。可以用 ΔE_λ 来表示吸收量，则吸收量为

$$\Delta E_\lambda = E_\lambda(\infty) - E_\lambda(0) = E_\lambda(\infty) [1 - e^{-k_\lambda A u}]$$

吸收率 $\mathcal{A}_\lambda$

$$\mathcal{A}_\lambda = \frac{\Delta E_\lambda}{E_\lambda(\infty)} = 1 - e^{-k_\lambda A u}$$

透过率 τ_λ （不考虑反射）

$$\tau_\lambda = e^{-k_\lambda A u}$$

比尔定律（指数衰减）

$$E_\lambda(0) = E_\lambda(\infty)\tau_\lambda$$

大气吸收造成的大气辐射衰减只有很小一部分： O_3 、 O_2 ：3% 太阳辐射能量吸收。 H_2O （水汽、液态水）：16% 太阳辐射能量吸收

3.3 大气对太阳辐射的散射

大气中对太阳辐射散射的两种粒子：气体分子（瑞利散射）、气溶胶粒子（米散射）

3.3.1 气体分子—大气分子散射（瑞利散射）

定义 3.5: 瑞利散射

半径比入射辐射波长小得多的均匀各向同性的小球散射 ($r \ll \lambda$)

$$E_{\varphi} = E_0 \frac{8\pi^4 r^6}{\lambda^4 d^2} \left| \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \right|^2 (1 + \cos^2 \varphi)$$

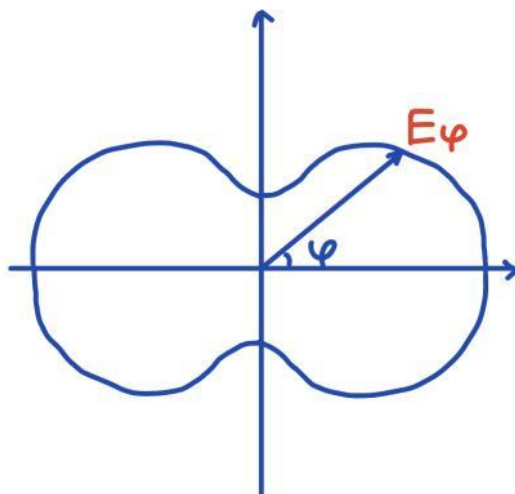
E_{φ} : φ 夹角处辐射能量。 d : d 位置处散射距离。 r : 散射体的半径。 n : 散射体折射率。折射率是复数：实部 → 散射，虚部 → 吸收

瑞利散射特点

(1) E_{φ} 与入射波长 λ 的 4 次方呈反比波长越短，散射能量越大（散射集中在可见光，而可见光则集中在蓝紫光）。晴朗天空偏蓝：波长短，散射辐射强，人眼又对偏绿光感受最强，故呈蓝色。

(2) 与 d^2 呈反比（小球散射，散射能量以球面波发散）

(3) 最强散射： 0° 、 180° ；最弱散射： 90° 、 270° 前向散射和后向散射，散射光最强。垂直于入射光方向的散射光最弱，且只有前向散射的一半。（可以由瑞利散射方程推出）



3.3.2 气溶胶粒子—米散射

定义 3.6: 米散射

散射体半径与入射辐射波长相当或更大的粒子散射，常用米散射描述。

散射粒子：颗粒物、气溶胶粒子、烟、霾、雾、灰尘

尺度参数 α

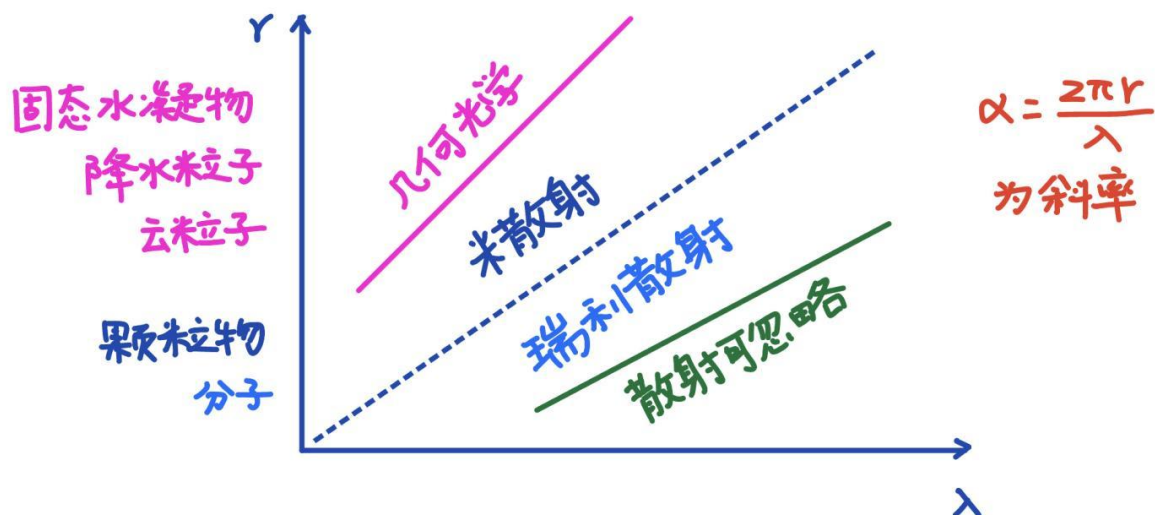
$$\alpha = \frac{2\pi r}{\lambda}$$

r : 散射体半径。 λ : 入射辐射波长

注 气体分子瑞利散射也有尺度参数！因为这二者的划分依据就是尺度参数。很明显，瑞利散射的尺度参数就要很小（因为 $r \ll \lambda$ ），但是瑞利散射由于是小球散射，其有明确的表达式来分析，因此不需要用尺度参数来描述其特点。米散射的角分布表达式则更复杂。

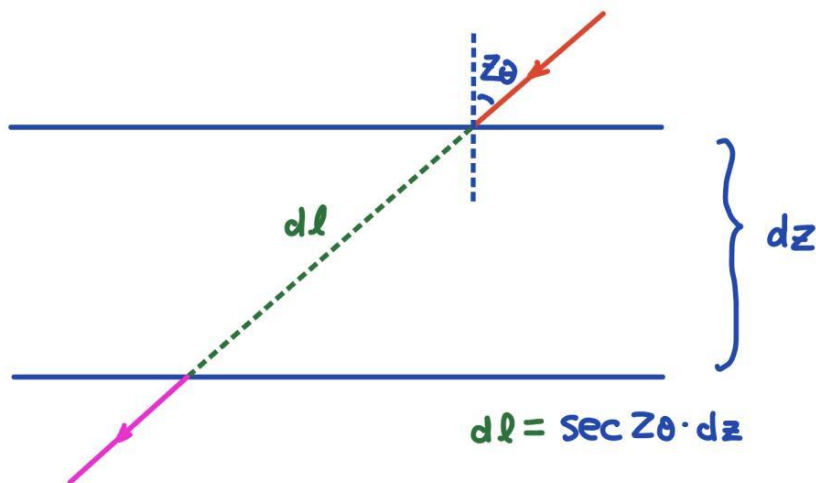
米散射特点

- (1) α 增加时，前向散射越来越大，而后向散射相对减弱
- (2) α 增加时，散射能量与散射角的关系越来越复杂，且散射能量逐渐集中于前向很小的空间范围内（瑞利散射是特殊的米散射）
- (3) α 增加时，散射能量与波长的关系越来越不密切，即对各种波长都散射（污染重时，天空灰蒙蒙）



3.3.3 大气对太阳辐射的散射削弱

当太阳光进入大气层，通过大气层 dz 时，大气对太阳辐射的散射量正比于该气层内辐射通路中单位截面积上的散射物质的质量。（定义同太阳辐射吸收）



$$\frac{dE_{\lambda s}}{E_{\lambda}} = k_{\lambda s} \rho \sec z_{\theta} dz$$

$k_{\lambda s}$: 质量散射系数, ρ : 散射物质密度, 则气层前后辐射能量呈指数衰减关系

$$E_{\lambda}(2) = E_{\lambda}(1) \exp \left(- \int_{\text{光路}} k_{\lambda s} \rho dl \right)$$

分子散射截面（各个方向均散射）

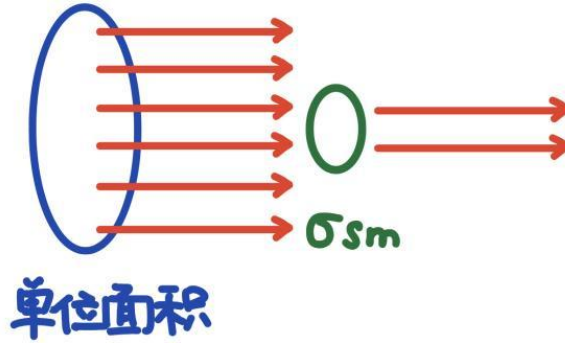
对辐射通量密度全球面积分，得到辐射通量

$$\mathcal{F} = \int_{\text{球面}} E_{\varphi} dA$$

定义分子散射截面 σ_{sm}

$$\sigma_{sm} = \frac{\text{辐射通量}}{\text{辐射通量密度}} = \frac{\mathcal{F}}{E_0}$$

σ_{sm} ：分子散射截面，单位： m^2 。表示单个分子一次散射的总能量，等于数值为 σ_{sm} 的有效面积从入射辐射能中截取的能量。 σ_{sm} 挡住部分的能量即为散射所损失的能量。 σ_{sm} 与尺度参数 α 和折射率 n 有关，这导致不同的分子有不同的分子散射截面。推广：任何粒子均拥有自己的散射截面。



不同散射截面举例 大气分子： 10^{-27}cm^2 。气溶胶粒子： 10^{-8} – 10^{-21}cm^2 。小球散射（各向同性）便于计算，冰粒子则不好计算，因其形状变化太多（各向异性），很难。冰粒子散射常规做法：偶极子分解，极化强度折算为散射截面 σ_{sm}

质量散射系数 $k_{\lambda s}$ vs 体积散射系数 β_{λ}

体积散射系数使用 $\beta_{\lambda s}$ 表示（相同粒子性质下，介质对辐射的影响与散射物质质量有关）。描述总的散射效果：等于每一散射效果之和。体积散射系数定义：单位体积的气体向各个方向散射能量与入射辐射通量密度之比。

$$\beta_{\lambda} = N\sigma_{sm} \quad (\text{单位: } \text{m}^{-1})$$

N ：单位体积分子数

反用公式求分子散射截面：先测量 β_{λ} ，然后

$$\sigma_{sm} = \frac{\beta_{\lambda}}{N}$$

β_{λ} 和 $k_{\lambda s}$ 如何转换？（观察单位： β_{λ} 为 m^{-1} ， $k_{\lambda s}$ 为 m^2/kg ）

$$\frac{\beta_{\lambda}}{k_{\lambda s}} = \rho$$

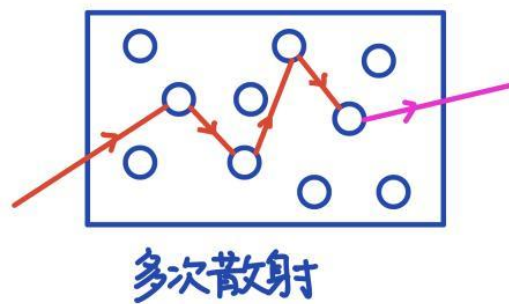
即二者可以以密度 ρ 换算。大气遥感的基础：计算散射体浓度，即可以利用体积散射系数来计算

$$\beta_{\lambda} = N\sigma_{sm}$$

粒子与粒子之间相互散射，这在单次散射近似中忽略。

多次散射现象 单位体积内粒子与粒子之间的散射被称为多次散射，多次散射发生概率与粒子浓度正相关。平时研究中会定义阈值，高于则考虑多次散射，低于则不考虑，认为可以只考虑单次散射。

$$\int_0^l \beta_{\lambda} dl < 0.1 \quad \text{or} \quad \int_0^z k_{\lambda s} \rho \sec z_{\theta} dz < 0.1$$



若大于，则考虑多次散射。使用蒙特卡洛方法（一种随机方法）。相函数 $p(\theta)$ ，计算由某方向出来的概率

3.4 大气对太阳辐射的总削弱

总削弱 = 吸收 + 散射

因此我们使用消光系数

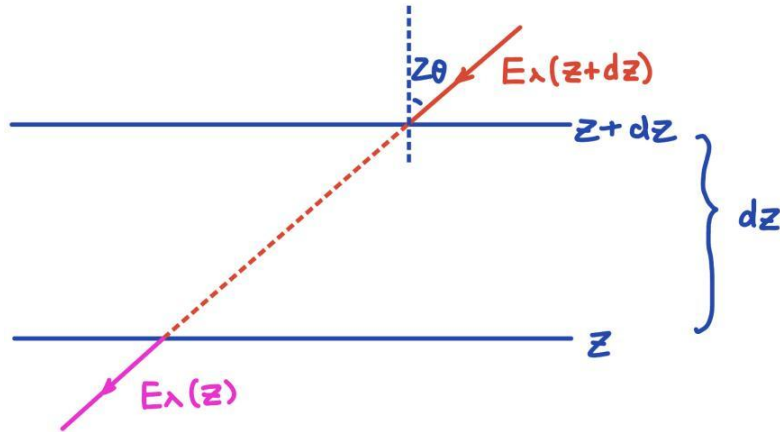
定义 3.7: 消光系数

质量吸收系数与质量散射系数的总效果。

$$\frac{dE_{\lambda, \text{削弱}}}{E_{\lambda}} = k_{\lambda e} \rho \sec z_{\theta} dz = \alpha_{\lambda e} \sec z_{\theta} dz$$

$k_{\lambda e}$: 质量消光系数。 $\alpha_{\lambda e}$: 体积消光系数

$$\begin{aligned} E_{\lambda}(z) &= E_{\lambda}(z + \Delta z) \exp \left[- \int_z^{z+\Delta z} \alpha_{\lambda e} \sec z_{\theta} dz \right] \\ &= E_{\lambda}(z + \Delta z) \exp \left[- \int_{\text{光路}} \alpha_{\lambda e} dl \right] \end{aligned}$$



定义 3.8: 大气透过率（单色透过率）

$$\tau_{\lambda} = \frac{E_{\lambda}(z)}{E_{\lambda}(z + \Delta z)} = \exp \left[- \int_z^{z+\Delta z} \alpha_{\lambda e} \sec z_{\theta} dz \right] = \exp \left[- \int_{\text{光路}} \alpha_{\lambda e} dl \right]$$

因此，透过率 τ_{λ} 等于光路积分的 e 的负指数。单色透过率：表示单色辐射透过路径为 l 长度的空气介质时的透射能力。

单色透明度系数

$$\begin{aligned} E_{\lambda}(z) &= E_{\lambda}(z + \Delta z) \exp \left[- \int_z^{z+\Delta z} k_{\lambda e} \rho \sec z_{\theta} dz \right] \\ E_{\lambda}(z) &= E_{\lambda}(z + \Delta z) \exp \left[- \frac{\int_z^{z+\Delta z} k_{\lambda e} \rho \sec z_{\theta} dz}{\int_z^{z+\Delta z} k_{\lambda e} \rho dz} \int_z^{z+\Delta z} k_{\lambda e} \rho dz \right] \end{aligned}$$

为便于推导，选择 $z = 0$ ，即考虑 Δz 高度处辐射到达地面后的辐射削弱

$$E_{\lambda}(0) = E_{\lambda}(\Delta z) \exp \left[- \frac{\int_0^{\Delta z} k_{\lambda e} \rho \sec z_{\theta} dz}{\int_0^{\Delta z} k_{\lambda e} \rho dz} \int_0^{\Delta z} k_{\lambda e} \rho dz \right]$$

令 P_λ 表示垂直入射时的透过率

$$m = \frac{\int_0^z k_{\lambda e} \rho \sec z_\theta dz}{\int_0^z k_{\lambda e} \rho dz}, \quad P_\lambda = \exp \left[- \int_0^{\Delta z} k_{\lambda e} \rho dz \right]$$

则有

$$E_\lambda(0) = E_\lambda(z) P_\lambda^m$$

其中 $k_{\lambda e} \rho \sec z_\theta dz$: 光学厚度微元

$$m = \frac{\text{斜入射时光学厚度}}{\text{垂直入射光学厚度}}$$

也称作 m 为大气质量数

$$m = \frac{\int_0^z k_{\lambda e} \rho \sec z_\theta dz}{\int_0^z k_{\lambda e} \rho dz} = \frac{\int_{\text{斜光路}} \alpha_{\lambda e} dl}{\int_0^z \alpha_{\lambda e} dz}$$

若考虑全部波长段, $E_\lambda(0)$ 为地面接收 λ 波长的太阳辐射, 则

$$S = \int_0^\infty E_\lambda(0) d\lambda = \int_0^\infty E_\lambda(\infty) P_\lambda^m d\lambda$$

数值方法 (积分化为求和让计算机计算), 并换算为水平面所接收的量:

$$S \approx \sum_i E_{\lambda_i}(\infty) P_{\lambda_i}^m \sin h \Delta\lambda_i$$

h : 高度角。原本计算的是垂直于光束的量, 如今要计算水平面接收的有效能量, 需要乘上 $\sin h$ 。(实际上这一过程非常难算)。方法: 将紫外、近红外分割成很细小的 $\Delta\lambda$ 。例如: O_3 吸收带为 $9.6 \mu\text{m}$, 计算时将其附近分割许多 $\Delta\lambda$ 。现在方法: 块计算 (省时, 但增加误差)。块计算: band。逐线积分: spectral

$$S_0 = \int_0^\infty E_\lambda(\infty) d\lambda \approx \sum_i E_{\lambda_i}(\infty) \Delta\lambda_i$$

S_0 : 大气顶总太阳辐射, 即太阳常数

$$S = S_0 \sin h a_a \left(m \frac{p}{p_0} \right) a_w(m) a_O(m) a_d(m)$$

各种 a : 不同物质吸收、散射造成的大气透过率。 a_O : 氧、臭氧等吸收导致。 a_d : 气溶胶导致。 a_w : 水汽吸收导致。 a_a : 空气分子散射导致。 p : 气压; p_0 : 参考气压。 p 影响空气分子疏密程度, 进而影响总消光效果。各种透过率相乘, 造成总的效果, 因为

$$e^{a+b+c+d} = e^a e^b e^c e^d$$

这些公式均不包括云的影响!

3.5 云对太阳辐射的影响

云对太阳辐射有吸收。云中小水滴、小冰晶对太阳辐射有散射。但是：云中有多次散射，因此其影响因素太多，故只当成整体考虑。云中散射 → 反射（常用反照率 Albedo 表示）。反照率：云反射辐射与入射辐射之比（书 P102，表 5.11：不同类型云的平均反照率）。云对太阳辐射作用：

- （1）吸收辐射热量，使云体消散
- （2）减少到达地面太阳辐射总体作用 → 削弱作用

3.6 到达地面的太阳辐射

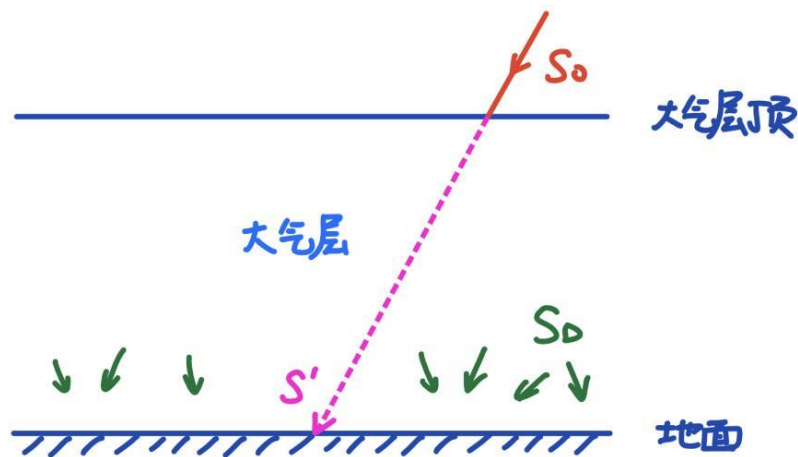
观测表明：约为 51% 的入射太阳辐射到达并被地面吸收（全球平均能量收支的近似比例）

到达地面太阳辐射主要构成部分

(1) 透过大气的太阳直接辐射通量密度，记为 S'

(2) 天空各个方向向下的散射太阳辐射通量密度，记为 S_D ， D 表示 down（向下散射）

$$Q = S' + S_D$$

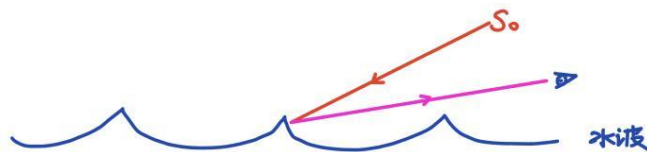


S' ：与天气（云、雾、沙尘等）、质量吸收系数、海拔高度、地域（高低纬影响 z_θ ）有关，还与季节有关。 S_D ：主要由大气对太阳辐射的前向散射导致，来源于云对太阳辐射的向下散射，以及地面反射太阳辐射又被大气和云再次散射到地面。

定义 3.9: 地面反照率 A

地面反射的太阳辐射与入射到地面太阳辐射之比。

地面反照率的高低：水较低，冰较高（最高），沙漠较高。波光粼粼：glint 现象，是一种水面反射现象。



最终到达地面，地面吸收的太阳辐射 Q_a

$$Q_a = Q(1 - A)$$

地面年平均太阳辐射量最小：四川盆地

3.7 地气系统的长波辐射

整个地气系统温度：150–300 K。放出辐射波长范围：4–120 μm （长波辐射）

3.7.1 长波辐射的传输特征

（1）晴空中长波辐射可忽略的部分：散射。大气中气体分子和气溶胶粒子半径都要比长波辐射波长小得多，所以其对长波辐射的散射可忽略。（散射忽略）我们在讨论长波辐射传输时，主要考虑吸收而非散射。

（2）地气系统会发射长波辐射。对于地气系统而言，长波辐射有进有出，且根据基尔霍夫定律： $\varepsilon_\lambda = \mathcal{A}_\lambda$ ，吸收越强，发射也越强。（有进有出，吸强发强）

（3）长波辐射是漫射性质辐射（即各方向均有），气层吸收长波辐射有来自上方，也有来自下方，同样放出的长波辐射也是各个方向均有。计算方向个数：流模式（4 流 $\rightarrow$ 32 流）本节课程只讨论向上向下辐射： $E_\lambda^\uparrow$ 、 $E_\lambda^\downarrow$ （可上可下）

总结 长波辐射在大气中的传输是一种漫射辐射，是在忽略散射但既有吸收又有发射的介质中的传输。

3.7.2 地气系统长波辐射的一般状况

1. 地面

地面 $\rightarrow$ 看作黑体（or 灰体），黑体： $\varepsilon = 1$ ；灰体： $\varepsilon = 0.90\text{--}0.95$ 。地表面向上发射辐射通量密度 $E_g^\uparrow$ ，若看作黑体

$$E_g^\uparrow = \sigma T_s^4$$

其中， T_s ：地表温度

若为灰体

$$E_g^\uparrow = \varepsilon \sigma T_s^4$$

$E_g^\uparrow$ 通常为 150–500 W/m²。 $E_g^\downarrow$ ：实际上是整个大气层向下的到达地面的长波辐射，称为大气逆辐射。（逆是因为向下）

注 区分大气逆辐射和向下散射的太阳辐射！向下散射的太阳辐射： S_D ，是短波辐射。大气逆辐射： $E_g^\downarrow$ ，大气层向下发射到达地面，是长波辐射。（不讨论其他到达地面的辐射，比如宇宙微波背景辐射）。大气逆辐射难以计算，因为和有云无云关系比较大。大气逆辐射两种情况：（1）晴空（2）有云

2. 大气吸收

大气吸收物质和吸收带

吸收物质	水汽、液态水	CO ₂	O ₃
吸收带	6–20 μm	12.9–17.1 μm	8.3–10.6 μm

定义 3.10: 大气窗区

在某些波段区域（8.5–12 μm ）大气对地面的长波辐射吸收很少，地面辐射可以透过大气射向太空，将这些波段区域称为大气窗区。

窗区通道，直接观测地面（成对出现：4.8 μm 和 12 μm ）。窗区通道也可用于探测云的信息（主要原理：避开大气干扰）

3.7.3 长波辐射传输方程

在局地热力平衡条件下，射束方程（施瓦茨—柴尔德方程）

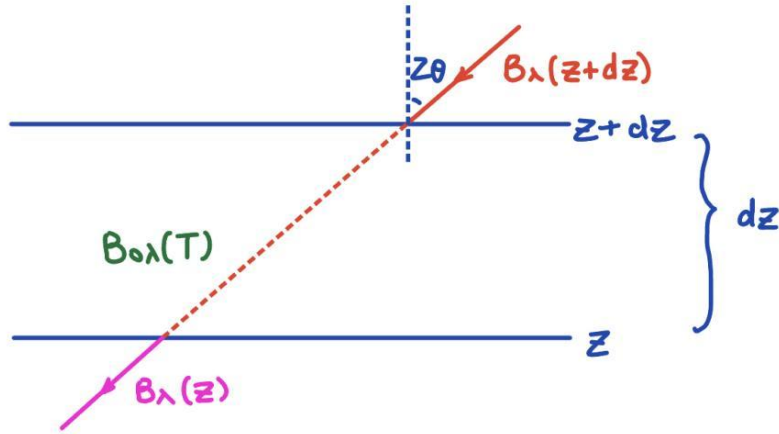
$$dB_\lambda = B_\lambda k_{\lambda a} \rho \sec z_\theta dz - B_{0\lambda}(T) k_{\lambda a} \rho \sec z_\theta dz$$

沿射线传播方向 $dl > 0$ 时：

$$dB_\lambda = -B_\lambda k_{\lambda a} \rho dl + B_{0\lambda}(T) k_{\lambda a} \rho dl$$

$k_{\lambda a}$ ：质量吸收系数；根据基尔霍夫定律，它也决定发射项。 $-B_\lambda k_{\lambda a} \rho dl$ ：气层吸收射束而减少的部分； $+B_{0\lambda}(T) k_{\lambda a} \rho dl$ ：气层自身发射而增加的部分。两个高度层之间：

$$B_\lambda(z) = B_\lambda(z + \Delta z) \tau_{\lambda a}(z, z + \Delta z) + \int_z^{z+\Delta z} k_{\lambda a} B_{0\lambda}(T) \tau_{\lambda a}(z, z') \rho \sec z_\theta dz'$$



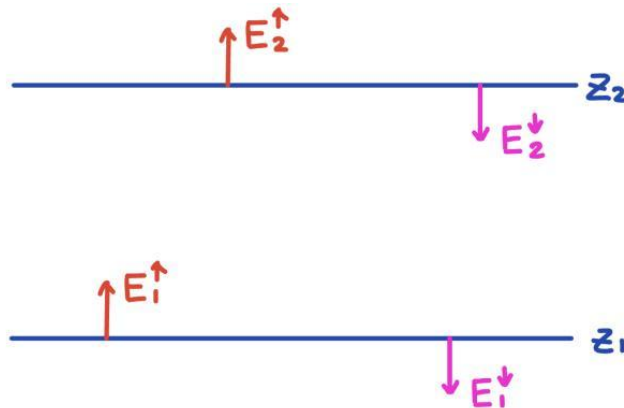
$k_{\lambda a}$ ：质量吸收系数（同样控制发射）。 $\tau_{\lambda a}$ ：透过率（两层之间）。 $B_\lambda(z + \Delta z) \tau_{\lambda a}(z, z + \Delta z)$ ：吸收完之后出来的部分。积分项：表示气层发生长波辐射（扣除吸收完的部分）。其中： $\tau_{\lambda a} = e^{-\int k_{\lambda a} \rho \sec z_\theta dz}$

3.7.4 长波辐射变温率

有效辐射 一个界面的向上辐射减去向下辐射

$$R(z_1) = E_1^\uparrow - E_1^\downarrow$$

$$R(z_2) = E_2^\uparrow - E_2^\downarrow$$



气层的能量收支【计算题】

$$\Delta R = R(z_1) - R(z_2)$$

若认为能量变化全部转化为温度变化，计算大气变温率

$$\Delta R = C_p \rho \Delta z \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{C_p \rho} \frac{\Delta R}{\Delta z}$$

连续形式为 $\partial T / \partial t = -(\rho C_p)^{-1} \partial R / \partial z$ ，与气层下边界减上边界的净收支定义一致。由于静力学方程： $dp/dz = -\rho g$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{1}{C_p \rho} \frac{\partial R}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial z} = \frac{g}{C_p} \frac{\partial R}{\partial p}$$

一般而言， $R(z_2) > R(z_1)$ ，故 $\Delta R < 0$ 。因此： $\partial T / \partial t < 0$ 。故长波辐射的效果：一般来说都是使大气降温，降温率的量级： $|\partial T / \partial t| \approx 3^\circ\text{C}/\text{天}$ 。OLR 向外长波辐射量：接收地气系统长波辐射发射总量。²

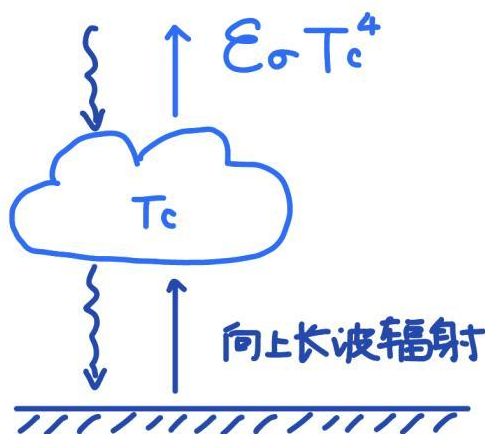
3.7.5 云的长波辐射效应

- (1) 云可以吸收长波辐射加热云体，也可以发射长波辐射使其冷却。
- (2) 云状云厚含水量的差异导致云的辐射特性也会有所差异。一般而言：

低云	垂直厚度 > 50 m 的云	当做黑体
中高云等	垂直厚度 < 50 m 的云	当做灰体

低云的云底高度低，但其垂直延展度很好（垂直厚度大，辐射的透过率低）

(3) 云底吸收云底来自大气 or 地表向上的长波辐射，而在云顶则以其本身的云体温度向上辐射（并非以云顶高度的大气温度）。云体温度 T_c 的获得，仍是很难反演的量。



- (4) 云放出长波辐射量小于地表放出长波辐射量，因为其温度比地表温度低

数据同化 利用观测资料与模式预报共同估计大气状态，并更新预报。这里讨论晴空时的卫星数据同化。³

思考：云的总的辐射效果是让大气升温 or 降温？

²不能把包含太阳短波的 $0.3\text{--}100\ \mu\text{m}$ 全部称为长波范围。

³观测并非无误差的真值，数据同化也不局限于晴空。

3.8 地气系统辐射收支和热学平衡

3.8.1 地面辐射收支

$$\Delta F_s \longrightarrow \Delta T_s$$

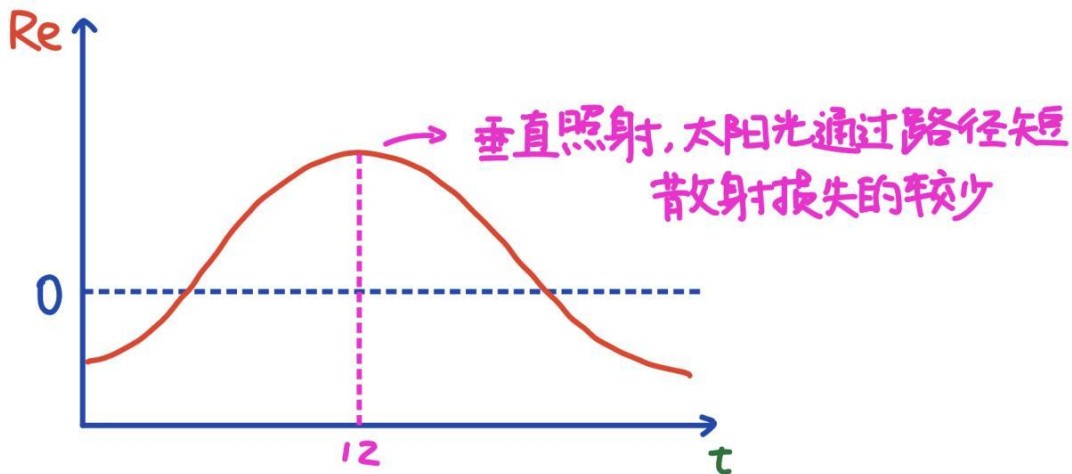
ΔF_s : 地面辐射变化; ΔT_s : 地面温度变化

定义 3.11: 地面辐射差额 R_e (Radiant of earth)

$R_e = \text{吸收部分} - \text{放出部分}$

$$R_e = E_g^\downarrow + (S' + S_D)(1 - \mathcal{A}) - E_g^\uparrow$$

地面辐射收支 通常有 $E_g^\downarrow < E_g^\uparrow$, 对应 $\varepsilon_a \sigma T_a^4 < \varepsilon_g \sigma T_s^4$ 。 ε_a : 大气 (atmosphere) 发射率, T_a : 大气 (atmosphere) 温度。 ε_g : 地面 (ground) 发射率, T_s : 地表 (surface) 温度。白天有短波辐射吸收 $(S' + S_D)(1 - \mathcal{A})$, 夜间没有。因此 R_e 通常白天为正, 夜间为负



正午时刻, 太阳高度角较大, 太阳光通过路径 dl 短, 散射损失得少。对地面辐射收支而言, R_e 随昼夜、季节、地理纬度、云而变化。(主要原因: 太阳短波辐射变化而导致)

3.8.2 大气辐射收支

定义 3.12: 大气辐射差额 R_a (Radiant of atmosphere)

$$R_a = Q_a + E_g^\uparrow - E_g^\downarrow - E_\infty^\uparrow$$

$E_\infty^\uparrow$: 大气层顶向外辐射; 这里 Q_a 为大气吸收的太阳辐射, 与 3.6 节的地面吸收量须区分。全球长期平均下 $R_a < 0$

思考 对大气而言, 吸收的长短波辐射小于放出的长波辐射, 为何大气温度不一直往下掉? 原因: 地面通过感热、潜热向大气输送热量。

3.8.3 地气系统的辐射收支

$$R_{0a} = R_e + R_a$$

$$R_{0a} = (S' + S_D)(1 - \mathcal{A}) + Q_a - E_{\infty}^{\uparrow}$$

地气系统收的部分，完全来源于短波辐射

$$R_{0a} \approx 0 \implies \text{地气系统收支平衡}$$

温室效应，全球变暖：温室气体增强使向外的长波辐射 $E_{\infty}^{\uparrow}$ 起初变小，导致 $R_{0a} > 0$ 。赤道： $R_{0a} > 0$ ，极区： $R_{0a} < 0$ 。

3.8.4 感热和潜热

定义 3.13: 感热 H_s

地面通过湍流等作用，向大气输送的热量

$$H_s = \rho_a C_p C_D (T_s - T_b) V$$

定义 3.14: 潜热 H_L

由于凝结和蒸发向大气输送的热量

$$H_L = \rho_a L C_D [q(T_s) - q_b] V$$

C_D : 拖曳系数，该系数与地面状况有关系。感热、潜热均和 V 绑定， V : 地面风速。 T_s : 地表温度； T_b : 空气温度。 $q(T_s)$: 温度为 T_s 时，地面 or 水面饱和比湿； q_b : 大气的实际比湿。潜热正方向：地面 or 水面向大气输送水汽

感热、潜热均是向上为正方向。

地面热平衡方程

$$E_g^{\downarrow} + (S' + S_D)(1 - \mathcal{A}) = E_g^{\uparrow} + H_s + H_L$$

可以由此计算 T_s （此处忽略地中热通量与储热）。

第 4 章 云、雾、降水物理学

研究的是云、雾、降水生成和演变的物理过程，是大气科学的一个重要分支。以下从四个方面介绍其重要性，并说明两种研究思路。

研究重要性

(1) 大部分的自然灾害天气，都与之有关云雾降水 → 潜热释放 → 能量平衡破坏

(2) 对辐射过程影响很大，从而影响整个辐射收支及气候，云覆盖 50% 以上的地球

(3) 是水循环的重要组成部分，可以提供新的水源

(4) 云可以通过潜热释放，给大气运动提供热量和能量（热带地区大气运动主要能量来源：潜热释放）云是地气系统动量、热量和水汽输送和平衡的关键因素，所以对于天气和气候研究有着非常重要的意义。CMIP6: 20+ 模式做出很多结果 → 云的设定不一样

研究云和降水形成的 2 种思路

(1) 宏观动力学

以热力学和动力学为基础，把云看作一个整体，研究其生成和演变的热力、动力过程（与气块法相同）。

(2) 云微物理学

从微物理学的角度，研究云和降水的形成。以热力学、物理化学为基础，从微观角度研究一个一个云粒子和降水粒子生成、演变的微物理学过程。

4.1 云的分类

4 族 10 属（3 族 10 属则不包括直展云族）

云 的 分 类	云族	高度	云属
	低云	< 2 km	层云
			层积云
			雨层云
			积云
			积雨云
	中云	2-6 km	高积云
			高层云
	高云	> 6 km	卷云
			卷层云
			卷积云
	直展云	垂直发展旺盛的对流云体 (某些分类中会单列)	

直展云：垂直发展旺盛的对流云体，某些分类中会单独列出，其云底位于低云高度，云顶则会达到高云高度。近年来的研究中，雾越来越重要

4.2 雾的形成和分类

4.2.1 雾的定义

水汽的凝结物或凝华物悬浮于大气边界层 ($< 2\text{ km}$) 内, 使得地面能见度降到 1 km 以下时的一种天气现象。目前定义 (与云的区别): 是否延伸到地面。能见度对雾的细区分:

能见度	$> 1\text{ km}$	$< 1\text{ km}$	$< 500\text{ m}$ 、 200 m
雾的类型	薄雾 mist	雾 fog	浓雾

雾的厚度 (高度厚度): 1 m 到几百米、 1.6 km (中国近海)。雾的水平距离: $1\text{--}2\text{ m}$ 到上千公里。雾的观测目前比较麻烦

4.2.2 雾的分类

在近地面气压变化较小的情况下, 可近似按等压过程讨论雾的形成。使水汽达到饱和的两种主要方式是降温 and 增加水汽。

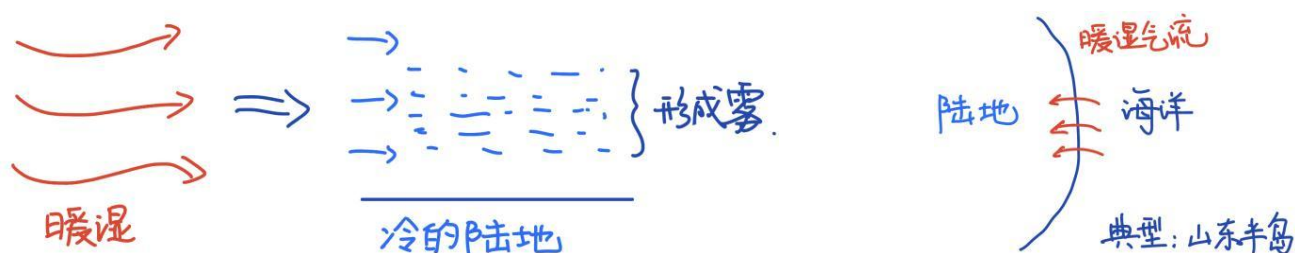
1. 辐射雾

由于地面和大气辐射冷却降温而形成的雾, 称作辐射雾, 其 R_e (地面辐射收支) 小于零。此雾一般出现在半夜和清晨, 消失于太阳升起。

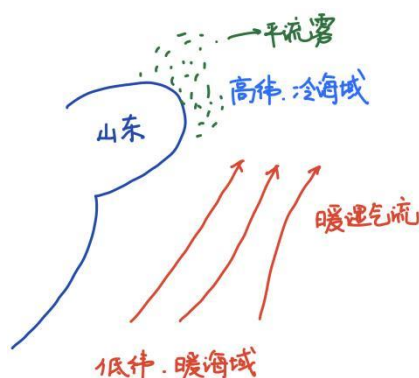
辐射雾厚度常为几十米, 容易出现在高压系统控制下的晴朗夜间: 此时有效辐射较强, 向上辐射高于向下辐射, 地面冷却明显。若有云, 大气逆辐射增强, 地面降温率减小, 空气较难达到饱和。秋冬季夜长昼短, $R_e < 0$ 的持续时间较长, 降温效果强, 因而更有利于辐射雾形成。

2. 平流雾

当暖湿空气移动到冷的下垫面时, 由于向下的感热输送, 使得空气降温, 达到或超过饱和时所产生的雾, 就称之为平流雾, 一般形成于冬季的湖边或海边。冬季海边形成平流雾的典型: 山东半岛



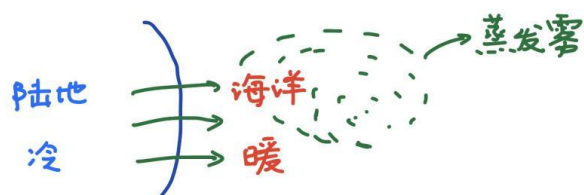
4、5 月的春季, 海面形成平流雾 (形成于黄海、渤海)



南海 (10 月、11 月) → 黄海、渤海 (4、5 月)。山东 • 成山头: 雾穴

3. 蒸发雾（蒸汽雾）

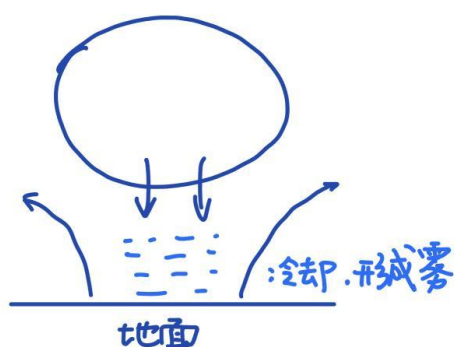
冷空气移动到暖水面上时，暖水面上蒸发的水汽遇冷降温形成的雾，我们将它称作蒸发雾。冬季蒸发雾的形成



基本上在近湖面位置，范围小，厚度不大，也称作湖泊雾。可以几种基本的雾叠加，如辐射平流雾

4. 其他类型的雾

下沉雾：由下沉夹卷作用形成



降水雾：降水粒子蒸发吸热，云下饱和形成雾



4.3 大气气溶胶

定义 4.1: 气溶胶定义

悬浮在大气中的液态 or 固态粒子及其载气组成的分散体系。

ABC: Asian Brown Cloud 污染¹

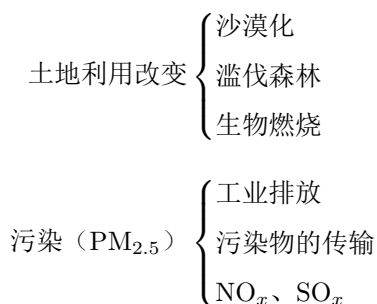
4.3.1 气溶胶来源

1. 来源于自然

自然来源包括沙尘、火山喷发、海洋溅沫、生物释放和陨星撞击。自然界气溶胶中有许多粒径较大的粒子，称为大粒子。

常用的粒径分类中， PM_{10} 指空气动力学当量直径 $\leq 10 \mu m$ 的颗粒物。 $PM_{2.5}$: 空气动力学当量直径 $\leq 2.5 \mu m$ 的粒子（可进入肺，对人体有害），称作细颗粒物²

2. 来源于人类活动



SO_x : 工业发达地区（中国、美国、欧洲）。有机物多：燃烧技术欠发达（中国、欧洲、非洲、南美）。沙尘多：沙漠地区（撒哈拉、澳大利亚、中国西北、中亚）。海浪多：季风区（中高纬海洋），海盐较多。气溶胶峰值地区和谷值地区（十年之前）：中国东部（峰值）和青藏高原（谷值）

4.3.2 气溶胶类型

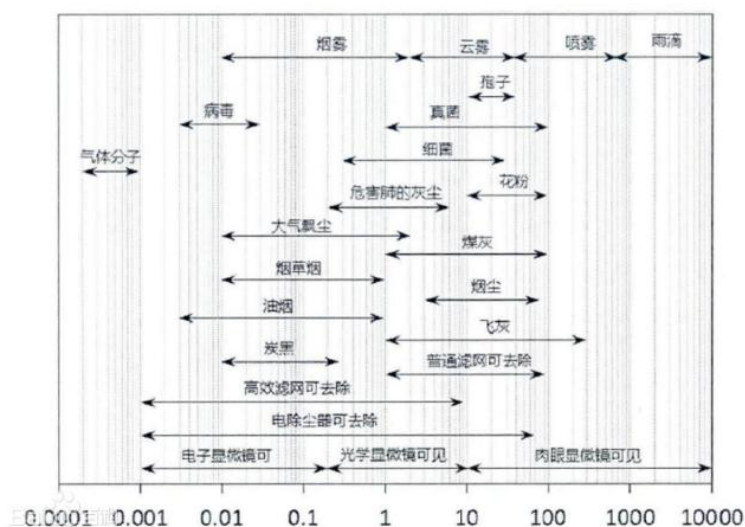
由谱分布带来 (D : 气溶胶粒径)

- 粗粒子: $D > 1 \mu m$
- 细粒子: $0.01 \mu m < D < 1 \mu m$, 包括艾根模式、积累模式
- 超微粒子: $D < 0.01 \mu m$

艾根模式 ($0.01-0.1 \mu m$): 自然界中数目最多。积累模式: 表面积占比最多。粗粒子: 体积占比最多

¹气溶胶的定义不以直径 $< 10 \mu m$ 为界限。

² PM_{10} 不包括全部气溶胶; $PM_{2.5}$ 也有自然来源, 粒径与自然、人为来源不是一一对应。



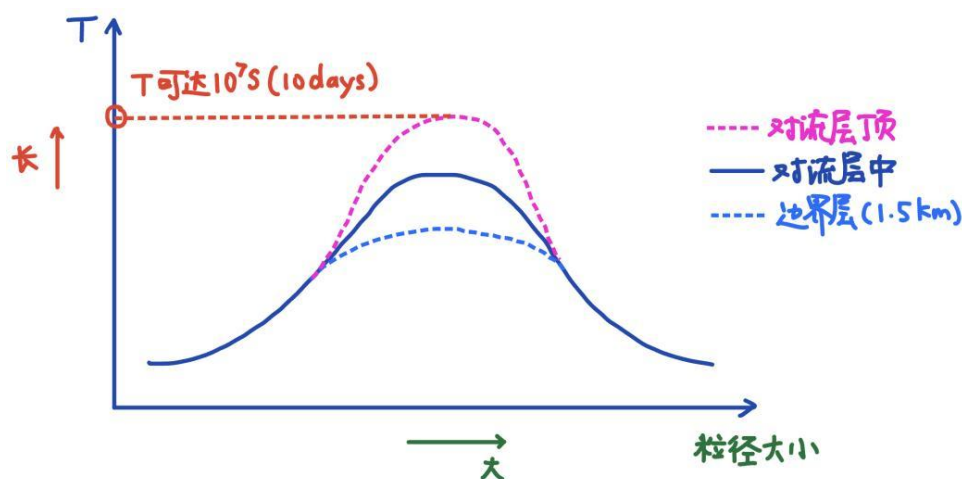
粗粒子常有 Nature（自然中）来源，细、超微粒子可有 Human（人类活动）来源。

气溶胶的消亡：干沉降、湿沉降

干沉降：由于重力下落作用，或扩散传输作用，使得粒子沉积或拦截于土壤、岩石、植被和水面等地表面，从而移出大气的过程。

湿沉降：气溶胶粒子参与云滴的形成，并在云滴增长和发展成为降水的过程中，被云、降水收集而随降水下落至地面的过程，包括云内清除和云下清除两个阶段。

气溶胶生存周期



“中庸之道”：不大不小的粒子，生命周期最长。大粒子较重，易沉降；小粒子易通过扩散、凝并等过程被移除³。高度越高：湿沉降难，水汽含量少 → 高度越高，生存周期越长。印尼火山喷发，火山灰进入平流层，存活 2 年

³并非粒子越小越容易成为云凝结核；凝结核活化还取决于粒径、成分和过饱和度。

4.3.3 气溶胶的性质

直径、消光截面（比消光系数）、非对称因子、吸湿性、单次散射反照率

消光截面：散射和吸收的总效果	} 三大基本光学参数
非对称因子：描述散射角分布的非对称性	
单次散射反照率：描述散射占总消光的比例	

吸湿性影响粒子吸水增长及其参与成云的能力。直径与气溶胶来源和演变过程有关，是划分气溶胶类型的重要依据

4.3.4 研究气溶胶的意义

- 影响太阳短波辐射：散射、吸收（黑炭等），辐射收支改变 → 气候改变
- 影响云和降水
 以上属于气候效应
- 干扰地气系统的卫星遥感（影响可见光）
- 是大气化学的活跃因子
- 为海洋生物圈提供矿物质
- 影响海陆生物体

4.3.5 气溶胶对气候的影响

（1）改变到达地面太阳辐射，使地气系统降温，从而影响地气系统热量交换

（2）改变大气成分，对环境造成影响

（3）大气污染不同类型气溶胶的辐射作用不同。Black Carbon（黑炭）吸收较强、单次散射反照率较小，具有增暖效应；Reflective Aerosol（反射性气溶胶）散射较强、单次散射反照率较大，具有冷却效应。Forced Cloud Changes（云变化强迫）涉及间接气候效应。总体而言，气溶胶具有冷却效应，并会影响全球水循环。

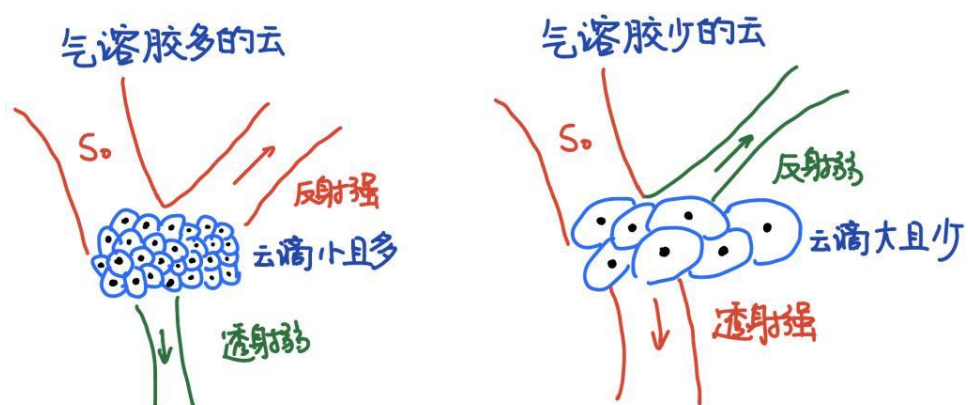
气溶胶气候效应

1. 直接效应

直接散射和吸收太阳光，使到达地面的太阳辐射减小；散射通常产生冷却作用，吸收性气溶胶还可加热其所在气层

2. 间接效应

气溶胶含量较多的云中，云滴小且多，透射弱，反射强。气溶胶含量较少的云中，云滴大且少，透射强，反射弱。间接效应指气溶胶可作为云的凝结核（CCN），在适当的粒径、成分和过饱和度条件下，可活化的凝结核（CCN）数量增多，云粒子数量增加及云粒子大小减少，进而抑制降水产生，延长云的生命期（反射时间更长），则更多辐射被返回太空。



在降水的不同生命时期，气溶胶的影响会有不同的表现形式。气溶胶影响的表现形式：“抑制 → 积累 → 爆发”机制。未来气溶胶气候研究发展方向：提高置信度

4.4 云和降水粒子的增长过程（微物理过程）

云和降水粒子的增长过程：凝结增长、冰晶效应、碰并增长

4.4.1 凝结增长

空气相对液态水或冰晶为过饱和时，水汽就凝结成小水滴，组成云，称核化凝结过程。

1. 同质核化凝结

（又称匀质核化凝结、自身凝结）。指大气中过饱和水汽，不借助于其他气溶胶粒子，只是由于自身热运动而形成纯水滴的过程。

气相水随机碰撞 $\Rightarrow$ 小胚滴 $\xrightarrow{\text{其他水汇集}}$ 水滴

半径 r 越大， e_{rs}/e_s （曲面饱和水汽压除以平面水面饱和水汽压）一般越小

$$\frac{e_{rs}}{e_s} = \exp\left(\frac{2M\sigma}{\rho_w RT r}\right) = \exp\left(\frac{c}{r}\right)$$

e_{rs} ：曲面饱和水汽压， e_s ：平面水面饱和水汽压。 M ：水分子量， σ ：表面张力， ρ_w ：水的密度， R ：普适气体常数， r ：水滴半径。因此 r 越小， e_{rs} 越大

定义过饱和度 s

$$s = \frac{e}{e_s} - 1$$

e ：实际水汽压。凝结条件： $e > e_{rs}$

$$\frac{e}{e_s} > \frac{e_{rs}}{e_s} > 1$$

若 $r = 0.01 \mu\text{m}$ 胚滴， $e/e_s > 112.5\%$ 才可凝结水 $\Rightarrow$ 很难发生，条件苛刻。若 $r = 1 \mu\text{m}$ ， $e/e_s > 100.12\% \Rightarrow$ 较易

2. 异质核化凝结

大气中存在可湿性和可溶性（盐）的气溶胶粒子，水汽可以将此类气溶胶粒子作为核心凝结于其上，称异质核化凝结。云凝结核：CCN

溶液滴：本就有水，滴径更大， e_{rs} 比纯水小，所要求过饱和度 s 更小。可溶性比可湿性更易成核。CCN 越大 or 水溶性越好， s 要求越低。

一般 $s = 1\%$ 。可湿性： $r = 0.1 \mu\text{m}$ ；可溶性： $r = 0.01 \mu\text{m}$ 。陆地上：1% 气溶胶粒子为 CCN；洋面上：10%–20% 为 CCN

3. 凝结增长速度

水滴增大：凝结速度下降。潜热释放： $T \uparrow \Rightarrow e_{rs} \uparrow \Rightarrow$ 有效过饱和度降低 $\Rightarrow$ 增长 $\downarrow$

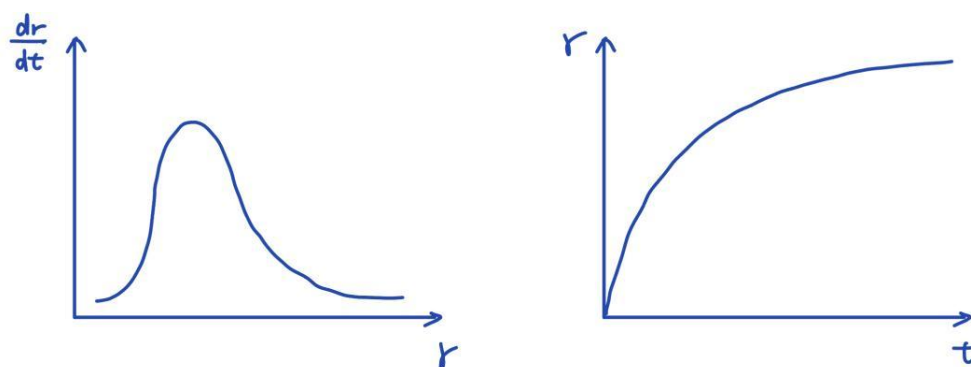
$$\frac{dr}{dt} = \frac{D(e_\infty - e_{rn})}{\rho_e r R_v T}$$

r ：水滴半径， ρ_e ：水滴密度。 T ：温度， R_v ：水汽的比气体常数（ $R_v = R/M_v = 461.5 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ）。 D ：水汽分子扩散系数。 e_{rn} ：水滴饱和水汽压， e_∞ ：周围环境实际水汽压

(1) $dr/dt > 0$ ，即水滴增长，则对应： $e_\infty > e_{rn}$

(2) 其他条件固定时， $T \uparrow \Rightarrow dr/dt \downarrow$ ，温度变大增长速率变小

(3) $dr/dt = c/r$ ，与 r 成反比 $\Rightarrow d(r^2/2) = c dt$ ，解得 $r^2 = r_0^2 + 2ct$ ，随着凝结进行，增长变慢



本质：潜热释放加热水滴

4.4.2 冰晶效应

1. 同质核化冻结（凝华）

指纯净的水分子通过热运动产生的冰晶胚芽来实现冻结或凝结（凝华），一般要求温度为 -40°C 才发生。

2. 异质核化冻结

指大气中存在促冰性的气溶胶粒子，过冷水滴可以冻结或水汽可以直接凝华在这些粒子上，而相应的温度并不要求很低，这些气溶胶粒子就称为冻结核 or 冰核。冻结核 or 冰核：IN (Ice Nucleus)。一般：温度越低，单位体积活化冰核越多。此类气溶胶有：沙尘、云母（含 Si）碘化银（ $\text{AgI} \rightarrow$ 人工降雨）。促冰性气溶胶粒子的晶体结构与冰晶结构类似，其表面的某些特殊结构使得水分子可以按照冰的结构在其上排列。（分子排列与晶体结构 $\longleftrightarrow$ 气溶胶粒子与冰晶）

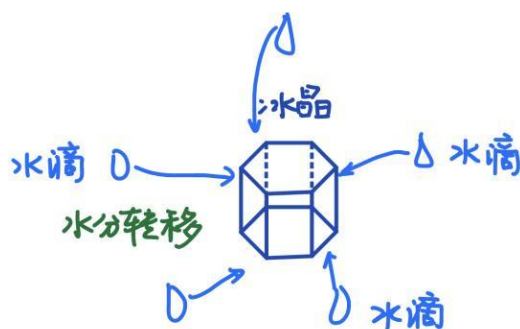
3. 冰晶的凝华增长率

$$\frac{dm_i}{dt} = 4\pi DC(\rho_{v\infty} - \rho_{vi})$$

m_i ：冰晶质量， D ：水汽分子扩散系数， C ：与冰晶相同形状的导体电容（采用长度量纲的电容比拟）。 $\rho_{v\infty}$ ：环境水汽密度， ρ_{vi} ：冰晶表面附近水汽密度。形状不变时， m_i 增加， C 也变大。只要有足够的过饱和水汽，冰晶就可以快速增长，且质量增长率可随尺寸增加。⁴

性质 4.1：冰晶效应

当过冷云（ 0°C 以下的云）出现冰晶时，冰晶将处于极为优越的凝华增长环境而迅速增长，且比水滴的增长速度快很多。在冰晶增长过程中，会在云内建立一个水汽扩散场，水分将从水滴上面蒸发而凝华到冰晶上，水分的转移将最快导致水滴的消失而冰晶长大，这一过程称为冰晶效应。



⁴不能据此断言冰晶质量与时间成正比； C 及环境条件也会变化。

人工降雨需要有云：保证液态水环境，且水分含量还需一定量水。因为冰晶效应，其过程（人工降雨过程）非常快速。

4.4.3 碰并增长

碰并：碰撞合并

布朗运动碰并	电力碰并	湍流碰并	重力碰并
随机运动导致	大气电场（+）与地面电场（-）正负碰撞	湍流运动引起水滴碰撞	重力下落中导致

四种碰并增长中，**重力碰并最重要**

性质 4.2: 重力碰并

由于阻力，大云滴下落速度大于小云滴，大云滴下降过程中追上小云滴发生碰并，从而使大云滴长大，就成为重力碰并增长。

1. 水滴的碰并增长：碰撞

碰撞范围： $R + r$ 半径范围的圆柱体内



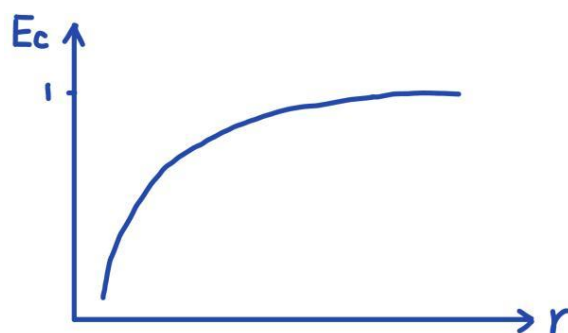
并非圆柱体内所有小云滴都会与大云滴发生碰撞，大云滴运动可能产生随带流场，一些较小云滴会随流场错开大云滴。

定义 4.2: 碰撞系数 E_c

$$E_c = \frac{N_c}{N_a}$$

N_c : 可碰粒子数, N_a : 几何碰撞范围内的粒子数

(1) 固定 R , E_c 随 r 增大而增大, 一定程度后不变



若 $R = 40 \mu\text{m}$, 则 $r = 15 \mu\text{m}$ 之后, $E_c \approx 1$

(2) 固定 r , E_c 随 R 增大也增大

(3) 大小相当两个云滴碰撞时, E_c 可 > 1 , 因为会吸引碰撞范围圆柱外粒子参与碰撞, 故 $E_c > 1$

定义 4.3: 合并系数 E_r

$$E_r = \frac{N_r}{N_c}$$

是否合并与角度 θ 的关系

角度 θ	$50^\circ-60^\circ$	$> 60^\circ$	$< 50^\circ$
碰后情况	破碎	弹开	合并

定义 4.4: 总的碰并系数（碰撞 + 合并） $E(R, r)$

$$E(R, r) = E_c E_r = \frac{N_r}{N_a}$$

碰并系数 $E(R, r)$ 与粒子大小有关

碰并增长方程:

$$\frac{dM}{dt} = E\pi(R+r)^2 w_l (V-v)$$

M : 大云滴质量, w_l : 液态含水量. V : 大云滴下落速度, v : 小云滴下落速度. $R \geq 20 \mu\text{m}$ 时, $E \approx 1$; $R < 20 \mu\text{m}$ 时, E 减小很快 (课程近似, 仍取决于两滴大小)

$$M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_l \implies \frac{dM}{dt} = 4\pi R^2 \rho_l \frac{dR}{dt}$$

将增长方程的“质量增长”改写为“半径增长”, 又由于 $r/R \approx 0$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{E w_l}{4\rho_l} \left(1 + \frac{r}{R}\right)^2 (V-v) \approx \frac{E w_l}{4\rho_l} (V-v)$$

下降速度 V 满足运动方程

$$m \frac{dV}{dt} = mg - F_a \quad (\text{重力} - \text{空气阻力})$$

运动方程要求时间分辨率很高. Stokes 公式: $F_a = 6\pi\eta r V$ (F_a 与 V 成正比), 其中 η : 空气粘滞系数. 因此运动方程只需要知道 V 即可, 给出实测拟合的参数化方案

$$V(r) = \begin{cases} C_s r^2 & r \leq 45 \mu\text{m} \\ dr & 45 \mu\text{m} < r \leq 1000 \mu\text{m} \\ \beta\sqrt{r} & r > 1000 \mu\text{m} \end{cases}$$

粒子越大, 下降速度越快. Z_e : 雷达回波. $Z_e - r$ 关系: 不同地方不一样

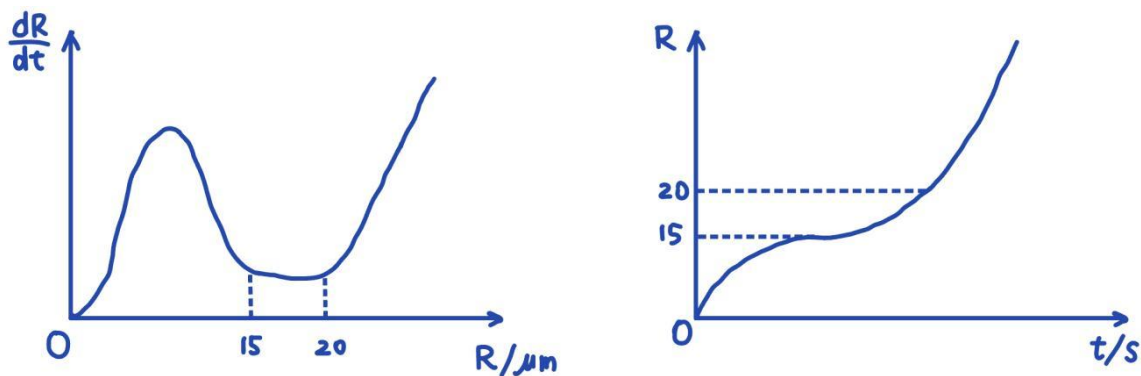
$$Z_e = a \cdot r^6$$

注: 上式概括瑞利散射中单粒子对回波的六次方贡献; 粒子群还须对粒径谱求和或积分。

$$\frac{dR}{dt} = \frac{E w_l}{4\rho_l} V(R) = f(R)$$

dR/dt 与 R 接近正比例关系. R 增大 $\implies$ 半径增长率增大. 水滴在重力碰并过程中, 其半径增长也是加速长大进行的, 所以对云滴增长十分有利。

水滴增长的完整过程 开始时，水滴发生异质核化凝结过程：随着水滴长大，其增长速度变小。经过一段时间增长（慢增长）之后，重力碰并作用逐渐变大，水滴半径增长率回升，一直回升，云滴越变越大，直至降落



水滴的增长：凝结增长和碰并增长

2. 冰晶的碰并增长

冰晶的增长：冰晶效应和碰并增长（碰冻 or 碰黏）。碰冻增长（冰晶和过冷水）。碰黏增长（冰晶和冰晶）

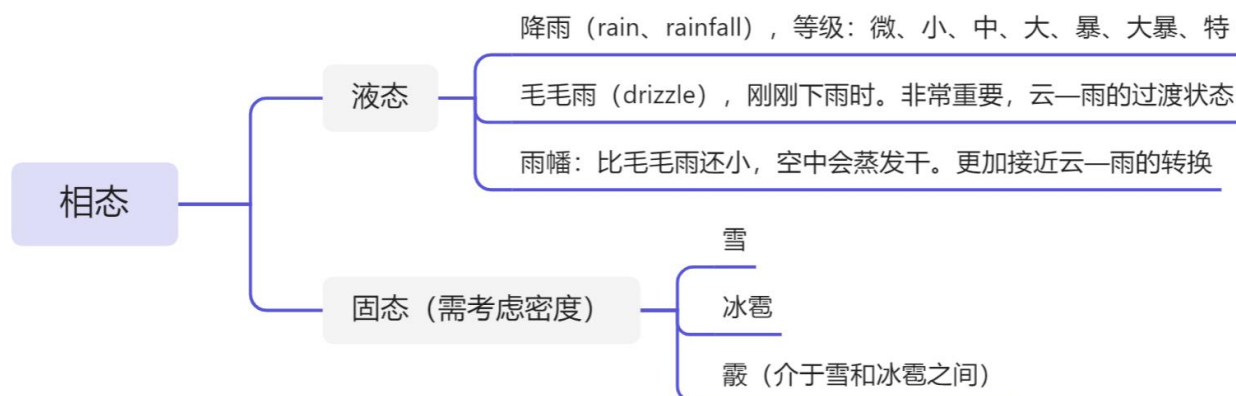
$$\frac{dM_i}{dt} = A E_i \Delta V w_i$$

A ：冰晶迎风面积， E_i ：冰晶碰并系数。 ΔV ：相对速度， w_i ：被碰冰晶含水量。大气科学的最难：冰

4.5 降水的形成过程和机制

4.5.1 降水的种类

降水 (precipitation): 水、雪、雨



这些细小的分类可以用于改进模式的参数化。固态降水：降雪率 (snowfall rate)

降水量等级

降水量等级 ($\text{mm} \cdot 24\text{h}^{-1}$)						
微雨	小雨	中雨	大雨	暴雨	大暴雨	特大暴雨
< 0.1	0.1–9.9	10.0–24.9	25.0–49.9	50.0–99.9	100.0–249.9	≥ 250.0

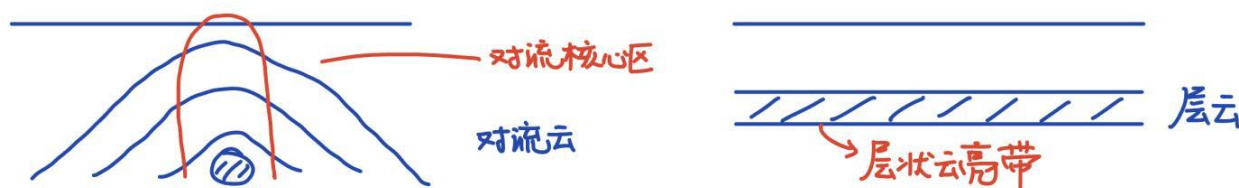
河南降水： $700 \text{ mm} \cdot 24\text{h}^{-1}$

预报降水 通过模式定义含水量 (模式不好给出 R 的阈值)。问题：不同地方的含水量不一样。一般：含水量 180 (有的地方：300–400)⁵。故毛毛雨 (drizzle) 更重要

能产生降水的云

能产生降水的云		降水特点	典型例子
积云 convective (对流云)	积雨云 浓积云	水滴大，雨强大，常产生大到暴雨	夏日午后的降水
层云 stratus		雨滴小，雨弱小，但连续性降水	梅雨

雷达图如何区分对流云 or 层云？



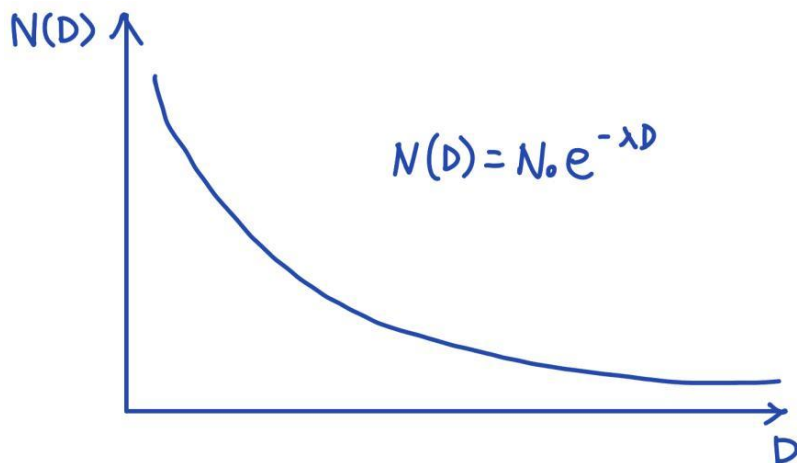
⁵该数值的量名和单位尚不能确定，不能使用“ g/mm^2 ”作为云液态含水量单位，也不据此补猜阈值。

4.5.2 雨滴谱

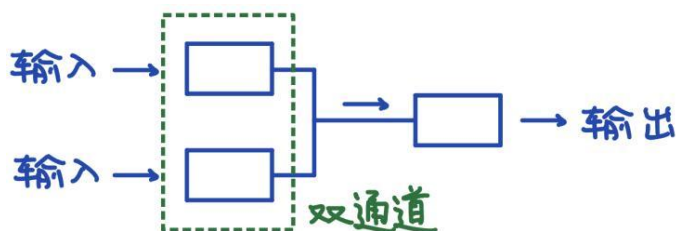
降水中所含各种雨滴大小的分布规律，常用马歇尔—帕尔诺分布（MP 分布）描述

$$N(D) = N_0 e^{-\lambda D}$$

D : 粒径大小。 $N(D)$ 单位: 个/($\text{m}^3 \cdot \text{mm}$), $N(D) dD$ 表示 1 m^3 体积中, 直径在 D 到 $D + dD$ 之间的粒子个数。 N_0 、 λ 为常数



双通道测雨雷达（示意图）



4.5.3 形成机制

1. 暖云（水成云）

指的是云中只有液态水滴而无冰晶的云。因温度 $> 0^\circ\text{C}$, 称作暖云。



水成云：水成积状云，水成层状云

$$\frac{dR}{dt} = \left. \frac{dR}{dt} \right|_{\text{凝结}} + \left. \frac{dR}{dt} \right|_{\text{碰并}}$$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{D(e_\infty - e_r)}{\rho_l R_v T R} + \frac{E w_l}{4 \rho_l} V(R)$$

性质 4.3: 暖云降水机制

先是水汽在凝结核上凝结成小水滴, 慢慢长大, 且增长速度越来越慢, 直到小水滴长到一定程度时, 重力碰并过程开始启动, 增长速度越来越快, 而变成云滴增长的主要过程。

当云滴长大到上升气流托不住它时, 就会从云中降落下来, 当它进入云下的未饱和空气中时, 就停止增长, 转向蒸发。

如果水滴离开云底时比较大, 或者云底比较低, 云下空气比较潮湿, 那么水滴就可能在蒸发完之前到达地面而形成降雨; 反之, 那么在空中就蒸发完, 就可能出现雨幡。

对 dR/dt 进行分解

$$\frac{dR}{dt} = \frac{dR}{dz} \frac{dz}{dt}$$

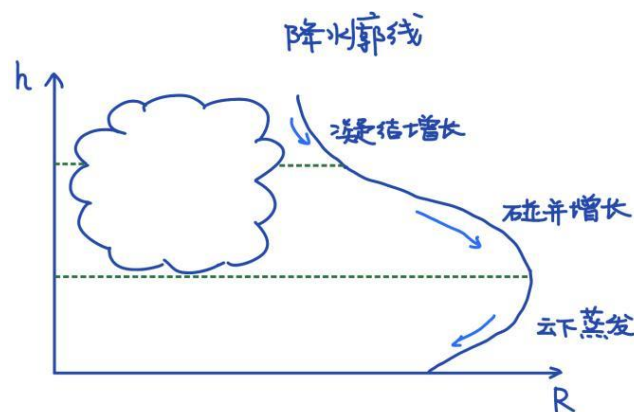
由于 dz/dt 为上升气流速度 ω 减去雨滴下降速度 $V(R)$

$$\frac{dz}{dt} = \omega - V(R)$$

因此得到 dR/dz , 即雨滴半径 R 随高度 z 的变化关系, 又称为降水廓线

$$\frac{dR}{dz} = \frac{1}{\rho_l[\omega - V(R)]} \left[\frac{D(e_\infty - e_r)}{R_v T R} + \frac{E w_l}{4} V(R) \right]$$

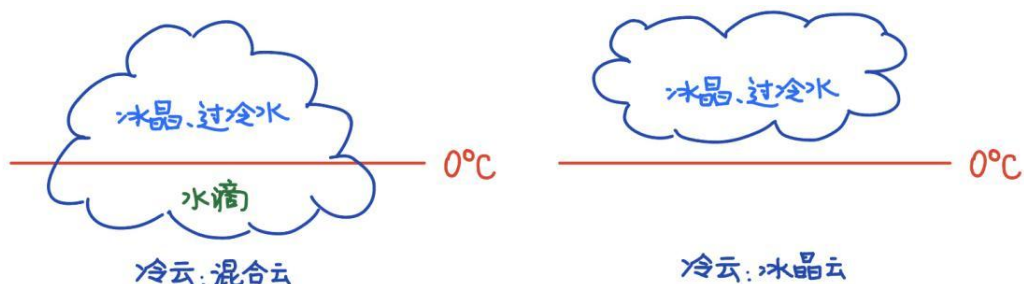
降水廓线



积状云: 对流因此上升气流速度 ω 较大, 含水量 w_l 也大, 水滴大, 降水强度大。层状云: 上升气流速度 ω 较小, 含水量 w_l 也小, 凝结、碰并过程都比较慢, 水滴小, 降水强度小, 持续时间长。

2. 冷云 (冰云、混合云)

一个云块, 若在垂直方向上高度上生长到 0°C 层以上, 就称之为冷云。冷云中一定含有: 冰晶或过冷水, 冷云分为: 混合云, 冰晶云 (冰云)



性质 4.4: 冷云降水机制

先是在高空（高度越高温度越低，冰核越活跃），由冰晶效应提供较大的冰晶，然后这些大冰晶在慢慢下落过程中通过碰冻和碰黏过程，增长成为降水质点，或云的上层起着提供降水胚胎的作用，而云的下层则为胚胎发育成为降水质点提供水分，促进长大。因此，这种降水的形成过程被称为“播种—培育机制”。

冷云上层被称为播种层，下层被称为培育层。冰云的形成机制更复杂。冰雹的形成：不断在上升气流中增长，最终由于上升气流无法承托而掉落下来

冰雹的增长过程

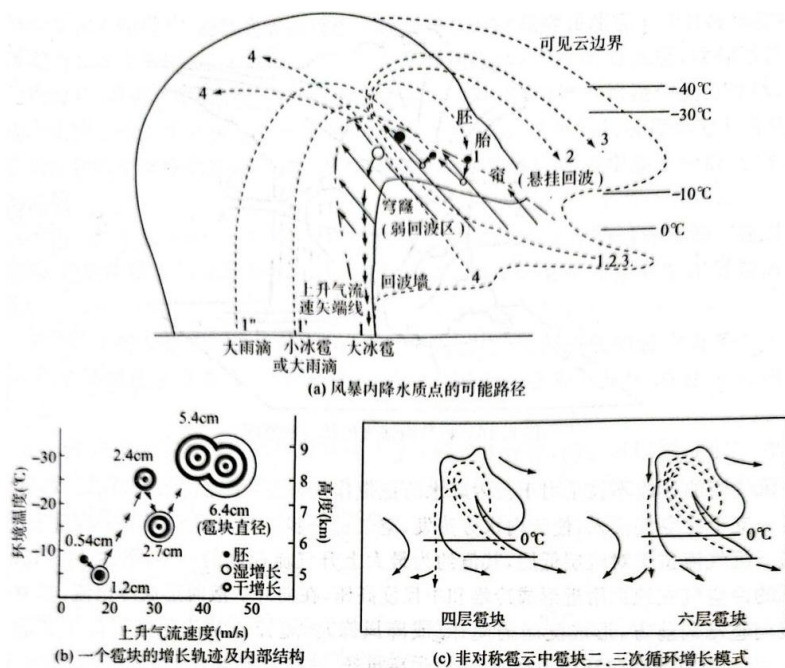


图 8.17 冰雹增长过程

附录 A 分章作业

A.1 第一章：大气概述

1. 自对流递减率

证明 $\gamma_A = g/R$ ，并说明为什么 $\gamma > \gamma_A$ 时会发生自对流。本文正文用 γ_h 表示同一自对流递减率。

2. 湿度参量换算

假定测站气温为 3°C ，相对湿度 30%，气压为 1005 hPa，求露点温度、水汽压、比湿、水汽密度和混合比。

3. 饱和湿空气的虚温

求气压为 1000 hPa、温度为 7°C 的饱和湿空气的虚温。

4. 由露点求水汽压

一个空气微团，露点温度为 -10°C ，求该空气微团在温度为 10°C 时的水汽压。

A.2 第二章：大气热力学基础

1. 温度参量比较

对于一个空气微团，试比较其 T （温度）、 T_e （相当温度）、 T_w （湿球温度）、 T_d （露点温度）的大小。

2. 埃玛图查算练习一

一个气团，温度 $t = 20^\circ\text{C}$ ，比湿 $q = 5 \text{ g kg}^{-1}$ ，气压 $p = 1000 \text{ hPa}$ ，求：

1. 露点温度 t_d ；
2. 饱和比湿 q_s ；
3. 位温 θ ；
4. 假相当位温 θ_{se} ；
5. 另一气团，温度 $t = 10^\circ\text{C}$ 、气压 $p = 900 \text{ hPa}$ ，求位温；
6. 求上述两个气团的凝结高度；
7. 气团温度 $t = 15^\circ\text{C}$ 、比湿 $q = 6 \text{ g kg}^{-1}$ 、气压 $p = 800 \text{ hPa}$ ，求凝结高度。

注：第（5）项没有给出湿度，第（6）项中该气团的 LCL 因而不能唯一确定。保留原题条件，不把前一气团的比湿擅自移用。

3. 埃玛图查算练习二

求下列状态气团的 θ 、 θ_{se} 、 θ_{sw} ，并比较温度和比湿变化的影响。

状态	$t/^\circ\text{C}$	p/hPa	$q/(\text{g kg}^{-1})$
(1)	10	900	3
(2)	15	900	3
(3)	10	900	5

4. 埃玛图查算练习三

气团温度 $t = 10^\circ\text{C}$ 、比湿 $q = 6 \text{ g kg}^{-1}$ 、气压 $p = 850 \text{ hPa}$ ，求饱和比湿、位温、凝结高度、露点温度、假相当位温、假湿球位温。

5. 越山气团的判断

迎风坡测得一空气微团 $p = 970 \text{ hPa}$ 、 $t = 6^\circ\text{C}$ 、 $q = 3 \text{ g kg}^{-1}$ ；一段时间后，背风坡测得另一空气微团 $p = 950 \text{ hPa}$ 、 $t = 10^\circ\text{C}$ 、 $q = 1 \text{ g kg}^{-1}$ 。这两个空气微团是否可能属于同一气团？

A.3 第三章：大气辐射与热量收支

1. 云的总辐射效应

云的总辐射效果是使大气升温还是降温？

2. 灰体温度

一物体的辐射通量密度为 1400 W m^{-2} ，吸收率为 0.6，求该物体温度。

3. 太阳表面温度

太阳半径为 $7 \times 10^5 \text{ km}$ ，日地平均距离为 $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ 。设太阳为黑体、太阳常数为 1370 W m^{-2} ，求太阳表面温度。

4. 地球的辐射平衡温度

设地球为黑体、太阳常数为 1370 W m^{-2} ，不计大气逆辐射。假设到达地面的太阳辐射减少 35%，求地球地面的辐射平衡温度。

5. 有云夜间的辐射收支

夜晚天空布满云层。地面为黑体，温度 300 K、气压 1000 hPa；云底为黑体，温度 280 K、气压 800 hPa。云底与地面之间的大气为等温灰体，长波透射率 $\tau = 0.4$ ，温度 285 K。求地面有效辐射以及气层的变温率，以 $^{\circ}\text{C}/(3 \text{ h})$ 表示。

注：本题保留原题以 τ 表示透射率的写法；它对应正文的 $\mathcal{T}$ ，不是光学厚度。

6. 瑞利—金斯近似

证明：波长足够长时，黑体光谱辐亮度可近似写为

$$B_{0\lambda} = \frac{2k_B c}{\lambda^4} T.$$

A.4 第四章：云、雾、降水物理学

1. 雨滴谱参数

用指数分布表示雨滴谱

$$N(D) = N_0 e^{-\lambda D}.$$

若 N_0 已知，如何用总雨滴数密度 k 确定参数 λ ? 即用 N_0, k 表示 λ 。原题写作 N-P 分布，按正文的 Marshall-Palmer (M-P) 分布理解。

2. 云滴碰并增长与穿云时间

一片云厚 2 km，平均液态含水量为 0.5 g m^{-3} 。半径 0.1 mm 的水滴从云顶下落穿过云底。求它在云底的尺寸和穿过云层的时间。

已知碰并系数 $E = 0.8$ ；下落速度 $V(R) = aR$ ，其中 $a = 8 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ 。

附录 B 作业参考答案

B.1 第一章作业参考答案

本附录保留必要推导和单位换算。饱和水汽压采用第一章水面 Magnus 式，包括零下露点的查算；若题目指定霜点，应改用冰面关系。数值取舍与不同热力图、经验公式会有小幅差异。

1. 自对流递减率

由状态方程和静力学方程，

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dz} = \frac{1}{p} \frac{dp}{dz} - \frac{1}{T} \frac{dT}{dz} = -\frac{g}{RT} + \frac{\gamma}{T} = \frac{\gamma - g/R}{T}.$$

密度不随高度变化时， $d\rho/dz = 0$ ，所以

$$\gamma_A = \frac{g}{R} \approx 34.16 \text{ K km}^{-1}.$$

若 $\gamma > \gamma_A$ ，则 $d\rho/dz > 0$ ，形成重空气在上、轻空气在下的配置，发生自对流不稳定。它是很强的不稳定条件，不能与较小的干绝热临界递减率 g/c_p 混淆。

2. 湿度参量换算

先求 3°C 的饱和水汽压：

$$e_s(3) = 6.11 \times 10^{7.5 \times 3 / (237.3 + 3)} = 7.580 \text{ hPa}.$$

相对湿度 $f = 0.30$ ，故 $e = fe_s = 2.274 \text{ hPa}$ 。代入露点反解和湿度定义，得到

参量	计算关系	结果
露点	$t_d = 237.3x / (7.5 - x)$, $x = \log_{10}(e/6.11)$	-12.85°C
水汽压	$e = 0.30e_s(3)$	2.274 hPa
比湿	$q = \varepsilon e / [p - (1 - \varepsilon)e]$	1.409 g kg^{-1}
水汽密度	$\rho_v = e / (R_v T)$, e 换成 Pa	1.784 g m^{-3}
混合比	$r = \varepsilon e / (p - e)$	1.411 g kg^{-1}

比湿与混合比很接近，但不完全相同。

3. 饱和湿空气的虚温

饱和时 $e = e_s(7) = 10.022 \text{ hPa}$ ，所以

$$T_v = \frac{280.15}{1 - 0.378 \times 10.022 / 1000} = 281.22 \text{ K} \approx 8.07^\circ\text{C}.$$

虚温比实际温度高约 1.07 K ，符合湿空气同压同温下密度较小的物理意义。

4. 由露点求水汽压

将题给露点理解为该 10°C 状态的露点，则

$$e = e_{sw}(-10) = 6.11 \times 10^{-75/227.3} = 2.858 \text{ hPa}.$$

实际气温 10°C 用于判断相对湿度，不应代入饱和水汽压来替代实际水汽压。若露点属于另一个初始状态，而题目要求气块经过未知过程后的水汽压，则还需给出过程条件。

B.2 第二章作业参考答案

计算方法与符号约定

以下以数值计算替代埃玛图读数。气压 p, e 用 hPa, 温度 T, T_d, T_L 用 K, 比湿 q 与混合比 r 用 kg kg^{-1} :

$$e = \frac{pq}{\varepsilon + (1 - \varepsilon)q}, \quad r = \frac{q}{1 - q}, \quad \theta = T(1000/p)^\kappa.$$

LCL 温度采用 Bolton 近似, 凝结气压由干绝热线求出:

$$T_L = \left[\frac{1}{T_d - 56} + \frac{\ln(T/T_d)}{800} \right]^{-1} + 56, \quad p_L = p \left(\frac{T_L}{T} \right)^{1/\kappa}.$$

假相当位温采用与 MetPy 文档一致的 Bolton 型公式:

$$\theta_{DL} = T \left(\frac{1000}{p - e} \right)^\kappa \left(\frac{T}{T_L} \right)^{0.28r},$$

$$\theta_{se} \approx \theta_{DL} \exp \left[\left(\frac{3036}{T_L} - 1.78 \right) r (1 + 0.448r) \right].$$

来源见书后 Bolton 与 MetPy 条目。这里将外文公式的 θ_E 记作本笔记的 θ_{se} 。

假湿球位温通过数值反解同一公式: 在 1000 hPa、饱和条件 $e = e_s(\theta_{sw})$ 下, 使其 θ_{se} 等于给定气块的值, 求 θ_{sw} 。这是同一假绝热线的近似计算, 避免把湿球温度简单按干绝热换算来代替。

凝结高度优先报告 p_L 。若近似按 $\gamma_d = g/c_{pd}$ 换算气块从起始位置抬升的距离, 则

$$\Delta z_L \approx \frac{c_{pd}}{g}(T - T_L).$$

该距离相对于初始位置, 不是绝对海拔; 精确几何高度还需要环境虚温廓线。计算脚本另以等混合比线与干绝热线交点检验 p_L , 本组题与 Bolton 近似的差异小于 0.6 hPa。

1. 四种温度的比较

$$T_d \leq T_w \leq T \leq T_e.$$

露点过程只冷却、不增湿; 湿球过程既冷却又蒸发增湿, 所以较容易达到饱和, $T_w \geq T_d$ 。蒸发吸热使 $T_w \leq T$; 相当温度把凝结潜热转为显热, 故 $T_e \geq T$ 。已饱和时前三者相等。

2. 埃玛图查算练习一

对 $t = 20^\circ\text{C}$ 、 $p = 1000 \text{ hPa}$ 、 $q = 5 \text{ g kg}^{-1}$, 有 $e = 8.014 \text{ hPa}$, 结果为

所求量	参考值
(1) 露点 t_d	3.79°C
(2) 饱和比湿 q_s	14.68 g kg^{-1}
(3) 位温 θ	293.15 K
(4) 假相当位温 θ_{se}	307.98 K
(6) 该气团的 LCL	$p_L \approx 784.7 \text{ hPa}, T_L \approx 273.52 \text{ K}$
相对抬升距离	$\Delta z_L \approx 2.01 \text{ km}$

(5) 对第二气团 $t = 10^\circ\text{C}$ 、 $p = 900\text{ hPa}$,

$$\theta = 283.15(1000/900)^\kappa = 291.81\text{ K}.$$

(6) 该第二气团未给出比湿、露点或相对湿度, 不能唯一求出 **LCL**, 此小问不补造数值答案。

(7) 对 $t = 15^\circ\text{C}$ 、 $p = 800\text{ hPa}$ 、 $q = 6\text{ g kg}^{-1}$, 计算得 $t_d = 3.20^\circ\text{C}$,

$$p_L \approx 669.5\text{ hPa}, \quad T_L \approx 273.84\text{ K}, \quad \Delta z_L \approx 1.46\text{ km}.$$

3. 埃玛图查算练习二

三种状态的参考值如下, 所有位温用 K:

状态	$t/^\circ\text{C}$	$q/(\text{g kg}^{-1})$	θ	θ_{se}	θ_{sw}
(1)	10	3	291.81	300.85	281.61
(2)	15	3	296.96	306.21	283.79
(3)	10	5	291.81	306.53	283.92

比较 (1)(2): 气压、比湿相同, 升温使三种位温均增大。比较 (1)(3): 气压、温度相同, 干位温不变, 而水汽增加使假相当位温和假湿球位温增大。

4. 埃玛图查算练习三

对 $t = 10^\circ\text{C}$ 、 $p = 850\text{ hPa}$ 、 $q = 6\text{ g kg}^{-1}$, 得到

所求量	参考值
饱和比湿 q_s	9.04 g kg^{-1}
位温 θ	296.62 K
凝结气压 p_L	776.5 hPa
LCL 温度 T_L	275.92 K
相对抬升距离 Δz_L	0.74 km
露点 t_d	4.06°C
假相当位温 θ_{se}	314.53 K
假湿球位温 θ_{sw}	286.85 K

5. 越山气团的判断

分别计算迎风、背风状态的假相当位温:

$$\theta_{se,1} \approx 290.24\text{ K}, \quad \theta_{se,2} \approx 290.47\text{ K}.$$

差约 0.23 K , 在题设保留位数和图解近似精度下相当接近。背风侧温度升高、比湿降低, 也与迎风抬升凝结降水、背风干绝热下沉的焚风过程一致。

因此按本题的理想越山过程, 可认为两次观测可能属于同一气团。若把所有题设值视作无限精确且要求严格守恒, 则并不完全相等; 真实气团身份还须由风场、轨迹和观测误差共同判断。

B.3 第三章作业参考答案

1. 云的总辐射效应

不能对所有云和所有“系统”只回答升温或降温。短波方面，云反射太阳光通常减少地气系统吸收的太阳能；长波方面，云向太空发射的温度常低于地面温度，减少 OLR，并增强地面逆辐射。

低而厚的云常由短波反射效应主导，高而薄的云可能突出长波增暖效应。对单个气层，云顶可辐射冷却、云底可吸收加热；地面夜间常因云而减弱净长波冷却。最终结论须说明空间范围、时段和云的性质。

2. 灰体温度

将题给 1400 W m^{-2} 理解为物体自身总发射通量，并采用灰体与热平衡条件下 $\epsilon = a = 0.6$ ，则

$$F = \epsilon \sigma T^4 \implies T = \left(\frac{1400}{0.6\sigma} \right)^{1/4} = 450.39 \text{ K} \approx 177.24^\circ \text{C}.$$

若 1400 实为入射辐照度，或 0.6 仅指某一短波波段吸收率，则需补充能量平衡及长波发射率，不能直接使用上述答案。

3. 太阳表面温度

太阳向外辐射总功率为 $4\pi R_\odot^2 \sigma T_\odot^4$ ，在距离 d 处分布到面积 $4\pi d^2$ 上：

$$S_0 = \sigma T_\odot^4 \left(\frac{R_\odot}{d} \right)^2.$$

代入题设，

$$T_\odot = \left[\frac{1370}{\sigma} \left(\frac{1.5 \times 10^8}{7 \times 10^5} \right)^2 \right]^{1/4} = 5771 \text{ K}.$$

这里的温度是黑体近似下的有效辐射温度，不能理解为太阳内部温度。

4. 地球辐射平衡温度

地球以圆盘截面接收太阳辐射，向整个球面发射。设地球半径为 R_E ，有

$$0.65 S_0 \pi R_E^2 = 4\pi R_E^2 \sigma T_E^4.$$

因此

$$T_E = \left(\frac{0.65 \times 1370}{4\sigma} \right)^{1/4} = 250.32 \text{ K} \approx -22.83^\circ \text{C}.$$

分母的 4 来自球面与截面积之比，不能遗漏。本题按整体均匀温度的理想辐射平衡估算，不代表每个地点的温度。

5. 有云夜间的辐射收支

假定题给透射率是全波段、半球通量的有效透射率，忽略长波反射，则气层吸收率、发射率均为 $1 - \tau = 0.6$ 。定义

$$E_s = \sigma 300^4 = 459.30, \quad E_c = \sigma 280^4 = 348.53, \quad E_a = \sigma 285^4 = 374.10 \quad (\text{W m}^{-2}).$$

到达地面的下行长波包括穿过气层的云底辐射与气层自身向下发射：

$$L_\downarrow(0) = \tau E_c + (1 - \tau) E_a = 363.87 \text{ W m}^{-2}.$$

故地面有效辐射（向上为正）为

$$F_s = E_s - L_{\downarrow}(0) = 95.43 \text{ W m}^{-2}.$$

云底处向上通量为 $L_{\uparrow}(c) = \tau E_s + (1 - \tau)E_a = 408.18$ ，该处净向上通量为 $F_c = L_{\uparrow}(c) - E_c = 59.65 \text{ W m}^{-2}$ 。因此气层净获热

$$Q_a = F_s - F_c = (1 - \tau)(E_s + E_c - 2E_a) = 35.78 \text{ W m}^{-2}.$$

气层单位面积质量为

$$M_a = \frac{p_s - p_c}{g} = \frac{20000}{g} \quad (\text{kg m}^{-2}).$$

在给定温度和通量近似维持不变的三小时内，

$$\Delta T = \frac{Q_a}{c_p M_a} (3 \times 3600) = +0.189^\circ \text{C} / (3 \text{ h}).$$

这里应为**增温**，因为吸收大于发射；不能预先假定任何气层长波辐射都导致降温。

6. 瑞利-金斯近似

令 $x = hc/(\lambda k_B T)$ ，长波条件是 $x \ll 1$ 。利用 $e^x - 1 \approx x$ ，从普朗克公式得到

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^x - 1} \approx \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{\lambda k_B T}{hc} = \frac{2ck_B T}{\lambda^4}.$$

这是辐亮度形式；若求半球发射通量的光谱密度，则需再乘 π 。

B.4 第四章作业参考答案

1. 雨滴谱参数

若 $N(D) = N_0 e^{-\lambda D}$, 总数浓度为

$$k = \int_0^{\infty} N(D) dD = N_0 \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda D} \right]_0^{\infty} = \frac{N_0}{\lambda}.$$

因此

$$\lambda = \frac{N_0}{k}.$$

若 D 用 mm, N_0 用 $\text{m}^{-3}\text{mm}^{-1}$ 、 k 用 m^{-3} , 则 λ 为 mm^{-1} 。这里假设谱从 $D = 0$ 延伸到无穷大; 设定截断粒径后需重新积分。

2. 云滴碰并增长与穿云时间

采用连续收集近似: 背景小云滴半径和落速可忽略, 云中没有垂直气流, E, w_l 恒定, 不计蒸发、凝结及破碎。液水密度取 $\rho_w = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ 。

先统一单位:

$$H = 2000 \text{ m}, \quad w_l = 5 \times 10^{-4} \text{ kg m}^{-3}, \quad R_0 = 10^{-4} \text{ m}.$$

连续碰并增长方程为

$$\frac{dR}{dt} = \frac{E w_l}{4 \rho_w} V(R).$$

用向下距离 x 作坐标, $dx/dt = V(R)$, 所以

$$\frac{dR}{dx} = \frac{E w_l}{4 \rho_w} = 10^{-7}.$$

穿过厚度 H 后,

$$R_b = R_0 + \frac{E w_l H}{4 \rho_w} = 10^{-4} + 2 \times 10^{-4} = 3 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

性质 B.1: 云底尺寸

$$R_b = 0.30 \text{ mm}, \quad D_b = 0.60 \text{ mm}.$$

题给的是初始半径, 答案须区分半径与直径。

再代入 $V(R) = aR$, 得

$$\frac{dR}{dt} = bR, \quad b = \frac{a E w_l}{4 \rho_w} = 8.0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}.$$

积分 $R = R_0 e^{bt}$, 穿云时间为

$$t = \frac{1}{b} \ln \frac{R_b}{R_0} = 1250 \ln 3 = 1373.3 \text{ s} \approx 22.9 \text{ min}.$$

不能把初始落速作为全程常数, 因为水滴不断增长, 落速由 0.8 m s^{-1} 增加到 2.4 m s^{-1} 。

参考资料与计算来源

1. 参考教材：盛裴轩等《大气物理学》（北京大学出版社，2013）；陈月娟等《大气—海洋学概论》（中国科学技术大学出版社，2009）；小罗伯特·A. 霍兹《云动力学》（张鹏等译、许建民校，气象出版社，2022）。
2. Bolton, D. (1980). The Computation of Equivalent Potential Temperature. *Monthly Weather Review*, 108, 1046–1053. DOI 链接。
3. Unidata MetPy: `equivalent_potential_temperature` 官方文档。用于核对附录的 Bolton 型 LCL 温度、假相当位温近似公式；本笔记采用独立 Python 脚本计算，并明确饱和水汽压经验式。
4. 世界气象组织：International Cloud Atlas, Genera。用于核对十云属名称及缩写。
5. GB/T 28592-2012《降水量等级》，中国气象局公开文本。用于核对 24 小时降雨量等级。
6. Cirrus Clouds, AMS Meteorological Monographs (2017)。用于核对同质冻结的约 -38°C 温度量级及冰成核机制的区分。

数值计算脚本为“工作文件/计算作业.py”，完整输出见“工作文件/作业计算结果.json”。编译入口为 `main.tex`，分章正文、原图、作业和参考答案分别存于 Chapters、Figure、Appendices。